

MÁS ALLÁ DEL ENCARGO

Kit de navegación para
una cartografía crítica

Memoria para optar al título de
Diseñador Industrial

Diciembre 2025

Abstract

Este proyecto emerge de la constatación de que la modernidad tardía, comprendida bajo la égida del aceleracionismo, ha colonizado el campo de la educación de diseño. El estudiante deviene un agente que actúa desde la automatización, reproduciendo lógicas de eficiencia y productividad sin la reflexión crítica sobre los supuestos paradigmáticos que orientan su práctica. Anclada en teorías filosóficas y sociológicas, se investiga cómo la aceleración clausura el espacio para la pregunta por el origen del diseñar, conduciendo a una reproducción inconsciente de las condiciones técnicas de la vida cotidiana.

Frente a esta celeridad impuesta, se propone el Kit de Navegación Paradigmática como un dispositivo de interrupción. Mediante el diseño de una interfaz digital con un objeto performativo. Que busca poder cartografiar las distintas posibilidades del diseño

Más que una herramienta de diagnóstico, el Kit se concibe como una máquina de subjetividades, un catalizador momentáneo cuyo valor reside en su ser un acto de resistencia contra la automatización. No aspira a la resolución total de la aceleración sistémica, sino a la generación de una grieta donde la pregunta fundamental sea posible.

Keywords: Aceleracionismo, Modernidad tardía, Diseño crítico, Cultura, Tecnología

Motivación personal

*Choose life.
Choose job.
Choose a career.
Choose a family,
choose a fucking big television*

Mark Renton

Elige tu vida, no vivas la de los demás.

¿En qué momento dejé de vivir mi vida por vivir la de alguien más? ¿Acaso no soy lo suficientemente importante como para vivir la vida que yo quiero?

Mi motivación para realizar esta memoria nace, precisamente, desde la palabra memoria. Del latín memor, que significa “el que recuerda”, esta frase me invita a detenerme, mirar hacia dentro y preguntarme: ¿Por qué hago lo que hago? Vivir en piloto automático me aleja de mis verdaderos deseos y necesidades.

La vida acelerada me cansa, me satura y muchas veces me enajena. Por eso, hacer memoria es para mí un acto político y personal; una forma de resistencia frente al ritmo que nos impone el sistema capitalista en el que estamos. Desde ahí, esta investigación comienza con una necesidad íntima de reflexión, de pausa, de reconexión con lo que me importa. Desde ese lugar, quiero diseñar algo que también sirva a otros para detenerse y cuestionarse por su propio bien-estar en el mundo.

Hacia un Doble Diamante

Cómo leer este documento

Esta memoria sigue la estructura del doble diamante, un método de diseño que organiza el proceso en dos ciclos interconectados: uno de investigación teórica y otro de investigación empírica. Cada diamante representa una fase de ampliación-síntesis en el pensamiento.

Primer Diamante:
Comenzamos ampliando perspectivas en la PARTE 1 (Descubrir), donde exploramos el contexto, marco teórico y estado del arte. Luego sintetizamos decisiones clave en la PARTE 2 (Definir), donde presentamos nuestro problema, solución y condicionantes conceptuales.

Puente Central (Capítulo 6):
En el corazón del doble diamante se sitúa el Capítulo 6, que actúa como transición crítica. Aquí operacionalizamos los conceptos teóricos, definimos cómo serán medidos, y establecemos los criterios de éxito que guiarán la investigación empírica.

Segundo Diamante (Investigación Empírica):
Ampliamos nuevamente en la PARTE 4 (Desarrollar), documentando los ciclos iterativos, metodología y validación de nuestro kit. Finalmente sintetizamos todo en la PARTE 5 (Entregar), donde presentamos la solución final, su potencial de replicabilidad, y las proyecciones hacia un servicio colectivo.

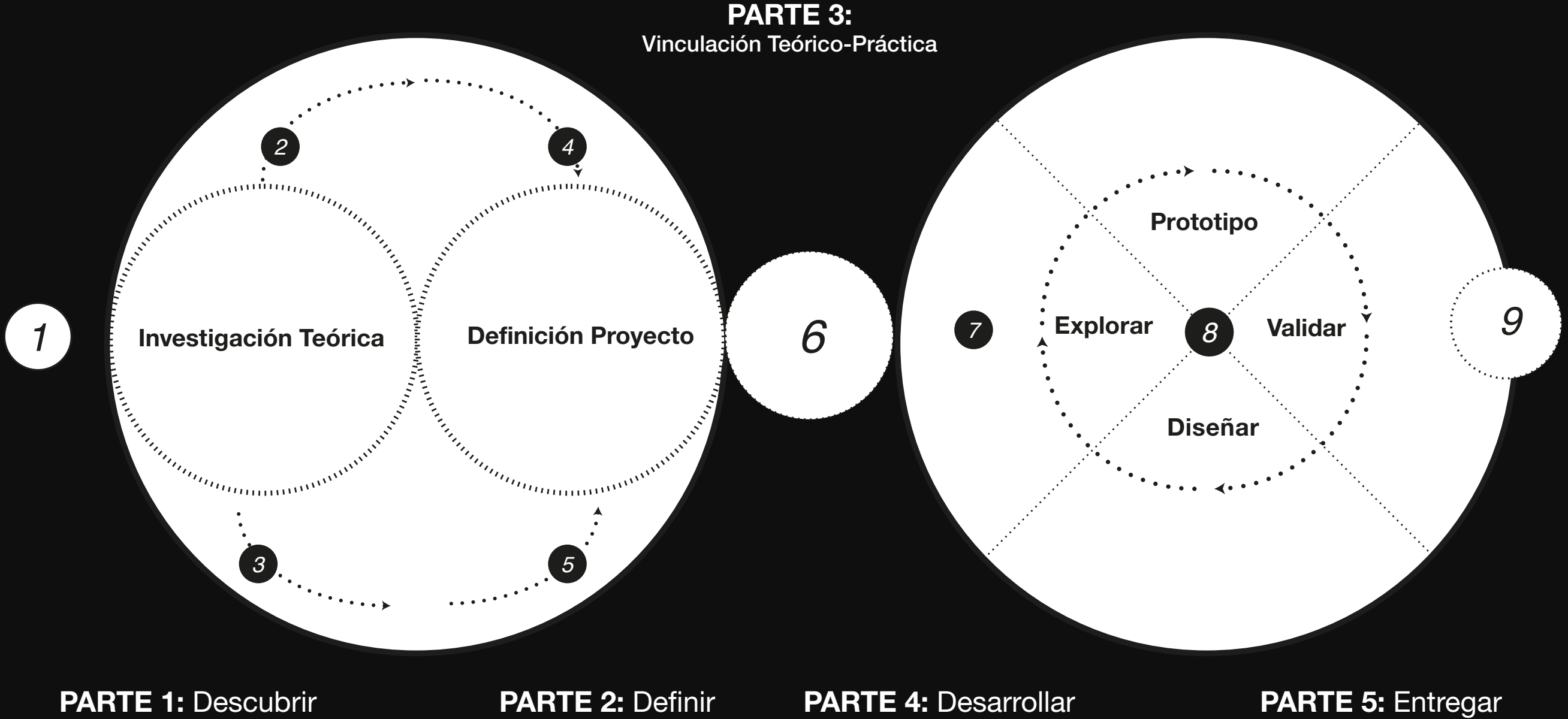


Figura 1
Elaboración propia, 2025

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN

PARTE 1: *PRIMER DIAMANTE - DESCUBRIR*

2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

2.1 CONDICIONES DE LA VIDA CONTEMPORÁNEA

- 2.1.1 Alienación y aceleración en la modernidad tardía
- 2.1.2 Sociedad del rendimiento y realismo capitalista
- 2.1.3 Subjetividad, cansancio y la pérdida de sentido

2.2 DISEÑO Y MEDIACIÓN CULTURAL

- 2.2.1 De medios y mediadores
- 2.2.2 Sobre dispositivos y máquinas
- 2.2.3 Diseño como producto cultural

2.3 EL DISEÑADOR EN EL SISTEMA

- 2.3.1 ¿Qué es el diseño? Genealogía y función en la modernidad
- 2.3.2 El campo del diseño: estructura, habitus y legitimación
- 2.3.3 El diseñador como sujeto alienado: entre el deseo y la repetición

2.4 EL DISEÑO COMO PRÁCTICA CRÍTICA

- 2.4.1 La autonomía del diseño
- 2.4.2 Diseño crítico

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

- 3.1 INVESTIGACIÓN REFERENCIALES
- 3.2 PROYECTOS REFERENCIALES

PARTE 2: *PRIMER DIAMANTE - DEFINIR*

4. FUNDAMENTACIÓN

- 4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
- 4.2 JUSTIFICACIÓN

5. DEFINICIÓN PROYECTO

- 5.1 OPORTUNIDAD DE DISEÑO
- 5.2 OBJETIVOS
- 5.3 ¿Qué? ¿Por Qué? ¿Cómo? ¿Para Qué?
- 5.4 USUARIO

PARTE 3: *PUNTO MEDIO - VINCULACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA*

6. CONDICIONANTES CONCEPTUALES

- 6.1 ¿POR QUÉ UNA CARTOGRAFÍA DEL DISEÑO?
- 6.2 ¿POR QUÉ EL MAPA DE PUJOL COMO BRÚJULA?
- 6.3 ¿POR QUÉ UN OBJETO PERFORMATIVO?

PARTE 4:
SEGUNDO DIAMANTE - DESARROLLAR

7. METODOLOGÍA

7.1 MARCO METODOLÓGICO

7.2 CICLOS DE ITERACIÓN

8. DESARROLLO DEL PROYECTO

A) ASTROLABIO

8.1 FASE 1

8.2 FASE 2

8.2.1 De lo retrospectivo a lo prospectivo

8.2.2 Diccionario de 40 palabras

8.2.3 Fórmula de posicionamiento

8.3 FASE 3

8.4 SOPORTES GUÍA

B) PLOTTER CNC

8.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Planimetrías

Render

8.9 VALIDAR

PARTE 5:
SEGUNDO DIAMANTE - ENTREGAR

9. CONCLUSIONES

9.1 PROYECCIONES

9.2 CONCLUSIONES

10. BIBLIOGRAFÍA

1_ INTRODUCCIÓN

Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, la productividad y la ocupación constante. En este contexto, el tiempo personal parece haberse convertido en un lujo, especialmente para estudiantes universitarios, quienes enfrentan presiones académicas, sociales y económicas que los alejan de sus propios ritmos y necesidades. Esta situación ha normalizado el estrés y el cansancio como parte del proceso formativo, dejando poco espacio para la reflexión, el descanso y el bienestar.

Esta memoria nace desde una inquietud personal: ¿a dónde vamos tan apurados? La pregunta no es solo asistencial, sino política y emocional. Recordar por qué hacemos lo que hacemos, detenernos a pensar, recuperar la serenidad perdida en medio del apuro son actos urgentes. De ese recordar es que quiero potenciar una cartografía de diseño para que estudiantes puedan hacer memoria de porqué diseñan.

El proyecto se enfoca en investigar el impacto de la vida acelerada en el pensamiento crítico de los estudiantes cuando se trata del cuestionamiento disciplinar, y cómo el diseño interactivo puede convertirse en una herramienta para visibilizar y reflexionar sobre esto. A través del desarrollo de un dispositivo de recolección y visualización de datos, se buscará generar una experiencia que invite a la pausa y a la autoobservación. Esta memoria propone comprender el diseño no solo como creación de soluciones, sino como medio para levantar preguntas y activar procesos de autoconciencia colectiva. La memoria se estructura en torno a una revisión teórica del bienestar, el tiempo y la aceleración, el análisis de referentes críticos y la construcción de una intervención situada en la vida universitaria.

PARTE 1:

PRIMER DIAMANTE - DESCUBRIR

2_ MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

Como dice el Primer Diamante, primero tenemos que descubrir de qué se trata el proyecto, teniendo un proceso de divergencia motivado por querer entender en mayor profundidad las condicionantes del diseñar. Siguiendo a Susan Sontag (1980): “Comprender algo es comprender su topografía, saber cómo trazar su mapa. Y saber cómo perderse” (p. 69) Aquí nos damos cuenta de tres marcos fundamentales que responden a distintas preguntas: desde dónde se diseña, para qué se diseña y qué se diseña.

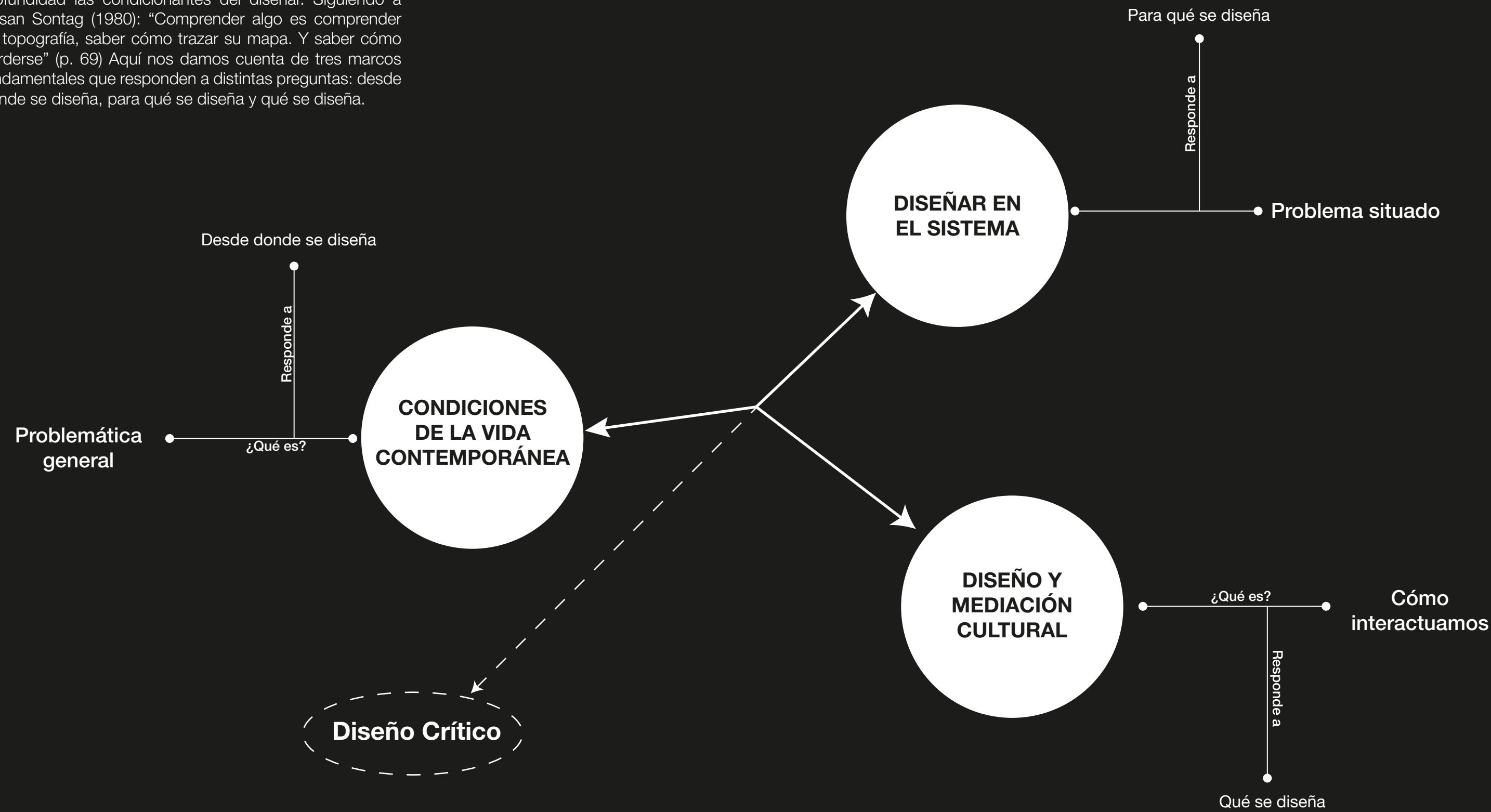


Figura 2
Elaboración propia, 2025

2.1

CONDICIONES DE LA VIDA CONTEMPORÁNEA

*Siento un telescopio que me apunta como un revolver
La cola de un cometa me azota el rostro y pasa relleno
de eternidad
Buscando infatigable un lago quieto en donde
refrescar su tarea ineludible
Altazor morirás Se secará tu voz y serás invisible
La Tierra seguirá girando sobre su órbita precisa*

Vicente Huidobro

*De tanto correr por la vida sin freno
Me olvidé que la vida se vive un momento
De tanto querer ser en todo el primero
Me olvidé de vivir los detalles pequeños*

Julio Iglesias

Alienación y aceleración en la modernidad tardía

2.1.1

Hablar de la modernidad en la época contemporánea puede generar conflictos epistemológicos, ya que para muchos, la modernidad es de otra época, por lo mismo es que se habla de una modernidad tardía. Bajo esta premisa quiero debatir acerca de este término, donde creo que no se limita a una definición y menos a una época. Esto ocurre porque la modernidad no es solo una etapa cronológica, sino un pensamiento que promueve un progreso constante de la humanidad. Como señala Mark Fisher en Los fantasmas de mi vida (2014), la modernidad instaló “expectativas culturales [...] moldeadas en el marco conceptual de un desarrollo siempre progresivo” (p.21). Estas promesas de futuro siguen moldeando nuestras percepciones, incluso cuando su credibilidad ha comenzado a desmoronarse.

Jurgen Habermas (1980) habla del pensamiento moderno desde la estética: “la marca distintiva de lo moderno es «lo nuevo», que es superado y condenado a la obsolescencia por la novedad del estilo que le sigue” (p.2). Siguiendo esta premisa, podemos ver como lo nuevo y siempre progresivo no es sinónimo de una época, más bien de un pensamiento, de un estilo de vida que nos hace ir hacia adelante, sin repasar, ni hacer memoria de lo que realmente queremos.

Desde la perspectiva del aceleracionismo, la modernidad responde a una idea de progreso sin freno, que termina por devorar al ser humano en su afán de avance constante. La modernización en este marco implica el progreso de los agentes sociales concebidos como máquinas: la modernización de las máquinas busca actualizar y optimizar la producción industrial, mientras que la modernización de las personas apunta a adaptarlas a una sociedad acelerada, haciéndolas más eficientes y funcionales al ritmo impuesto por la tecnología y el capital.

En su libro La condición humana, Hannah Arendt (1958) dice que a pesar que la época moderna causó una explosión de la actividad humana tan prometedora, esta acabó en la pasividad sin proyección. Es una pasividad que permite que nos puedan pasar por encima y, al ser propio de esta época la acelerada evolución de instrumentos tecnológicos, podemos ser pasados

por encima por ellos también. En consecuencia, al no hacer de las máquinas una herramienta, perdemos autenticidad. En esa misma línea, Romero S. (2023) discute la relación del humano con las tecnologías, citando la teoría de la técnica de Bernard Stiegler (1994):

La tecnología es un medio para el desarrollo humano, pero que también tiene el potencial de limitar nuestras capacidades y libertades si no se utiliza de manera adecuada [...] esta capacidad de transformación también implica que la técnica tiene un poder sobre nosotros, ya que nos obliga a adaptarnos a sus demandas y a sus formas de uso (p.12).

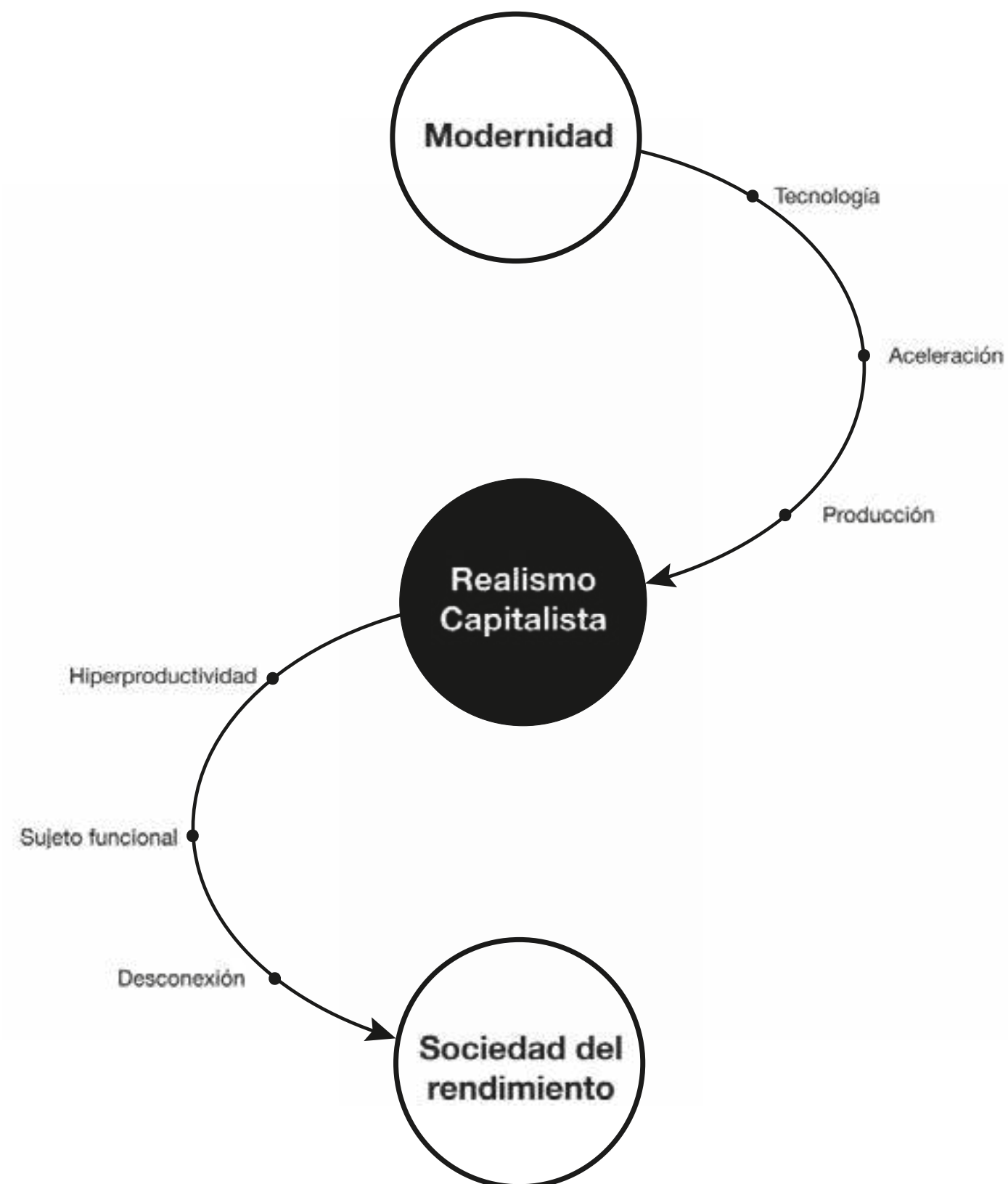
Entramos en una etapa de modernización mediante las tecnologías, las cuales se mejoran cada vez más hasta llegar un punto acelerado que nos deja como simples animales trabajadores, los cuales pierden la motivación personal. En palabras de Hannah Arendt, citada en Han, B-C (2012): “la sociedad moderna, como sociedad de trabajo, aniquila toda posibilidad de acción, degradando al ser humano a animal laborans, a meros animales trabajadores” (p.21)

Esta cita nos proporciona una mirada crítica a la modernidad, la cual nos afecta diariamente. La modernización en las industrias, y ahora en los sistemas de información y algoritmos, ha llevado a la aceleración de todo lo existente. Esto nos priva de una postura crítica que entorpece el progreso cognitivo personal: nos priva de la parte contemplativa que puede lograr la verdadera acción con sentido.

En esta paradoja, donde no podemos diferenciar si nosotros nos desarrollamos para las tecnologías o ellas para nosotros, vemos también una competencia intrínseca, lo que nos hace acelerar para no ser superados. En Hartmut Rosa (2016), citado por Tula Molina (2018):

Rosa observa cómo la lógica social de la competencia se ha convertido en uno de los principales motores del cambio social. La consecuencia es que, “al invertir constantemente mayor energía para mantenernos competitivos perdemos capacidades para llevar adelante una vida autónoma” (p.156).

Esta vida autónoma es lo que se busca. Inmersos en la productividad, olvidamos el pensamiento contemplativo, que es el que nos permite reconectar con nuestra razón de ser y nuestras intenciones más profundas.



Sociedad del rendimiento y realismo capitalista

2.1.2

La sociedad contemporánea está basada en el comportamiento del sujeto de rendimiento, inmerso en la realidad capitalista. Así nos enseñan que tenemos que desarrollarnos de manera determinada; se nos predica el esquema de ir al colegio, entrar a la universidad para luego trabajar y terminar formando una familia. Se nos llena la vida de metas y expectativas, las cuales pueden ser frustrantes. Vivimos acelerados, corriendo y estresados, se ha olvidado la pausa por la hiperproductividad.

En el ensayo “Arte, tecnología y humanismo” publicado en la revista e-flux el filósofo Boris Groys (2017) complementa la idea de Karl Marx en El capital: “Somos bienes de consumo. Somos mercancía, somos una colección de energías, capacidades y habilidades que se pueden explotar.” (p.49)

Estas energías, capacidades y habilidades son las explotadas ya no solo por el sistema, sino que estas han sido suplantadas por una autoexplotación, donde bajo el supuesto de una autorrealización nos convertimos en nuestros propios explotadores. Byung Chul-Han en La expulsión de lo distinto (2017) dice:

En el régimen neoliberal la explotación ya no se produce como alienación y desrealización de sí mismo, sino como libertad, como autorrealización y autooptimización. Aquí ya no existe el otro como explotador que me fuerza a trabajar y me aliena de mí mismo. Más bien, yo me exploto a mí mismo voluntariamente creyendo que me estoy realizando (p.41)

Optimizamos nuestro crecimiento personal bajo una lógica donde lo medible es lo económico: más trabajo implica más dinero, pero esto se traduce en menos tiempo para disfrutar de las cosas bellas de la vida. Bajo la premisa de que el tiempo es dinero, sacrificamos nuestro tiempo personal en pos de la productividad. Franco “Bifo” Berardi (2011) problematiza esta relación entre tiempo, dinero y vida cuando pregunta:

¿Qué guardas en un banco? Tiempo. ¿Pero es el dinero que está guardado en el banco mi tiempo pasado, el tiempo que he gastado? ¿O este dinero me da la posibilidad de comprar un futuro?”(párr.1)

Esta dinámica produce una aceleración constante que no solo reorganiza nuestras jornadas, sino que también nos arrebatamos espacios de descanso y contemplación. Si no logramos conciliar nuestro trabajo con aquello que nos gusta ¿de qué sirve esta eficiencia? A primera vista, este modelo puede parecer funcional y exitoso, pero tras ese tupido velo de “progreso” se ocultan problemas profundos que afectan nuestro bienestar día a día.

Esto lo podemos ver en La sociedad del cansancio de Han (2012) donde cita a Alain Ehrenberg plasmando que “el imperativo social de pertenecer sólo a sí mismo causa depresiones. Ehrenberg considera la depresión como la expresión patológica del fracaso del hombre tardomoderno de devenir él mismo” (p.16).

En Realismo capitalista de Mark Fischer (2009) habla de esto cuando dice que la depresión es endémica en los jóvenes que viven en la sociedad actual. Hace un repaso que esto pasa porque son conscientes de la realidad y resignados por su destino, adquieren la “impotencia reflexiva”.

En el mismo capítulo, Fischer (2009) hace una crítica al sistema actual, que precariza la vida de las personas:

¿Cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? La «plaga de la enfermedad mental» en las sociedades capitalistas sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional, y que el costo que pagamos para que parezca funcionar bien es en efecto alto (p.38)

Han, B.-C. (2017) habla de que la implicancia de la depresión no es pertenecer solo a sí mismo, sino la presión por la positividad tóxica hacia uno mismo, El desgaste ocupacional no manifiesta un individuo agotado, más bien un alma agotada, quemada; burnout.

Es esta alma agotada la cual refleja un desgaste en el sujeto, sin la capacidad de discernir sobre su ser

convirtiéndose en una máquina, puramente enfocada en rendir más en menos tiempo, una máquina netamente funcional. De esta manera, nos encontramos con un sujeto del rendimiento que es sobrellevado por una vida hiperactiva alejada de la reflexión personal, volviendo a caer en el animal trabajador.

Y no basta solo con eso, el mercado en la modernidad tardía, busca también privatizar nuestros sueños, nuestro descanso. En su libro *Eros y civilizaciones* (1983), Herbert Marcuse habla de este fenómeno: “A cambio de las comodidades que enriquecen su vida, los individuos venden no sólo su trabajo, sino también su tiempo libre” (p.88).

Y no solo el mercado. Al ser sujetos del rendimiento, nosotros mismos nos privamos del descanso por el simple hecho de descansar. Esta crítica se amplía con Tula Molina (2018) al citar a Hartmut Rosa, donde se distinguen distintos tipos de desaceleración. Uno de ellos es la desaceleración funcional, esta es “donde el descanso se proyecta para una participación más exitosa en los sistemas aceleratorios” (p.156).

De esta manera, volviendo a parafrasear a Han (2023), el sistema capitalista afecta por completo a la sociedad, transformando el propio tiempo en una mercancía, lo que conlleva a que hasta nuestro tiempo de descanso esté cuantificado, de una manera en que hasta estos momentos deben ser eficientes. Por ende, debemos cuestionarnos qué tan propio es ese tiempo, ya que está pensado como una recarga de energías para poder volver al trabajo y trabajar más.

Según la neurocientífica Diego Emilia Redolar (como se citó en Zambrana, 2025), la constante presión del tiempo afecta a tres regiones cerebrales clave: la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo.

Los estudios realizados por la ACHS-UC “Termómetro de la Salud Mental en Chile” identifican algunas causas de la baja salud mental en Chile. Esta se produce por tener problemas para relajarse (24.3%) sentir nervios, angustia (23,3%) y ser incapaz de no preocuparse (21,7%) Esta noción se vincula con Han (2023) cuando dice que la sociedad de rendimiento produce depresivos y fracasados.

En los mismos estudios se declara que el 22,8% de los chilenos vive con ansiedad, estos estudios fueron realizados con una muestra de más de 3.000 personas mayores de 18 años. Un 42,9% de las personas que sufren ansiedad no acuden a profesionales por falta de financiamientos o querer resolver el problema ellos mismos.

Subjetividad, cansancio y la pérdida de sentido

2.1.3

Considerando lo anterior, es importante pensar en el efecto que tiene la tecnología en la gestión del tiempo y cómo el diseño ha facilitado esta labor. Con esto nos referimos al momento en el que se relaciona la aceleración con el cuerpo, el cómo esta teoría postcapitalista se hace notar en nosotros a la hora de hacer tareas, ya que en las producciones se vela por hacer más en menos tiempo. Esta noción de eficiencia afecta a las personas, ya que somos nosotros los que tenemos que acelerar.

En esta discusión es importante abordar un agente central de la modernización: la tecnología, entendida desde su etimología como techne (técnica, arte, oficio) y logos (estudio). Por lo que se defiende la idea que el estudio de la técnica es lo que nos ha llevado al progreso sin freno que tenemos hoy, esto porque parte de desarrollar la técnica en un contexto de producción industrial es optimizar y apurar los procesos de producción. En otras palabras, producir más en menos tiempo. Esto ocurre desde la creación de las primeras máquinas a la ingeniosidad diaria para combatir desafíos en los distintos oficios. El ejemplo clásico que nos da Villem Flusser (2002) es la palanca porque desafía la ley de gravedad. Así como esta hay un sinnúmero de técnicas explotadas para beneficiar y optimizar las tareas del humano.

Visto así no tiene porque ser planteado como un problema cuando es por esto que estamos donde estamos hoy. El problema está cuando le confiamos nuestra vida a ello. Martin Heidegger (1955) en su texto Serenidad (Gelassenheit) dice:

Sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico. Sería miope querer ponderar el mundo técnico como obra del diablo. Dependemos de los objetos técnicos; nos desafían incluso a su constante perfeccionamiento. Sin embargo nos encontramos tan atados a los objetos técnicos que caemos en relación de servidumbre con ellos. (p.26)

Este equilibrio es el que hay que encontrar, ya existen muchas películas y series que nos muestran futuros aterradores en cuanto a la dependencia de las máquinas: por nombrar a una, Wall-e. Sin embargo hay casos y casos. No hablo de la persona agonizante que necesita un respirador artificial. Más bien hablo del uso de máquinas en tareas cotidianas, en las que el humano deja de lado su voluntad por confiar todo a las tecnologías. El verdadero progreso no está en eso, hay que seguir siendo crítico a las tecnologías y aprender con ellas y de ellas para usarlas mejor: no puede haber una pérdida del cuerpo y mente por ellas.

Franco “Bifo” Berardi cuestiona el hiper avance tecnológico a partir de las interfaces amigables de Apple, que nos han hecho la vida mucho más fácil. Pero el problema no es que sea más fácil, sino que es el momento en que dejamos de considerarnos. “Bifo” habla de una precariedad mental:

Si la relación entre el significante y el significado no puede ser garantizada por la presencia del cuerpo, perdemos nuestra relación con el mundo. Nuestra relación con el mundo se volverá puramente funcional, operacional, más rápida probablemente, pero más precaria. (p.51)

La precariedad mental es la preocupación de esta memoria y el que estemos a tal nivel de alienación por las tecnologías, dejando de desarrollar el pensamiento crítico para habitar el mundo y no para una simple producción. Como dice Berardi (2017) la aceleración no solo va a las capacidades físicas, abarca también la aceleración cognitiva estimulada por drogas para estar más atentos.

Actualmente se debate sobre el uso de Inteligencias Artificiales (IA) para la realización de trabajos creando un peligro existencial, ambiental y económico.

En conclusión, la sobre exigencia lleva al pánico y la depresión, y las tecnologías son herramientas para facilitar tareas y generar servidumbre a ellas. Distopías como Blade runner, I robot y Cyberpunk 2077 nos advierten de un futuro dependiente de la automatización excesiva y la alienación humana, mostrando una estructura de poder exageradamente desigual.

DISEÑO Y MEDIACIÓN CULTURAL

*La cultura es lo único que puede salvar un pueblo,
porque la cultura permite ver la miseria y combatirla*

Mercedes Sosa

La fórmula más básica de las comunicaciones reside en una lógica triádica: emisor, mensaje y receptor, donde lo que entendemos por mensaje también es entendido como producto simbólico, los cuales derivan de las interacciones culturales, es decir un sistema donde el emisor da un mensaje al receptor, usando los distintos medios; arte, música y cine principalmente. Ofreciéndose como un servicio más de la cotidianidad, viendo en ella la comercialización del ocio y las artes. En este contexto, las industrias culturales juegan un rol central. Como explica Daniela Szpilbarg (2014):

Según la definición de industrias culturales, los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, conservan y difunden a partir de criterios industriales con énfasis en lo económico, pero en los que lo cultural –lo “inmaterial”, intangible, producido por un autor– se mantiene como un principio activo y significativo. Esta dualidad distingue a estas industrias de otras mercancías, y es el punto de foco de los Estados para construir políticas culturales. Esto denota nuevas relaciones entre la producción cultural y el desarrollo político, ya no de manera crítica sino instrumental. (p.55)

Pero en esta forma instrumental de usar la cultura, es decir, de entregar productos simbólicos a la sociedad, es necesario tener en cuenta que estos se integran en circuitos cooptados por el mercado, donde así las industrias culturales dominantes pueden servirse de los productos culturales como medios para ejercer la hegemonía simbólica:

Haciendo posible pensar el proceso de dominación social ya no como imposición desde un exterior y sin sujetos, sino como un proceso en el que una clase hegemoniza en la medida en que representa intereses que también reconocen de alguna manera como suyos las clases subalternas. (Barbero, M., 1987, p.85)

Para entender esto de otra forma, es importante entrar a la noción de que existen los medios y los mediadores. Estos son el cómo y el dónde se expresan todas estas luchas y, por ende, los mediadores caen en la lógica de ser los emisores y receptores. Por lo mismo ocurre un desplazamiento conceptual por parte de Barbero –de los medio a las mediaciones– donde da a entender que la comunicación en América Latina, al

ser esta colonizada –primero por europa, luego por el capitalismo estadounidense–, no es concreto verla bajo el emisor-receptor, ya que no dan cuenta de las múltiples formas en que las personas producen sentido, resisten o resignifican los mensajes en contextos marcados por el mestizaje cultural, las tensiones sociales y los regímenes autoritarios. Barbero. M. (1987) plantea que:

Fue así como la comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por tanto, no sólo de conocimientos sino de reconocimiento. Un reconocimiento que fue, de entrada, operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias que ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde los usos. (p.9)

Esta visión reconoce que los sujetos ya no son los receptores pasivos, sino que ellos decodifican mensajes y se apropian de ellos activamente desde sus condiciones de vida, atravesadas por las distintas irregularidades culturales, memorias colectivas y estructuras de los sentires. En este sentido, la mediación controla las formas situadas de procesar, interpretar y disputar significados.

Para complementar lo de Martin Barbero, desde este punto Stuart Hall (1998), integrante de la escuela de Birmingham, cita a su colega Raymond Williams, retomando la idea que la cultura debe entenderse como un espacio donde emergen significados y valores desde múltiples posiciones sociales: “define a la cultura como los significados y los valores que emergen entre grupos y clases sociales diferenciados” (p.8).

En tal sentido, los productos culturales están en constante disputa, sin embargo los aparatos del Estado muchas veces se apropian de las prácticas culturales, territorializando estas prácticas, haciendo de estas sólidas y estáticas, para así contar historias desde su perspectiva. Culturizando espacios en vez de dar espacios para la cultura, vale decir, los museos. Esto da lugar a la célebre frase “la historia la cuentan los ganadores” y justifica así la advertencia de Mark Fisher (2009) “Una cultura que solo se preserva no es cultura en absoluto” (p.17)

De esta manera, debemos desarrollar la cultura de forma activa, donde su expresión no sea estática, sino más bien sea libre en espacios públicos. Como hace referencia Boris Groys (2017) a Malevich y Marinetti “el arte no debería ser un espejo sino un martillo”. Mientras el espejo solo refleja ideas, el martillo

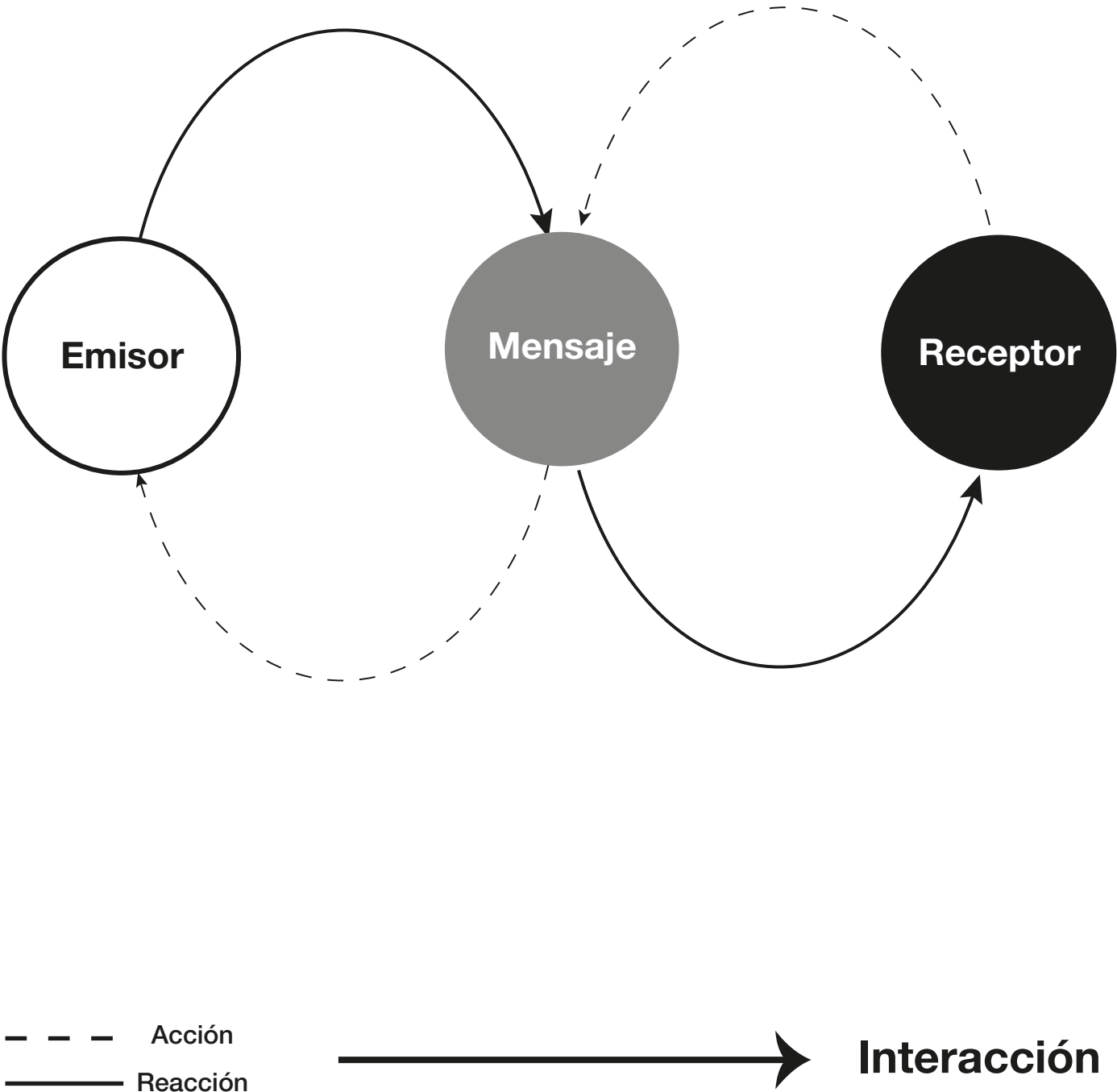


Figura 4.
Elaboración propia, 2025

rompe y permite construir nuevas ideas, siendo así más dinámico y acorde al proceso de sociedad.

La cultura se expresa como cualquier cruce de relaciones entre los distintos actores que componen una sociedad, es decir como el resultado de las interacciones, entendidas como procesos dinámicos de acción y reacción, ya sea entre distintas clases sociales o también entre las mismas. Todo es un cruce cultural. Definiendo así la experiencia cultural, Hall (1994):

Se trata, en última instancia, de dónde y cómo la gente experimenta sus condiciones de vida, las define y responde a ellas, lo cual para Thompson define por qué cada modo de producción es también una cultura, y por qué todo conflicto de clases es también una lucha entre modalidades culturales. (p.8).

Así podemos ver que la cultura puede ser una herramienta revolucionaria para combatir con la realidad del neoliberalismo, generando en ésta un espacio donde se disputa el sentido dominante. Mark Fisher (2009) lo ejemplifica:

La cultura —y la cultura musical en particular— fue un terreno de lucha más que un dominio del capital. La relación entre las formas estéticas y la política fue inestable e imperfecta; la cultura no “expresaba” solamente posiciones políticas ya existentes, sino que también anticipaba la política- por-venir [...] En ese sentido, la música funcionaba como una forma de autoconciencia, en la que una audiencia masiva no solo podía experimentar la validación de sus sentimientos, sino también localizar los orígenes de esos sentimientos en las estructuras opresivas. (p.120)

Esta noción de mediación, lejos de ser abstracta, se materializa en objetos, tecnologías y prácticas que median activamente la experiencia social. Para entender cómo estas mediaciones operan en la vida cotidiana, es fundamental analizar el rol de los dispositivos, desde las tecnologías digitales hasta los soportes expositivos como artefactos capaces de intervenir en la construcción del sentido.

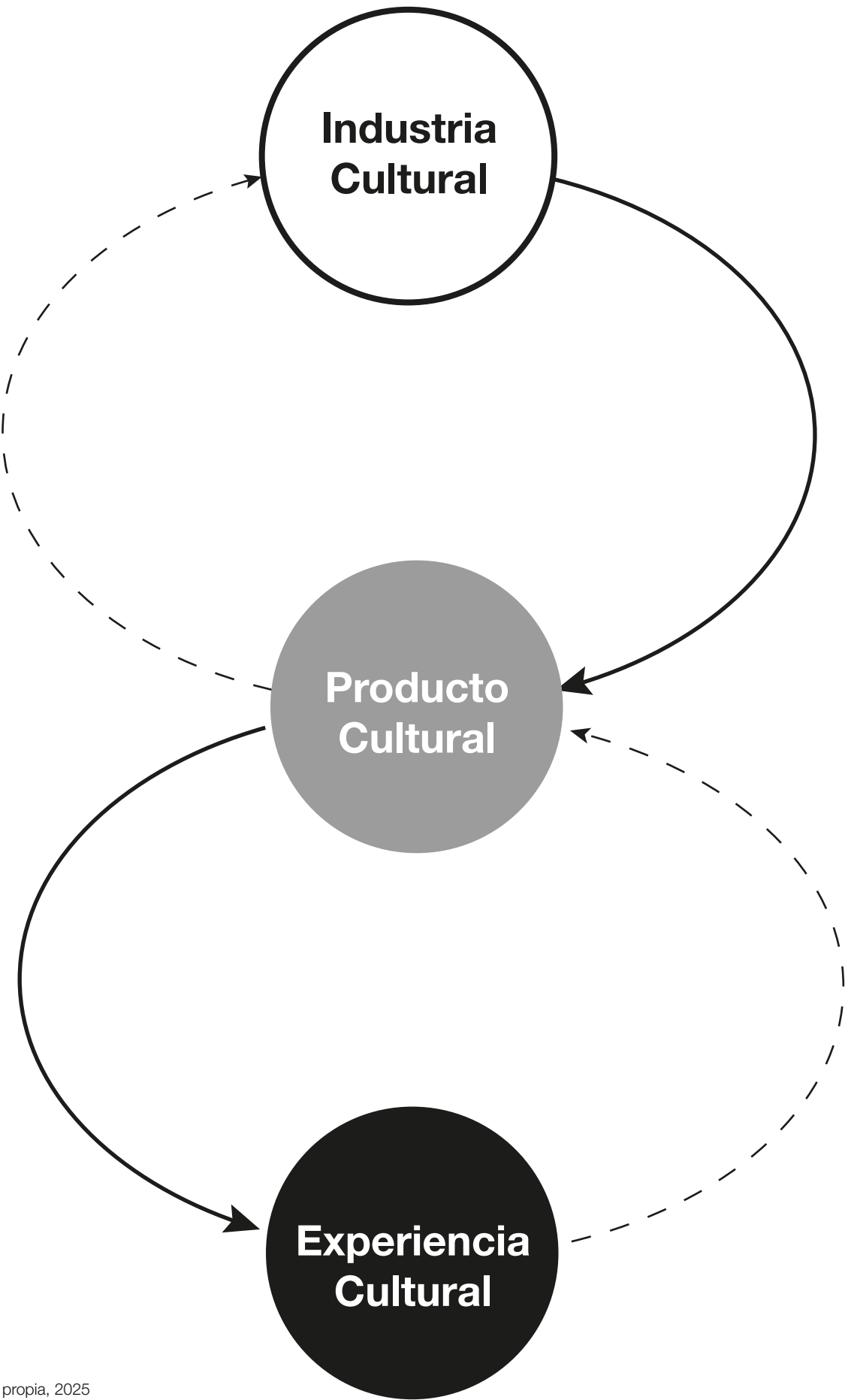


Figura 5.
Elaboración propia, 2025

De máquinas y dispositivos

2.2.2

Ahora bien, para adentrarnos en la problemática es necesario comprender los conceptos de máquinas y dispositivos tanto en su arista técnica como en cuanto a su rol en la sociedad, es decir, más allá de una estructura de fierros y tornillos creada para un fin. Así lo dice Deleuze y Guattari (1985) cuando las diferencian: “Una misma máquina puede ser técnica y social, pero no bajo el mismo aspecto: por ejemplo, el reloj como máquina técnica para medir el tiempo uniforme y como máquina social para reproducir las horas canónicas y asegurar el orden de la ciudad” (p.147), por lo que entenderlas como algo no estático nos hace abrir un mundo de definiciones.

De esta manera, podemos entender el concepto de máquina como mecanismo, según Villem Flusser (2002) las máquinas son “un mecanismo para engañar (como, por ejemplo, la palanca, que engaña a la gravedad) y la mecánica es la estrategia que sirve para burlarse de los cuerpos graves” (p.24).

En cuanto a esta unión de máquina-mecanismo, también se puede observar en las máquinas sociales, que funcionan mecanismos que desafían la naturaleza para darles control a las personas. Así como la palanca engaña nuestra percepción de la fuerza y cuánto peso podemos levantar, también se utilizan las máquinas sociales en el control de masa por medio de la dominación y difusión de productos culturales. Para Guattari en Calderón Gómez, (2006) estas máquinas son: “Máquinas abstractas que se instauran transversalmente a los niveles maquínicos materiales, cognitivos, afectivos y sociales antes considerados... Son montajes capaces de poner en relación todos los niveles heterogéneos que ellos atraviesan” (p.2)

Desde la RAE definen dispositivo como algo que dispone, algo propio de los mecanismos ya que ellos condicionan las tareas, las percepciones y hasta las hegemonías. De esta forma se vuelve pertinente el planteamiento de Giorgio Agamben (2011) cuando amplía la definición de Michel Foucault:

...llamo dispositivo a todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. No solamente las prisiones, sino además los asilos, el panoptikon, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas y las medidas jurídicas, en las cuales la articulación con el poder tiene un sentido evidente; pero también el bolígrafo, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarro, la navegación, las computadoras, los teléfonos portátiles y, por qué no, el lenguaje mismo. (p. 257)

Por ello tanto el dispositivo como la máquina están correlacionados en sus definiciones, ninguno posee jerarquía sobre el otro, más bien ambos funcionan dualmente formando una simbiosis, siendo uno necesario para comprender al otro. Así como convergen en sus definiciones, no quiere decir que en ciertos casos y según distintos autores si lo encasillen como uno en función del otro. Para entender lo que viene después, y seguir correlacionando estos, Agamben (2011) sostiene que: “El dispositivo, antes que todo, es una máquina que produce subjetivaciones y, por ello, también es una máquina de gobierno” (p.261) así como de gobierno, también de todo agente social, ya que ahí se instala el concepto de máquina de guerra, entendido como aparato que le puede hacer frente al estado.

Siguiendo esta línea, Didi-Huberman (2011) define las exposiciones como dispositivos que sirven como máquinas de guerra, ya que estas, al potenciar el pensamiento de las personas, suelen desterritorializar las artes. En este sentido, exponer no es simplemente mostrar, sino hacer visible lo invisible, ordenar lo sensible y por ende producir efectos políticos, afectivos y epistemológicos. El espacio expositivo se vuelve así un mecanismo de poder y subjetivación, donde el diseño juega un rol clave en la organización de la mirada, la circulación de sentidos y la construcción de experiencia.

Esta noción expandida de dispositivo también se proyecta hacia los entornos digitales, pues, en base a lo planteado por Lev Manovic (2013), se vuelve necesario considerar las consecuencias de la modernidad al tratar de cultura:

Si queremos comprender las técnicas contemporáneas de control, comunicación, representación, simulación, análisis, toma de decisiones, memoria, visión, escritura e interacción, nuestro análisis no puede estar completo hasta que consideremos esta capa de software. Esto significa que todas las disciplinas que tienen qué ver con la cultura y la sociedad contemporánea deben explicar el rol del software y sus efectos en cualesquiera que sean sus temas de investigación. (p.17)

Actualmente la cultura fue conquistada por los software, desde la creación de interfaces gráficas de usuario (GUI), de tal manera que las interacciones y creaciones culturales vistas previamente en los espacios físicos, ahora se están realizando en los espacios digitales.

Interfaces, aplicaciones, plataformas y softwares operan como nuevos dispositivos que capturan la atención, modulan el deseo, y configuran los modos de subjetivación contemporánea. Así como una exposición puede reorganizar el campo del arte, un algoritmo puede reorganizar el campo de la información. El diseño, en tanto mediador técnico y cultural, se encuentra en el centro de estas transformaciones.

Por ende, se puede observar como el software ha articulado al diseño en la manera que provee herramientas que facilitan y optimizan la creación de productos culturales. Illustrator y photoshop son dos ejemplos de aquello, al ser softwares categorizados como producción de medios; para Manovich (2013): Software de medios. La interacción es por parte de los productores de experiencias con el software, proporcionando imágenes, ilustraciones, videojuegos, animaciones 3D, entre otras. Y la experiencia cultural deriva al que la consume: el usuario.

Según lo señalado por Manovich (2013), “las nuevas categorías de software incluyen: redes sociales (como Facebook); servicios de micro-contenidos (como Twitter); sitios de intercambio en línea (como YouTube, Vimeo, Picasa, Flickr, etc.)”(p.288). En estos nuevos tipos de software también media la cultura, pues hoy el diseño interactivo contemporáneo entrena reflejos automáticos: hacer clic, deslizar, reaccionar. Estas interacciones mínimas producen una relación corporal con la máquina que automatiza el deseo, ritualiza la velocidad y evita la pausa. Así, el usuario se transforma en un sujeto domesticado que responde sin cuestionar, repitiendo sin contemplar.

De esta forma dejamos en claro que las máquinas y dispositivos sirven de medios y mediadores para la cultura, donde el diseñador tiene un rol fundamental, al ser quien puede hacer uso de estos conceptos para distintos fines, como despertar el pensamiento crítico en los usuarios. Es imprescindible que exista conciencia de aquello, pues esta es la única manera en que se creen y utilicen estos dispositivos para un fin social y no de mercado.

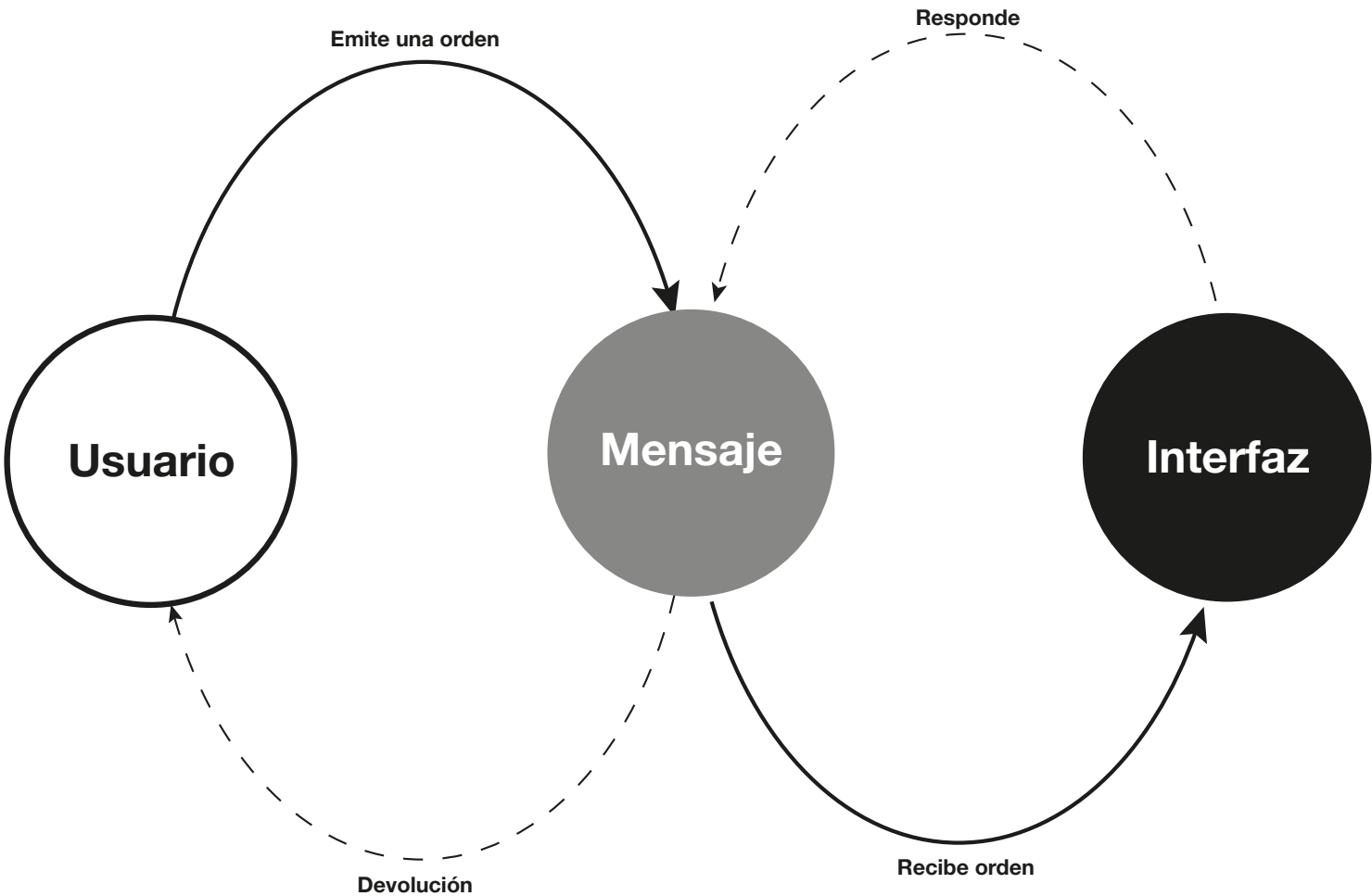


Figura 6.
Elaboración propia, 2025

El diseño no solo produce cultura, sino que es producido culturalmente. Es decir, está atravesado por las condiciones sociales, políticas y económicas que definen qué se diseña, cómo se diseña y para quién. En este sentido, el diseño debe entenderse como un producto cultural, un lenguaje que emerge dentro de un sistema de significados, disputas e ideologías.

Es de cierta necesidad pensar en acabar con el capitalismo, como dice Frederic Jameson citado en Fischer (2009) “Es más fácil pensar en el fin del mundo que en el del capitalismo” (p.14). Siguiendo esta consigna, entendemos que todas estas problemáticas y posibles vías de escape son parte del sistema, por lo que el proyecto se inspira más en una forma de observar los distintos despertares la conciencia crítica en torno al diseño.

En la práctica el diseño se encuentra profundamente sumergida bajo los flujos económicos, simbólicos y políticos del capitalismo tardío. Todo lo que el diseño propone como innovación por lo general opera como una re-producción legitimada del mismo sistema que quieren transformar.

Así Paris Clavel (1997) habla de la venta de imágenes, tema que compete al diseño, y busca una forma social de hacer diseño, llevarlo a la lucha social como un acto cultural, por lo que el diseño se desarrolla como un producto cultural, el cual tiene que recuperar el sentido social, como siempre se ha buscado. Ya que este tiene la capacidad de transformar percepciones instalándose en la sensibilidad de las personas: “Las prácticas artísticas son “maneras de hacer” que intervienen en la distribución general de las maneras de hacer y en sus relaciones con las maneras de ser y las formas de su visibilidad” (Rancière, n.d., párr. 6)

Theodoro Adorno (1972) propone que la sociedad es un proceso, ya que está en constante cambio. Toda experiencia e intercambios que ocurren dentro de la sociedad son culturales. Al ser entendida la sociedad como proceso, se puede entender que esta se diseña a través de leyes o de las mediaciones culturales, vale decir, cualquier acción que comprometa la interacción de dos o más individuos.



Figura 7.
Elaboración propia, 2025

Al ser el diseñador un sujeto inmerso en la sociedad todos sus quehaceres le conciernen a la cultura, desde el desarrollo de la misma sociedad hasta la creación de un mobiliario. Desde aquí propongo que los problemas sociales, como es la automatización del sujeto, son un problema que también atañe al diseño.

Dado que el diseñador acelerado ha perdido su responsabilidad cultural, al estar este trabajando solo para el encargo del cliente, ocurre una automatización de los procesos, esto repercute en un estancamiento del progreso crítico de la disciplina, por ende, de los diseñadores.

En consecuencia de esto, se propone el diseño como un proceso más que un fin, y la técnica el medio para el fin. Y si lo vemos de esta forma, es importante entenderlo como tal, por eso lo planteamos bajo los conceptos de medios en las teorías de las comunicaciones.

Así como la pancarta política fue un medio para visibilizar problemas, el diseño se puede inscribir como un medio más para esto, por lo que se puede establecer la visualización de distintas problemáticas que nos empuje como un objeto de diseño. De esta forma es posible ver el diseño como objeto mediador al “observarse y estudiarse como actores no-humanos que median en los modos a través de los cuales conocemos y percibimos sensiblemente el mundo, así como en las formas en que social y políticamente se estructura la cultura” (Venegas, D. 2016. p.21)

2.3

EL DISEÑADOR EN EL SISTEMA

*No estes mal,
no has perdido tu vida,
porque nunca fue
y nunca sera tuya*

Álvaro Henríquez

¿Qué es el diseño? Genealogía y función en la modernidad

2.3.1

Desde el junte de la tecnología y el arte se educa sobre el diseño como disciplina inscrita en los campos de los saberes. Desde ahí me pregunto ¿Qué es diseño? ¿es desde ahí que se forman dos genealogías de diseñador, la que fomenta la producción en masa y la que promueve el producto de autor? Es el valor agregado lo que le otorga la capacidad de ser un objeto de diseño, a diferencia del producto retailer que se produjo en masa. Walter Benjamin (1935) acuñó el concepto de “la pérdida de aura”, haciendo énfasis en que “la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible”(p.12)

Entonces la pérdida del aura en el producto ¿lo hace menos de diseño que otro que se pensó y se realizó más lentamente?. ¿Acaso la velocidad tiene que ver con la concepción de ser algo socialmente concebido como algo de diseño?

Desde un ámbito político, es en la realidad capitalista en la que estamos que el diseño ha sido un fiel servidor de este sistema, desde la era de las industrias hasta el styling. Bien dicho por Guy Julier (2018) es que el diseño es el hijo predilecto del neoliberalismo, estando en un romance incestuoso, donde los dos se aportan de forma recíproca, dejando en claro que “Si hay un capitalismo zombi, entonces también tenemos un Diseño zombi” (Julier, G. 2018, p.46)

Es que “Diseño es el esfuerzo para establecer un orden significativo” (Papanek, V. 1977, p.19) por lo que se ha preocupado de optimizar tareas, vale decir, poder de una forma ordenada producir más mercancía en menos tiempo, para así poder vender más, pagando menos tiempo de trabajo. Un claro ejemplo de esto es el primer hito que hace diferencia entre un trabajo de diseño con uno de artesanía. Esta es la silla Thonet y cómo se podían fabricar en serie para poder ser armadas por el cliente y poder meter en una caja más de 10 sillas. Este sería el inicio de un gran siglo de progreso y desgaste.

Luego de la caída de la bolsa en el año 1929, los diseñadores pensaron cómo podrían incrementar las ventas y salir de la crisis, viendo la posibilidad de

no tan solo enfocarse en la utilidad de los productos, sino que hacer énfasis también en cómo se veían, embelleciendo el producto. Así lo ve Diego Gomez (2016): “Este es el caso del diseño por ejemplo, el cual al observarse exclusivamente desde un prisma profesional parece desplegar posibilidades principalmente estilísticas y superfluas”(p.18)

Sumado a esto, las grandes cabezas de la sociedad descubrieron que, si ocupaban la propaganda para promocionar los productos de cierta forma, no sería la utilidad lo que fomentaría el consumo en la población, más bien lo sería el deseo, introduciendo también la modernidad como un sueño. Sparke (2010) explica que:

La modernidad era un concepto ilimitado, hasta el punto de que la gente podía imaginar el futuro y proyectar esa visión para influir en el presente. A menudo se experimentaba como una aspiración, una promesa de “valor añadido” para la vida de las personas, que iba más allá de la “necesidad” para entrar en el ámbito del “deseo” (p. 34)

El otro paradigma ronda en la noción del diseño para las personas. Entendiendo esta lógica de encargo, el diseñador pierde la capacidad crítica, reflexiva y ética en el momento de actuar, creando hasta armas para matar más. Nos preocupamos de diseñar distintos artefactos y mecanismos para quitarle la vida a las demás personas. Parafraseando a Villem Flusser (2002), un mal diseño sería la bomba que explota en el aire, el cortapapeles que no corta y la punta de flecha sin filo.

Así es como el diseño busca de la mejor manera realizar los mejores objetos, máquinas y técnica. El fin último no es el diseño en sí, sino poder encarnar de mejor forma la idea concebida en el material deseado: es la forma la que dicta.

Por lo tanto, el diseño es el proceso para dar solución a problemas designando forma a la materia. Por el concepto de forma nos referimos a cómo la trata Platón, es decir, la idea perfecta en el mundo inteligible, formas que son eternas e inmutables. Son el modelo de las cosas sensibles. Y así lo ejemplifica Flusser (2002) diciendo:

La materia es el relleno de formas atemporales. (...) Cuando uno ve una mesa, se está viendo madera con forma de mesa, la madera es transitoria, en cambio la idea de la mesa es imperecedera (p.31)



Fotografía Silla nº14 Thonet,



Fotografía The Reading Establishment
Fuente: The Metropolitan Museum of Art

El campo del diseño: estructura, habitus y legitimación

2.3.2

Para comprender el diseño más allá del verbo “diseñar” entendido como una capacidad humana universal, como lo plantea Herbert Simon, citado en Zerené (2023), al señalar que “el diseño es una actividad humana fundamental más que una disciplina” (p.95), es necesario situarlo dentro del campo social al que pertenece. A pesar de que Papanek (1977) haya dicho que el diseño es una disciplina que no se puede aislar, ya que esta responde a la interrelación que ocurre con otras disciplinas, creo que para entender por qué siempre repetimos los mismos estilos y seguimos tendencias, solo lo podemos hacer desde la teoría de campos de Pierre Bourdieu, la cual permite observar el diseño no solo como un hacer, sino como una práctica estructurada y situada, atravesada por relaciones de poder, disputas simbólicas y jerarquías internas.

Siguiendo esta perspectiva, el diseño puede entenderse como un campo social, es decir, una configuración dinámica dentro del espacio social, donde los actores ocupan posiciones específicas y se relacionan entre sí según las reglas propias del campo. Como señala Amparán (1998), “el campo es parte de una metáfora espacial en la que se reconoce la fluidez del espacio social y el papel de los actores en su configuración” (p.180). En este sentido, el campo no es un espacio neutral, sino un escenario de luchas por el reconocimiento y legitimación.

Así, sostenemos que el diseño universitario no solo es un espacio donde se aprende a diseñar, sino también donde se aprende a ser diseñador: a ocupar un lugar, a hablar un idioma, a producir bajo ciertas estéticas, a validarse frente a docentes y pares. El campo académico moldea, muchas veces de forma implícita, las prácticas y aspiraciones de quienes lo habitan.

Bourdieu introduce el concepto de habitus para explicar cómo las estructuras sociales se encarnan en los sujetos. Según el autor (1996) “esta es la condición preliminar para construir la trayectoria social como sistema de rasgos pertinentes de una biografía individual o de una clase de biografías” (p.106). Se trata de disposiciones duraderas y transferibles, no de reglas fijas, que orientan nuestras acciones y percepciones de forma inconsciente. El habitus, entonces, unifica las prácticas e ideologías compartidas por un grupo dentro de un campo.

En esta manera si lo objetivo sería el campo del diseño, ya que este existe dentro de la universidad, lo subjetivo corresponde a como lo interpreta el individuo inmerso en el dicho campo y como esta objetividad, que son las reglas implícitas que existen en ella, son parte del vivir diario del diseñador. Esto lo podemos ver en el análisis a Bourdieu que hace Amparán (1998, “El habitus es el proceso mediante el cual lo social es interiorizado en los individuos y permite que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas”(p.186). En este sentido, el estudiante de diseño actúa movido por un habitus que lo posiciona, lo orienta y también lo limita.

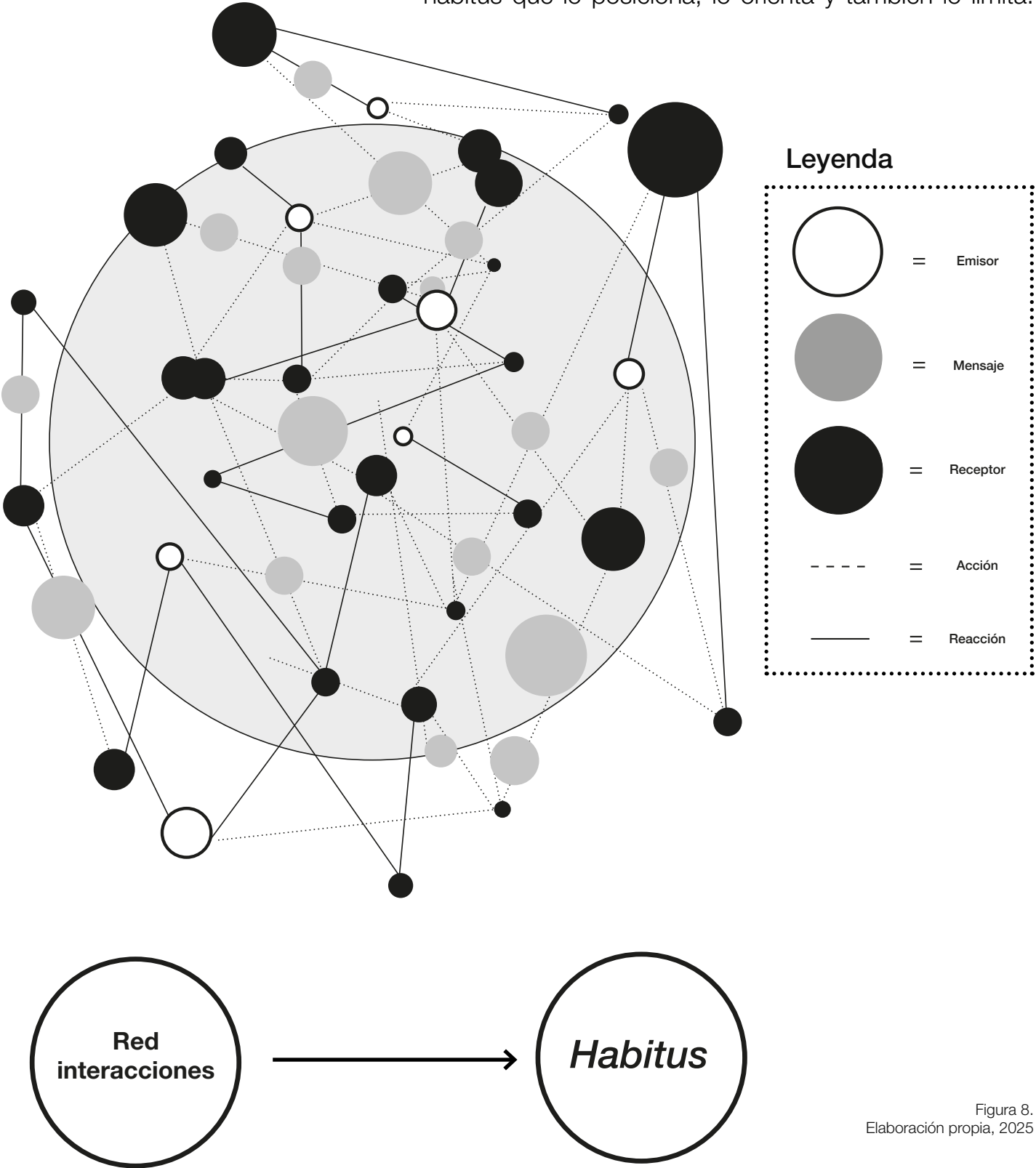


Figura 8.
Elaboración propia, 2025

2.3.3 El diseñador como sujeto alienado: entre el deseo y la repetición

En el campo del diseño universitario, la posición que ocupa cada estudiante no depende solo de su talento o habilidades, sino de su capacidad para activar distintos tipos de capital: cultural (saberes y referencias), simbólico (prestigio y estilo) y social (redes y vínculos). Estas lógicas actúan de forma sutil pero constante en espacios como el aula o el taller, manifestándose en quién recibe atención docente, qué tipo de lenguaje se valora y qué estética se legitima.

Estas dinámicas responden a disposiciones incorporadas (el habitus) que organizan lo que se percibe como válido dentro del campo. Como señala Amparán (1998), “la lucha por la legitimidad cultural [...] es la relación entre los productores en competencia por el valor de sus obras y las instituciones que disputan el poder de otorgar legitimidad” (p. 193).

Aunque el diseño se enseña como una práctica creativa y abierta, está atravesado por reglas implícitas que jerarquizan ciertas formas sobre otras. Cuando estos criterios se naturalizan, se ejerce violencia simbólica: se excluyen visiones y prácticas que no responden al canon dominante, como el uso de lenguajes no técnicos o estéticas no hegemónicas. Amparán (1998) advierte que “los campos expresan la lucha de clases, sin dejar de tener una autonomía que les da su capital específico” (p. 183).

Estas jerarquías también se inscriben en los cuerpos. El habitus no es solo mental, sino corporal: moldea gestos, posturas, formas de hablar y de estar. Capdeville (2011) señala que el cuerpo es estructurado y modelado por las condiciones materiales y culturales en que se forma. Así, el estudiante no solo produce diseño, sino que es producido por él, incorporando las reglas del juego para poder pertenecer.

En este contexto, el gusto y la sensibilidad estética en el diseño no son atributos innatos ni universales, sino el resultado de condiciones sociales específicas que permiten a ciertos sujetos apropiarse simbólicamente de la cultura. Bourdieu (1966) recuerda que:

La cultura no reside en lo que uno es, sino en lo que se tiene, o mejor, en lo que se ha llegado a ser [...] la obra de arte no se entrega más que a aquellos que han recibido los medios de adquirir los medios de apropiársela [...] naturaleza cultivada, dotada de todas las apariencias de la gracia y del don y no obstante adquirida (p.90).

Este es el fundamento que legitima las jerarquías sociales bajo la apariencia de gusto, talento o sensibilidad innata. Esta se ve muy presente a la hora de ser diseñador, donde los gustos son adquiridos de forma involuntaria por habitar el campo del diseño, siendo influenciados por los diseñadores que llevan la batuta en cuanto a tendencias y trabajos, siendo siempre las mismas personas y el mismo tipo de diseño el protagonista.

De esta manera, se consolida una hegemonía estética y simbólica que limita la diversidad de enfoques, restringe la innovación y erosiona la autonomía del diseño como práctica cultural. El resultado es un diseñador que, más que crear desde su singularidad, reproduce los códigos del campo para poder pertenecer. En ese proceso, tanto el diseño como el diseñador pierden originalidad. Aquí es donde la reflexión de Susan Sontag (1965, p.48) resulta reveladora. La autora señala que:

El estilo es el principio de decisión en una obra de arte, la firma de la voluntad del artista. [...] Si el arte es el supremo juego jugado por la voluntad consigo misma, el ‘estilo’ consiste en el conjunto de reglas con arreglo a las cuales se participa en él. Y las reglas son siempre, en último término, un límite artificial y arbitrario.

Desde esta perspectiva, las reglas estilísticas que rigen el campo del diseño no son verdades universales, sino construcciones históricas, convenciones compartidas que limitan el juego creativo. Cuando esas reglas se vuelven incuestionables, lo que se pierde no es solo diversidad formal, sino la posibilidad de entender el diseño como un acto de voluntad libre. Recuperar esa voluntad es quizás una de las tareas más urgentes del diseño contemporáneo.

A preciso modo, esta pérdida de voluntad libre y de autonomía, inscrita en el habitus y en las reglas estilísticas del campo, es el reflejo de una dinámica macroestructural que rige nuestra práctica. La forma en

la que nos relacionamos con el sistema capitalista rige, de manera precisa, la manera en que diseñamos. Al estar inmerso en un sistema acelerado y cooptado por el neoliberalismo, el habitus del diseñador se orienta a diseñar para este sistema, operando bajo la lógica del Realismo Capitalista. Esto nos lleva a repetir esquemas y fórmulas que contribuyen a perpetuar el bucle de la Sociedad del rendimiento (como se ilustra en la Figura 6). La Modernidad, concebida como pensamiento de progresividad, es estimulada por la velocidad de la producción. Los diseñadores somos agentes que trabajamos bajo estos parámetros, permitiendo así una alienación del diseño en favor de la hegemonía sistémica.

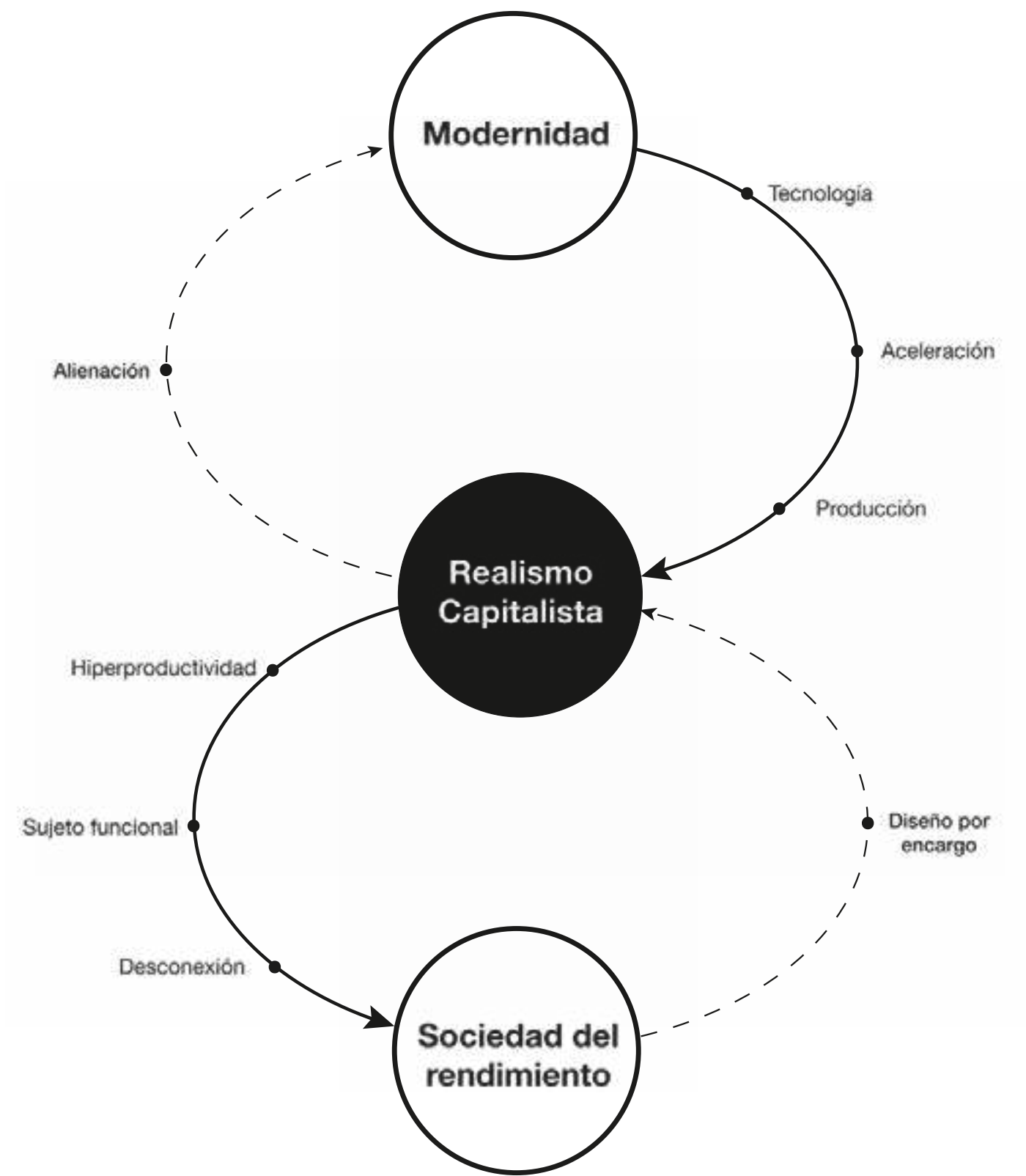


Figura 9
Elaboración propia 2025

EL DISEÑO COMO PRÁCTICA CRÍTICA

La autonomía del diseño: romper el paradigma instrumental

Hablar de la autonomía del diseño implica reconocerlo como una disciplina en sí misma, no como el diseñar que actúa en función de otros. Concebirlo únicamente como algo que potencia otras áreas es un error frecuente al revisar sus orígenes pedagógicos. Inicialmente, se enseñaba el diseño como una articulación entre lo humano y la técnica, una herramienta para proyectar mejor, comunicar mejor y comprender mejor. Pero una disciplina que se piensa sin precaución corre el riesgo de desorientarse de sus propósitos originarios. Por eso hoy, incluso en nuestras propias universidades, se discute críticamente su rol, sus límites y su sentido.

El mercado aceleracionista no toma conciencia del carácter fundamental del diseño. Por eso también se nos enseña a justificar la importancia de nuestro oficio. Muchas veces, el diseño es reemplazado por alguien que aprendió a usar un programa o por una inteligencia artificial. Es ahí donde adquiere sentido la advertencia de Heidegger que fue citada anteriormente. Frente a esto, Tony Fry (1999) sostiene que lo verdaderamente crucial es estudiar el diseño en sí: entenderlo no sólo como medio, sino como condición de posibilidad para imaginar otros futuros.

Desde un punto de vista estratégico, este llamamiento a una comunidad más amplia de diseñadores-lectores forma parte de la ambición más amplia del boolt: que la importancia del diseño sea comprendida por más pensadores, disciplinas y profesionales. En la actualidad, las diversas formas de estudios e investigación sobre diseño no hacen un buen trabajo a la hora de demostrar la importancia cada vez mayor del diseño como directriz de los mundos materiales artificiales y desnaturalizados que habitamos y de sus futuros. Hay que sacar de las sombras el enorme poder del diseño de para bien y para mal. (p.viii)

Así como Tony Fry comprende la importancia del diseño, creo que solo los teóricos del diseño aprecian, o que los mejores artesanos del diseño tienen muy bien guardada, ya que practican, más no predicán. Por decirlo de alguna manera, son pocos los que son conscientes del poder del diseño, y por lo general, si es que no fueron cooptados por el mercado, llegan a hacer del diseño un bien social. Joaquín Zerene (2023) también comprende y comparte en su ensayo estas ideas:

El Diseño cumple un rol fundamental en “la redefinición de la vida humana, precisamente al desafiarnos, al desencadenar el potencial de nuevas formas de ver, pensar, comprender y actuar “ (Colomina y Wigley, 2016, p. 17). Retomando las ideas de Simon (1973, p. 124), si reconocemos que la complejidad y diversidad del comportamiento humano en gran parte “puede derivar del ambiente en que está inmerso, de su búsqueda por diseños adecuados”, podemos considerar que “el verdadero estudio de la humanidad consiste en la ciencia del Diseño”” (pp. 94-95).

Lamentablemente, para potenciar las disciplinas creativas, tenemos que esperar a las crisis, pero es muy normal: las vanguardias y las mejores obras salen de los peores momentos, y esto es porque se logra un colectivo que busca un mismo fin. Para las crisis culturales, energéticas y ecológicas es importante ser conscientes de la potencialidad que tiene la práctica del diseño (Escobar, 2017).

El mismo Arturo Escobar (2017) plantea que es importante direccionar el diseño hacia lo comunal y ético, desprendiendonos de la lógica consumista instaurada por el realismo capitalista. Su planteamiento no busca abandonar el diseño, sino reapropiarlo desde su autonomía, volviéndolo una herramienta para la construcción de mundos sostenibles, plurales y situados.

Desde otra perspectiva, el diseño crítico y especulativo propuesto por Anthony Dunne y Fiona Raby (2013) nos invita a transformar el rol del diseñador, ya no como solucionador de problemas, sino como agitador de preguntas, narrador de futuros posibles, generador de fricción simbólica. En lugar de confirmar lo existente, este diseño introduce lo incierto.

Este podría ser uno de los pasos para lograr una mirada crítica y generar dispositivos para potenciar aquella. Es importante generar un lazo entre cultura, economía y diseño, para que así sea un agente activo luchando por y para la sociedad. En esta línea, las preguntas formuladas por Guy Julier (2018), siguen siendo pertinentes:

¿Cómo podríamos reestructurar un nexo entre cultura y economía en el que el Diseño se vuelva el agente activo en nuevas formas de la vida cotidiana que sean más convincentes en su medioambientalismo, preocupación por la justicia social y empatía para transformar los contextos demográficos? ¿El Diseño puede ser activista? (p.46).

En esta misma dirección, el pensamiento y la práctica del diseñador francés Gerard Paris-Clavel constituye un testimonio radical. Fundador del colectivo Ne Pas Plier, Clavel (1997) rechaza tanto la espectacularidad como el fetichismo visual del diseño, proponiendo en cambio una práctica militante, situada y profundamente vinculada a lo social y lo común. Para él, “el diseño cobra sentido realmente si persigue un objetivo social. Con su capacidad de expresión simbólica puede fomentar el conocimiento y el cuestionamiento de los problemas que aquejan a nuestra sociedad”.

Su propuesta plantea un giro fundamental: recuperar el diseño como espacio de formación ciudadana y de participación democrática, donde tomarse el tiempo, compartir singularidades locales y salir del sistema de signos repetitivos permite resistir la lógica acelerada y directiva del mundo contemporáneo. “Que el mundo no sea una inmensa carta gráfica dedicada a la circulación rápida” (Clavel, P. 1997).

Esta visión nos conduce a una idea clave: la autonomía del diseño no reside solo en su independencia estética o técnica, sino también en su capacidad de vincularse activamente con el mundo, desde la pregunta, la cercanía y la co-creación. Autonomía, en este sentido, no es aislamiento, sino responsabilidad situada.

Recuperar en esta autonomía su carácter social no implica abandonar el campo profesional, sino transformarlo desde dentro: reformular sus reglas, resignificar sus modos de producción y circulación y ampliar su campo de acción. Significa reconocer que el diseño tiene algo más que ofrecer que soluciones políticas, estéticas o funcionales, y que puede ser una forma de pensamiento y una manera significativa de habitar el mundo: significa entender el diseño como un producto cultural que media las interacciones humanas.

Al entender el diseño como un producto cultural y para sacarlo de la lógica de mercado, como ya hemos mencionado anteriormente, es importante abordarlo desde el diseño crítico. Para entender este amplio concepto, queremos partir asumiendo que el diseño crítico es más amplio que solo una línea estética, es una forma de pensar el diseño desde la deconstrucción de lo ya establecido. En ella caben los métodos y la forma de diseñar para repensar la disciplina y la práctica desde la formulación de dudas para cuestionar lo ya establecido.

En palabras de James Aurger cuajado en la tesis de Inmaculada Torres (2014) llamada Diseño crítico: de la transgresión a la autonomía, muestra que el diseño especulativo busca sus metodologías propias, las cuales le servirán para diferenciarse del diseño crítico, ya que, el diseño crítico es una actitud y no un método. Mostrando que el diseño busca desplazar la discusión de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en el campo para llevarlos a una audiencia más popular.

Como ya hemos mencionado, el diseño sirve al capitalismo en la manera que embellece y crea productos desechables para el consumo. Por lo mismo, el diseño crítico busca romper la actitud servicial al mercado, busca el divorcio de estas dos, para ser crítico a lo estructural, usa métodos que para los filósofos sería el deconstructivismo, una mirada postestructuralista.

Design Toolkit es una plataforma de la universidad de catalunya que indaga los distintos métodos y estrategia de hacer diseño pensado en el usuario, tiene un vasto repertorio de métodos, procesos, análisis, enfoques, entre otras. En esta se define y explica cómo se configura el diseño especulativo, citando a Dunne y Raby (2013), reafirma la idea de que el diseño crítico va en contra del mercado, diciendo que:

El diseño actual se ocupa principalmente de las actividades comerciales y de marketing, pero podría operar a un nivel más intelectual. Podría colocar nuevos desarrollos tecnológicos dentro de situaciones cotidianas imaginarias pero creíbles que nos permitan debatir las implicaciones de los diferentes futuros tecnológicos antes de que sucedan (parr. 2)

Se habla de un diseño más allá de la funcionalidad física, como lo podría ser la interna. Anthony Dunne (2005) pone

en discusión cuál es esta funcionalidad del diseño y las tecnologías, en Hertzian Tales plantea: “El diseño puede usarse como un medio crítico para reflexionar sobre el impacto cultural, social y ético de la tecnología” (p.xii)

Se busca problematizar los dispositivos, los artefactos, los diseños para luego armar una nueva genealogía, encuadrar según su constitución histórica, como podría ser la ingeniería inversa, desarmar para entender cómo funciona un artefacto, la máquina o el dispositivo. Visto con anterioridad como no solo elementos técnicos, sino que también, como elementos sociales. Así se posibilita una deconstrucción de los supuestos de sus concepciones dadas, alejarse de las verdades implícitas. Criticar, deconstruir, para llevarlas a otras formas y así utilizar y transformar.

Esto sigue siendo muy artístico para algunos diseñadores –podrán decir algunos– pero ¿Por qué no ver en los procesos artísticos un trabajo de diseño?, Dunne (2005) propone esto con el diseño crítico:

Creo firmemente en el potencial del diseño industrial como arte aplicado, o arte industrial, para mejorar la calidad de nuestra relación con el entorno artificial, y en el potencial del diseño industrial, en el corazón de la cultura del consumo, para ser subvertidos para fines socialmente más beneficioso (p.xvi).

Por lo que ya sea diseño bajo lógicas de mercado, que es lo que separa el entendimiento de ver el diseño crítico como propia a la disciplina, o cualquier forma de diseño, se basa en cómo se plantean las problemáticas y cómo se abordan, vale decir: sus métodos.

3_ESTADO DE LA CUESTIÓN

3.1

INVESTIGACIONES REFERENCIALES

De las investigaciones que más nos conmueven, es una realizada bajo el mismo contexto que está, La relectura del objeto del diseñador Diego Soria. En su investigación busca una nueva metodología para crear objetos rompiendo con los esquemas y paradigmas de la disciplina. Hace un análisis teórico-crítico que busca problematizar el diseño para solucionar, y lo focaliza al diseño para pensar-reflexionar. En palabras de Soria, D (2022)

Se torna fundamental para esto la posibilidad de plantear al diseño como actividad capaz de generar preguntas y reflexiones incluso sobre sí mismo, desligándose de los marcos y narrativas que lo condicionan, y conceptualizando críticamente su práctica, en pos de generar nuevas comunicaciones semánticas desde el objeto, que permitan germinar nuevos conceptos desde y para la disciplina (p.48)

Estos fines son los mismos que buscamos, si Soria implementó una metodología, nosotros queremos un paso antes, queremos saber de las percepciones del estudiantado y hacer un análisis de la participación estudiantil, para así no quedar en supuestos.

La segunda investigación que nos concierne es la de Gracia Gonzalez, titulada como Parar el tiempo. En este no ocupa el diseño crítico como tal, así como lo hace Soria, ella hace una reflexión acerca de los procesos creativos de los diseñadores inmersos en una vida acelerada donde está obstaculiza la contemplación de las ideas.

Toma como referencias los procesos artísticos de los artistas conceptuales para poder usarlos en los procesos de diseño. Desde el diseño editorial González G. (2022) propone un libro que incentiva procesos creativos para la educación. “Se incentiva una experiencia educativa de procesos creativos relevantes en estudiantes de diseño, ofreciendo la liberación de ideas propias en un tiempo de detención” (p.1).

Otra investigación que se inscribe bajo un marco teórico similar al nuestro, es la de Inmaculada Torres Fernández (2014), ella trabaja enfáticamente en el diseño crítico como una forma de transgresión para la autonomía, investigando cómo este enfoque fomenta la reflexión y el cuestionamiento social con propuestas especulativas. Ella guía su investigación con una pregunta, siendo esta:

¿Cómo podemos conseguir una liberación de las relaciones influyentes y de poder que se dan en nuestro entorno y en el mercado a partir de nuestra relación con el diseño?(p.15)

Consideramos adecuado la relación que hace entre el mercado y el diseño, así ella también ocupa el diseño crítico como una postura para responder desde la disciplina, tiene como principal foco “generar debate sobre una aproximación novedosa a la hora de entender el diseño” (Torres, I. 2014, p.19)

Así Torres (2014), como nuestra investigación, busca estudiar los límites que existen entre el diseño y el mercado, y con ayuda del pensamiento crítico buscar una emancipación de las personas mediante el conocimiento. Viendo la posibilidad de “demostrar cómo el diseño crítico ofrece facilidades para que la institución que lo acoge pueda dejar de ofrecer un saber seleccionado para ofrecer un saber generativo” (p.19)

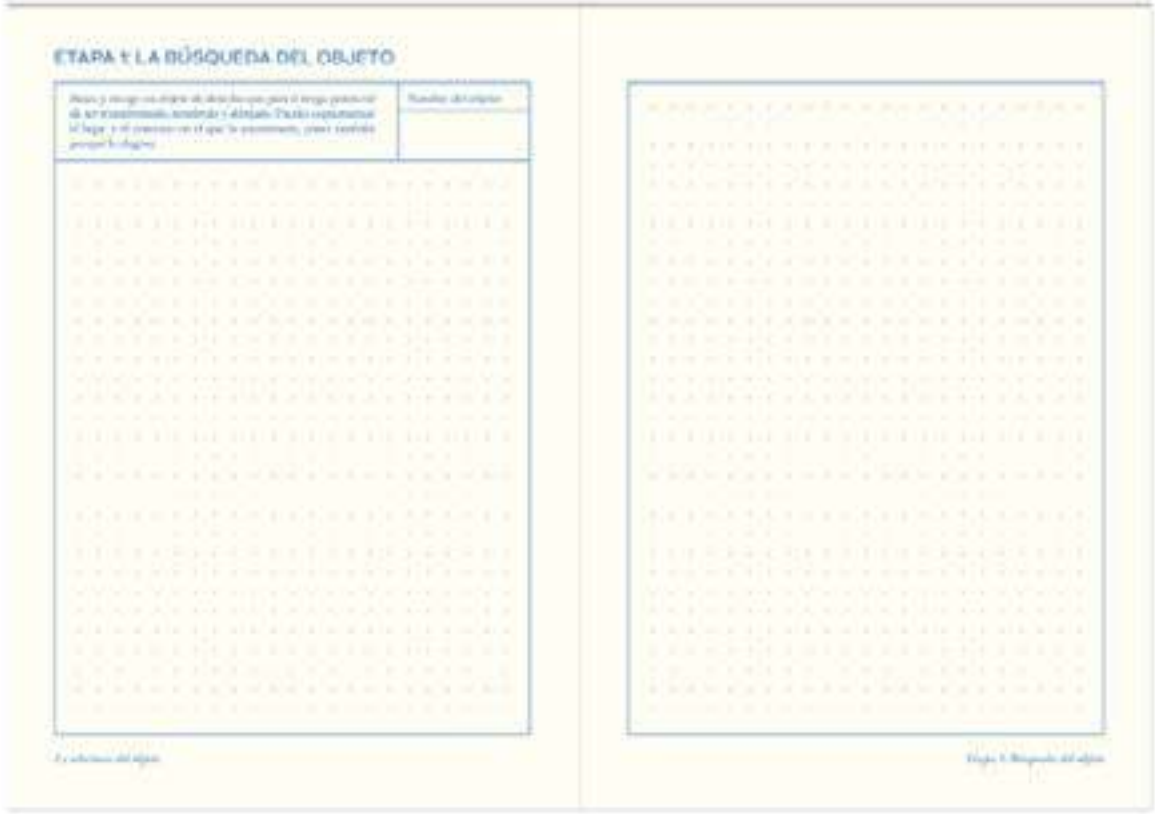
Estas tres investigaciones encontramos que son óptimas para observar como otros diseñadores tienen la misma preocupación en cuanto a la velocidad del mercado, que se traduce a que los mismos diseñadores aceleren sus procesos creativos. Así podemos ver distintos caminos que se han optado, desde nuevas metodologías para batir contra la cultura del consumo –*La relectura del objeto*–, una guía para hacer más sólidos los procesos creativos –*Parar el tiempo*– y una nuevo método para *de ver el diseño como una forma de transgresión*.



Parar el tiempo
Fuente: Gracia Gonzalez



La relectura del objeto
Fuente: Diego Soria



La relectura del objeto
Fuente: Diego Soria

3.2

PROYECTOS REFERENCIALES

En el marco de esta investigación, se propone entender el dispositivo en la obra de Alfredo Jaar. Para Agamben (2011), citado con anterioridad, menciona los distintos tipos de dispositivos, entre ellos también habla del lenguaje como tal, si descomponemos la premisa de lenguaje en las partes que lo componen, identificamos ahí la palabra, para construir lenguajes, para accionar la comunicación es importante el uso de esta. Esta si le ponemos dos signos de interrogación se convierte en pregunta, por lo mismo creemos que la pregunta en este caso, si es un dispositivo.

Estudios sobre la felicidad (desde ahora *Estudios*) tiene como elemento principal una pregunta –¿Es usted feliz?– materializada en una pancarta ubicada en distintos lugares de la esfera pública. La intervención se realiza en un contexto de dictadura en Chile y tiene como foco principal según Sol Pelaez (2019, p.37) “ intervenir en la dictadura, pero también se desbordan en la sociedad democrática y neoliberal como un cuestionamiento a la subjetividad política y a la hegemonía”

Por lo tanto, la pregunta funciona como un dispositivo de activación crítica, generando en las personas una interrupción en su transitar, una pausa, un momento de introspección en el contexto dictatorial que se vivía en ese tiempo.

Se busca activar el pensamiento, en este gesto la obra vacila entre la activación, el tránsito, la producción y el movimiento, siendo también esta obra un acto político, un diseño crítico y especulativo, disfrazado de arte en espacios públicos, donde el sujeto se pregunta por si mismo y por su bienestar.

Pero Estudios no se queda ahí. Es aquí donde vemos en la obra de Jaar una aproximación a lo que se quiere realizar. El artista ya más cercano al plebiscito del sí o el no, sale a la calle haciendo encuesta callejera sobre si la gente era realmente feliz. Con ello es preciso pensar que hay un trabajo de visualización de datos y recolección de datos, donde la activación a la encuesta nace de la primera pregunta activadora. “Utilizó la encuesta callejera, el voto, la fotografía, la publicidad, los carteles y el video, buscando respuestas a la pregunta” (Pelaez, S. 2019, p.38)

Estos estudios, como ya se mencionó, se llevan a cabo también con entrevistas, yendo a buscar los datos cualitativos, ya que esta obra se instala desde la subjetivización de la realidad chilena de ese entonces. Para la antropología, esto funciona como etnografía visual desarrollado bajo los conceptos de documental, donde la cámara no solo registra las respuestas, sino que también registra las corporalidades.

Volviendo a citar a Peláez (2019) esta vez de forma más extensa ya que logra demostrar correctamente el espacio que configura Estudios:

...desde la calle hasta los museos y las salas de exposición– usando diferentes niveles de interpelación, desde el anónimo de la encuesta callejera al más subjetivo de las entrevistas y el video. Esta variedad muestra que esta pregunta no se confinó a lo privado ni se generalizó en lo social. De acuerdo con Mary Jane Jacob, Jaar encuentra la “interdependencia” de estos dos ámbitos en un arte que no es “público” sino “comunal” (9). El mensaje de su obra modifica la percepción de los espectadores a partir de los fragmentos y de la empatía. (p.38)

Podemos ver en la obra de Jaar, una sensibilidad hacia la realidad de la dictadura, queriendo derribar el mito de que eran todos felices, haciendo la intervención. En ella también vemos enfoques propios de la etnografía, usando sus métodos cualitativos como la entrevista abierta, por otro lado ocupa la encuesta callejera que a través de respuestas binarias –sí o no– hace el estudio cuantitativo.



Estudios sobre la felicidad (detalle de la instalación). Foto de cortesía de Alfredo Jaar. Tomado de Peláez (2019, p. 49).



Estudios sobre la felicidad (vista de la instalación). Foto de cortesía de Alfredo Jaar. Tomado de Peláez (2019, p. 55).



Estudios sobre la felicidad (detalle de la instalación). Foto de cortesía de Alfredo Jaar. Tomado de Peláez (2019, p. 52).

Otro proyecto que nos interesa es uno realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU) por Diego Gomez-Venegas. Este, el cual se llamó mediaciones algorítmicas agónicas, tiene un enfoque crítico que parte de la investigación etnográfica sobre problemas que abordan a distintos grupos. Y tiene como objetivo principal estudiar “explorar cómo los medios técnicos y tecnológicos (especialmente aquellos que están condicionados algorítmicamente) pueden movilizar (o ser ellos mismos) agencias para la disidencia y la confrontación” (parr.1)

Queremos destacar de este proyecto el interés por estudiar los medios tecnológicos y su relación con las personas, generando así la confrontación. Es pertinente esto ya que, al usar métodos especulativos, se puede llamar más la atención del grupo de estudio e implementar mejor las máquinas y dispositivos para su mayor uso y así mejor analítica posterior.

El proyecto se abordó en 3 etapas como describe el autor textualmente en su blog. Citò a Gomez-Venegas, D (2016)

El proyecto tuvo varias fases y procesos, y diseñó y desarrolló varios prototipos y pruebas (de los cuales solo se muestran aquí dos). Entre estos procesos, cabe mencionar (1) el rastreo etnográfico de asociaciones entre grupos de individuos y controversias políticas, (2) el estudio etnográfico de asociaciones entre ciudadanos agonísticos y el uso de tecnologías, y (3) la conceptualización, prototipado, diseño y prueba de escenarios y dispositivos especulativos para repensar críticamente el alcance de la tecnología en contextos socialmente agonísticos (parr.2)

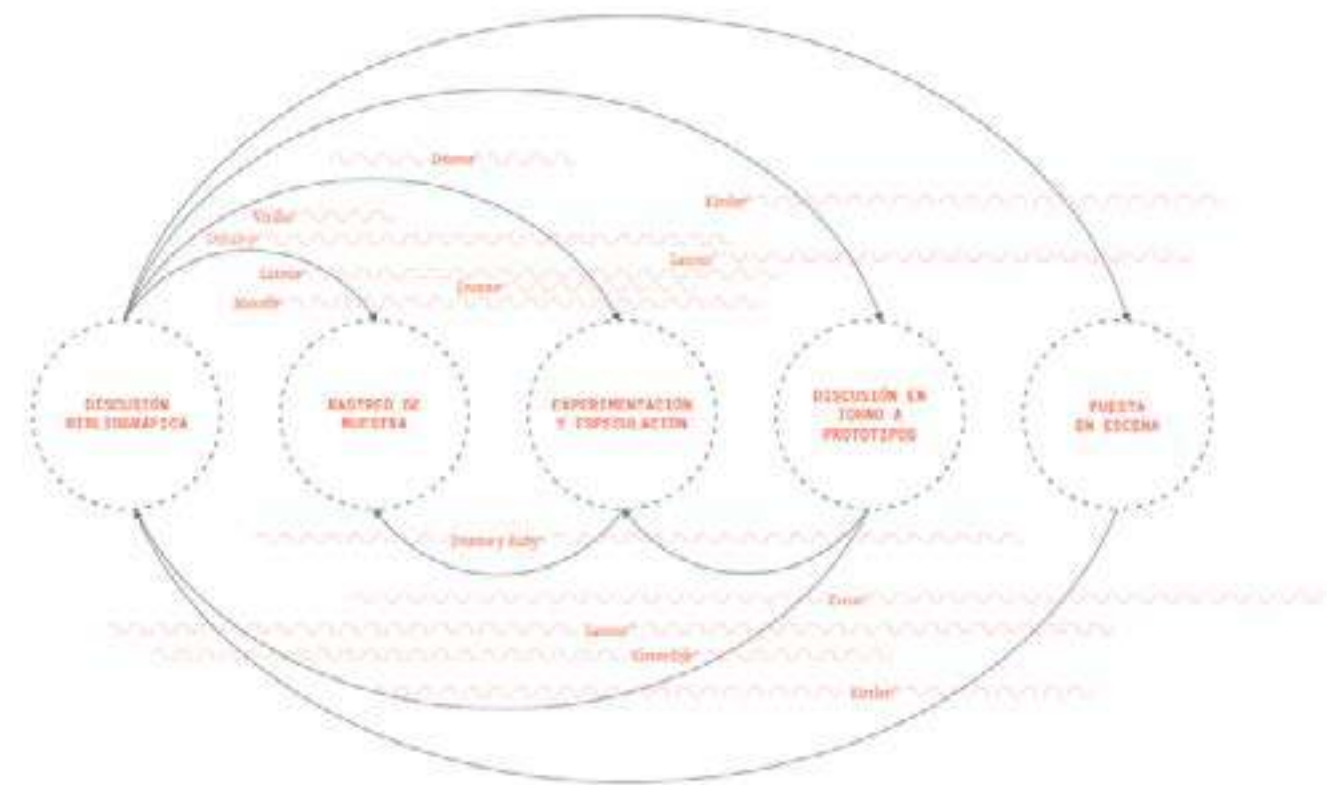
Gomez-Venegas nos muestra otra forma de diseñar, desde la especulación de imaginarios futuros, partiendo desde la investigación y la co-creación con los sujetos. Usando metodologías propias del diseño.



Captura de pantalla
Documentación exterior de la instalación Cápsula Radio-mnemónica, Paseo
Bulnes, enero 2016, Santiago, Chile. Fuente: Gómez Venegas, 2016, p. 79.



Captura de pantallaProceso de experimentación y especulación: primera aproximación al marcaje confrontacional de la ciudad (evaluación y prototipo). Fuente: Gómez Venegas, 2016, p. 66.



Captura de pantalla
Diagrama sobre mediaciones especulativas.
Fuente: Gómez Venegas & Marchant Lannefrangue, 2016, p. 56.

PARTE 2:

PRIMER DIAMANTE - DEFINIR

4_FUNDAMENTACIÓN

4.1_Planteamiento del Problema

El problema central que aborda esta memoria radica en la persistente diversidad y ambigüedad de perspectivas que atraviesan la disciplina del diseño, una ambigüedad que ha sido históricamente clausurada por la hegemonía de un único modo de hacer. La génesis histórica del diseño, al quedar fuertemente orientada al paradigma instrumental como mero “solucionador de problemas” al servicio de la técnica y el mercado, ha impedido una necesaria reflexión social y un crecimiento intelectual sobre su propia acción.

Esta orientación instrumental dominante se manifiesta en el estudiante como una falta de claridad sobre qué estudia y la sensación de perderse en el sinfín de significados que puede asumir la práctica.

Esta ambigüedad desemboca en la alienación paradigmática: una profunda ignorancia sobre la propia posición disciplinaria. El diseño, al quedar subsumido en la técnica inmediata del mercado, ha perdido la reflexión crítica en torno a la disciplina, generando una profunda desconexión con el ser del diseño en su potencial de habitar el mundo.

Esta desvinculación se expresa en una fractura teórico-práctica: los estudiantes han perdido la capacidad de interrogar los ejes fundacionales de su praxis. En la práctica, esto implica que la ausencia a la pregunta ¿desde donde diseñan? (viendo así un abandono epistemológico) ni ¿para qué? lo hacen (qué visión teleológica o impacto social persiguen). Esta limitación es crítica, ya que la práctica ha sido unilateralmente capturada por el paradigma instrumental, lo que impide ver y explorar el abanico completo de los modos de ser del diseño.

El problema específico que aborda esta memoria es: La falta de reflexión crítica y la hegemonía del paradigma instrumental entre estudiantes de diseño de la UDP, lo que limita la autorreflexión disciplinar convergiendo en un peligro para la disciplina: al no cuestionarse la propia praxis desde sus fundamentos, el diseño no muta, no progresa y se condena a una estasis instrumental que clausura su potencial transformador y crítico, impidiendo su evolución intelectual y cultural.

4.2_Justificación

El análisis de las problemáticas expuestas anteriormente y poder situarlo como problema en el diseño. Siguiendo la línea “se torna fundamental el aporte que puede generar la reflexión crítica” (Soria. D, 2022, p.51) En la presente memoria se busca fortalecer el razonamiento en los futuros diseñadores UDP.

El campo del diseño está absorbido por el poder simbólico, donde todos seguimos estilo preestablecidos, perdiendo carácter propio. Repetimos pasos como estilos, tal cual una máquina. La hegemonía en el campo se debe a una relación con las exigencias del mercado, siendo a veces cooptados las nuevas tendencias nacientes de revoluciones culturales.

Acorde a “este sujeto que se afirma en el ejercicio de la apropiación es inseparable del orden del mercado, expresión de este orden burgués y del individualismo posesivo de esta subjetividad moderna que se vuelve propietaria de sí, de la naturaleza y del trabajo de los otros” (Giaccaglia et al., 2009, p.119) Esta subjetividad dominante atraviesa en la formación del diseñador, instalando la lógica instrumental sirviente.

Desde el diseño, se busca desarrollar en los estudiantes de diseño una actitud crítica les permita resistir la lógica del mercado, que muchas veces los integra como piezas funcionales hasta agotar su utilidad, prescindiendo de ellos sin reparar en su formación ni bienestar profesional. Esto no es contra el mercado o la realidad capitalista, esos solo son los antecedentes que repercuten en las personas. Esto es para las personas asumiendo la realidad, buscando hacer sujetos de razón. Porque “el sujeto de razón será capaz de prever los cambios, tanto del mundo natural como del mundo social” (Giaccaglia et al., 2009, p.132)

Para lograr esto se indaga en el diseño especulativo, donde la creación de una herramienta es fundamental. Esto no busca enseñar, más bien crear condiciones de posibilidad para el pensamiento crítico. Retomando a Dunne y Raby “se trata de crear condiciones más que de conducir o enseñar; que invita a la gente a usar la imaginación, a que desarrollen sus propios pensamientos” (Torres. I, 2014, p.74)

Lo que se juega con esta investigación es lograr habilitar los espacios, donde se provoquen los afectos y se visibilicen las tensiones. Así como el diseño puede desenvolverse en muchas áreas, también puede imaginar futuros y otras formas de estar presentes. Entre el hacer y el pensar se sitúa el proyecto, reencarnar la práctica proyectual, desde la colaboración y la apertura a nuevas ideas.

“El desafío político es el de imaginar nuevas alternativas de resistencia, nuevos modos que hagan posible hacer grieta en un sistema que se muestra totalitario” (Giaccaglia et al., 2009, p.138)

5_DEFINICIÓN PROYECTO

5.1_Oportunidad

1)

La oportunidad de este proyecto se da por la falta de reflexión y contemplación en torno a la disciplina del diseño, para cuestionar y repensar nuestro rol como proyectores de ideas. Lo que causa un estancamiento en el progreso de esta

2)

La otra oportunidad reside en mapear el diseño a nivel educacional y nivel personal que fomente el diálogo para saber cómo nos posicionamos los estudiantes en torno a la disciplina, a través de la materialización de un incentivador reflejado y cuajado en una cartografía

5.2_Objetivos

General

Fomentar el diálogo y reflexión crítica para los estudiantes de Diseño de la UDP en torno a los paradigmas del diseñador.

Específicos

OE_1 Diseñar una propuesta de cartografía que traduzca las posturas individuales de los estudiantes en una representación colectiva que sirva como catalizador para el debate a nivel de facultad.

OE_2 Diseñar instrumentos que permitan a los estudiantes ubicarse en los paradigmas del diseño, incentivando el pensamiento crítico sobre su rol

OE_3 Devolver la discusión en el aula sobre el ser del diseño, contribuyendo a la vinculación entre la reflexión teórica y la práctica proyectual.

¿Qué es?

Es un Kit de Navegación Paradigmática para una cartografía crítica, su finalidad es guiar una discusión en torno a los paradigmas del diseño para generar una representación colectiva

¿Por qué?

Porque existe una carencia de reflexión en torno a nuestra posición disciplinaria. Mapear es la acción clave que permite generar pensamiento crítico al hacer visible el posicionamiento individual y colectivo

¿Cómo?

Mediante una guía metodológica aplicada en un taller que contiene instrumentos de navegación que se materializa en una visualización de datos representada por un objeto performativo (CNC Plotter)

¿Para qué?

Para promover la reflexión crítica en los estudiantes de Diseño, creando condiciones de posibilidad para el pensamiento y la toma de una actitud crítica que les permita resistir la lógica del mercado. Esto busca formar sujetos de razón capaces de prever los cambios y reencarnar la práctica proyectual entre el hacer y el pensa

PARTE 3:
PUNTO MEDIO
VINCULACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA

6_CONDICIONANTES CONCEPTUALES

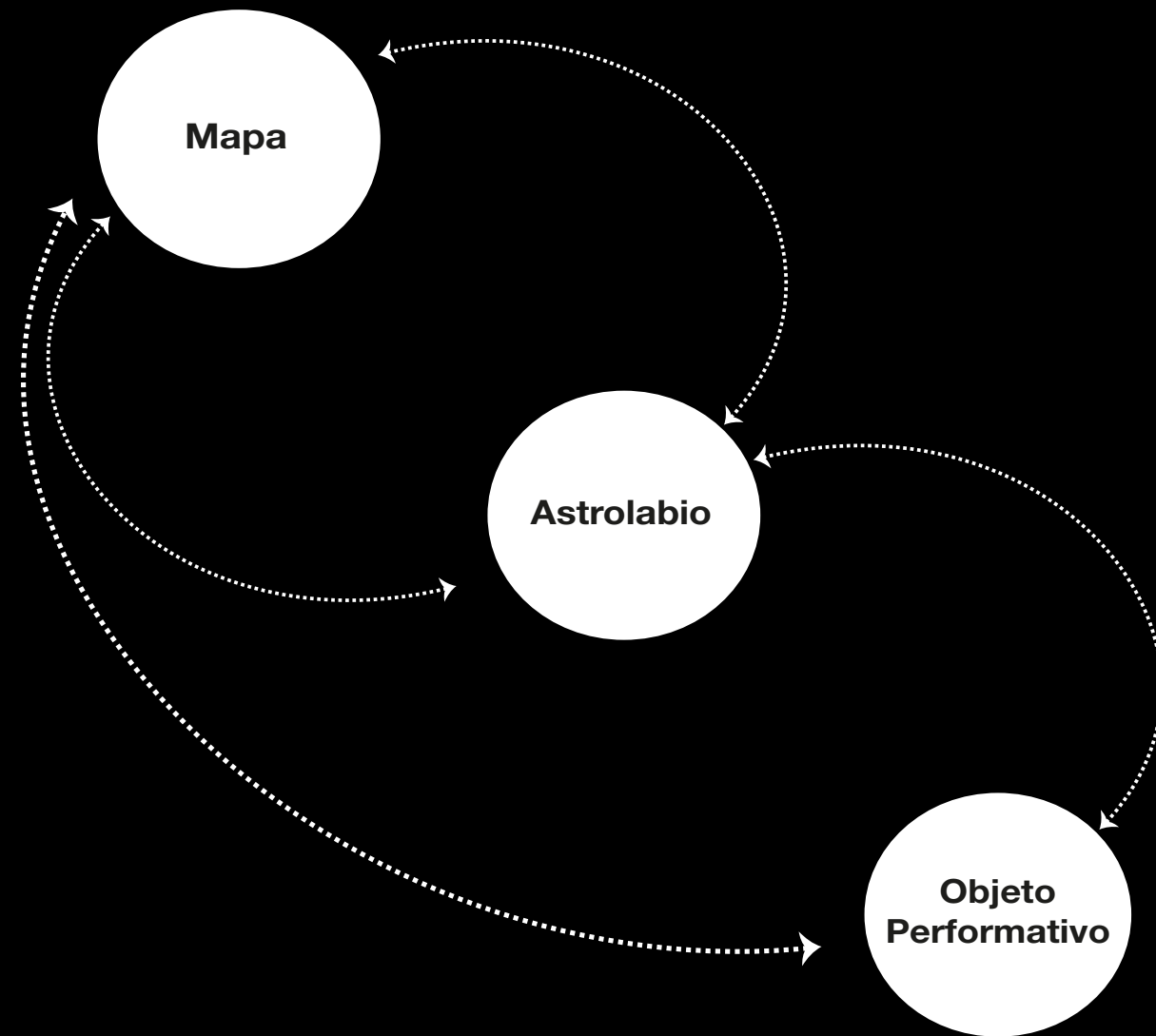


Figura 10
Elaboración propia 2025

Los Capítulos 4 y 5 cerraron el Primer Diamante con claridad: identificamos la alienación paradigmática como problema central y la cartografía como oportunidad de intervención. Definimos objetivos, delimitamos el usuario y articulamos la descripción del proyecto. Ahora enfrentamos una pregunta fundamental que marca el tránsito hacia el Segundo Diamante: ¿cómo se materializa esta solución? ¿Sobre qué bases conceptuales y materiales se construirá el Kit de Navegación Paradigmática?

Este capítulo define las tres decisiones conceptuales que condicionan todo el desarrollo posterior. No son decisiones técnicas o formales sino decisiones que determinan el espacio de posibilidades del diseño: qué método guiará la investigación, qué marco teórico estructurará el pensamiento, y qué materialidad lo encarnará. Son condicionantes porque, una vez tomadas, abren ciertos caminos y cierran otros irremediablemente.

Para comprender la necesidad de las decisiones metodológicas que articulan este proyecto, partimos de una reflexión que ilumina el acto mismo de la comprensión, tal como fue enunciada por Susan Sontag (1980): “Comprender algo es comprender su topografía, saber cómo trazar su mapa. Y saber cómo perderse” (p. 69).

Si la tarea de este proyecto es motivar la pregunta por el ser del diseño (entendiendo el diseño no solo como técnica, sino como un modo de habitar y abrir el mundo), se vuelve imperativo buscar y reconocer las herramientas que permiten primero, trazar su mapa conceptual y experimentar la pérdida necesaria para una comprensión profunda.

En esta expedición hacia el ser del diseño, las condicionantes conceptuales no son meros instrumentos, sino que apuntan a tres exigencias existenciales y estructurales:

a)El Mapa y sus Coordenadas: La matriz que demarca el horizonte de comprensión de sus posibles manifestaciones.

b)El Instrumento de Ubicación: La herramienta interpretativa que permite al diseñador situarse en ese horizonte, revelando su estar en el mundo.

c)El Objeto Performativo: El dispositivo que no solo devuelve la experiencia, sino que proyecta el sentido (la prospectiva), permitiendo al diseño lanzarse a nuevas posibilidades imperecederas.

¿POR QUÉ UNA CARTOGRAFÍA DEL DISEÑO?

El primer elemento elegido es la cartografía, Marisa del Vigo Ledesma (2013) la define en términos que resultan fundamentales para el proyecto, “Lejos de ensayar definiciones o categorizaciones estancas y excluyentes, la cartografía, como método de estudio social en el campo del diseño, procura dejar expuesta la diversidad, para que ella misma actúe con efecto performativo sobre la propia realidad estudiada.” (p. 97) Esta definición marca el giro crucial que necesitamos. La cartografía no busca clasificar rígidamente los paradigmas del diseño ni crear categorías excluyentes que reproduzcan las hegemonías que queremos romper. Por el contrario, busca exponer la diversidad en su complejidad y permitir que esa exposición genere transformación. Es decir, la cartografía es performativa: no es neutral, no es solo representación de algo preexistente, sino que actúa sobre la realidad misma que estudia.

Ledesma aclara esta idea aún más cuando afirma: “La propuesta es ‘hacer mapa’: no representación de lo preexistente, sino acción efectiva sobre lo existente”(p. 97). Este énfasis en la acción es crucial. No se trata simplemente de registrar pasivamente qué paradigmas del diseño existen o coexisten. Se trata de participar activamente en la construcción del mapa, sabiendo que ese acto de cartografiar transforma tanto a quien lo realiza como al territorio cartografiado. Cuando los estudiantes participan en la construcción de su propia cartografía paradigmática, cuando ven su posición en relación con otros, cuando reflexionan sobre por qué están en ese lugar específico, están simultáneamente transformando su consciencia del campo disciplinar.

Para que funcione como verdadera herramienta de conocimiento crítico, el mapa debe ser capaz de “hacer visible lo invisibilizado u oculto y de habilitar nuevas relaciones”(p. 99). Lo que está oculto en el campo del diseño son precisamente los paradigmas subyacentes a cada acto proyectual: los supuestos sobre qué es diseño, para qué sirve, desde dónde se practica. Estos supuestos operan frecuentemente de manera inconsciente, orientando las decisiones de los diseñadores sin ser cuestionados. La cartografía los saca a la luz, los visibiliza, permitiendo que se conviertan en objeto de reflexión crítica.

Un aspecto final pero crucial es que la cartografía no debe entenderse como un documento estático sino como una actividad continua. Risler y Ares (2013), cartógrafos que han trabajado en procesos de mapeo colectivo en contextos políticos y territoriales, lo expresan así: “...más que de mapas, es mejor hablar de mapear, del mapeo como actividad. Andar sin mapas es andar más débil. La actividad

de mapear es una actividad que construye sentido, en el triple sentido de la palabra: tiene su marca en la sensibilidad, orienta y habilita la comprensión”(p. 61) El verbo aquí es crucial: mapear, no mapa. Los estudiantes no reciben simplemente una cartografía ya hecha, sino que participan activamente en su construcción. En ese proceso colectivo de mapeo, construyen simultáneamente sentido (comprensión intelectual), orientación (capacidad de ubicarse) y comprensión sensible (una relación emocional con el territorio).

¿POR QUÉ EL MAPA DE PUJOL COMO BRÚJULA?

Una vez justificada la cartografía como método, surge la pregunta siguiente: ¿sobre qué marco específico construiremos esta cartografía? Existen infinitas formas de mapear el diseño, y la elección del marco es determinante. El proyecto elige el mapa propuesto por Mónica Pujol (2018) que en sus tesis doctoral llamada “Hacia una Cartografía del Diseño, paradigmas, metáforas y prácticas del Diseño” adapta al campo del diseño la matriz teórica desarrollada por Gibson Burrell y Gareth Morgan en el análisis de las organizaciones. Como señala Pujol: “En concreto, se tratará de la aplicación y la extensión de una herramienta analítica, que debe su propio origen y desencadenamiento, a una serie de insights nacidos de una propuesta de Gibson Burrell y Gareth Morgan” (p.85).

La riqueza de esta propuesta radica en su exhaustividad: “Su riqueza es la de cubrir el ámbito completo, complejo, y también autocentrado de actividades del diseño; se trata del paradigma funcionalista, el paradigma interpretativo, el humanista, y el materialista”(p. 85) Los cuatro paradigmas no son invenciones académicas arbitrarias sino respuestas reales, documentales, a la pregunta fundamental “¿Qué es diseño?”. Cada paradigma cubre una zona legítima del complejo territorio disciplinar.

Estos paradigmas se construyen mediante la combinación de dos ejes analíticos: “El método de Burrell y Morgan consiste en la combinación de la distinción entre sujeto y objeto con la distinción entre continuidad y discontinuidad” (p. 86). Estos ejes responden directamente a las preguntas fundamentales que guían nuestro proyecto. El eje horizontal (subjetividad versus objetividad) permite explorar la pregunta ¿Desde dónde diseño?, es decir, qué orientación epistemológica guía las decisiones de cada diseñador y cómo este entiende la construcción del mundo. El eje vertical (continuidad versus cambio) permite explorar ¿Para qué diseño?, es decir, cuál es su relación teleológica con la práctica proyectual: mantener el orden existente o transformarlo. La intersección de estos dos ejes genera cuatro cuadrantes que abarcan el espectro completo de posicionamientos paradigmáticos posibles en el diseño.

diagrama mapa

Sin embargo, Pujol (2018) reconoce que estos paradigmas no existen en estado puro ni completamente aislados. Hay situaciones de solapamiento y superposición entre ellos. Por esta razón, para la representación visual elige la figura de una hélice. La hélice es una forma geométrica

que permite visualizar cuatro elementos distintos, cada uno con su propia identidad y movimiento, pero todos entrelazados en una estructura circular y continua. Un diseñador puede estar predominantemente ubicado en una hebra de la hélice pero está inevitablemente tocando y siendo influenciado por las otras hebras. Esta representación evita la ilusión de pureza paradigmática que un diagrama cartesiano de cuatro cuadrantes separados sugeriría.

En el contexto más amplio de la educación contemporánea, Víctor Perales Blanco (2010) argumenta que “Es evidente que tendremos que recurrir a sistemas complejos de visualización de datos, sistemas capaces de hacernos entender dónde estamos, a dónde podemos ir, por dónde podemos hacerlo.” Esto es especialmente cierto en el campo del diseño, donde los estudiantes necesitan comprender no solo el espacio de posibilidades paradigmáticas sino también cómo navegarlo. Como dice Michel Serres (1995) citado en Perales Blanco “el plano es aquello que nos ‘orienta’: ‘¿por dónde ir para ir a dónde?’” (p. 86). Esta pregunta de Serres encapsula la necesidad que nuestro proyecto intenta satisfacer mediante el mapa de Pujol como brújula conceptual. Los estudiantes necesitan no solo saber que existen múltiples paradigmas, sino tener una herramienta que les permita comprender dónde están ubicados actualmente y cuáles son las rutas posibles de desplazamiento dentro de ese espacio paradigmático.

La matriz teórica de Pujol, por exhaustiva que sea, existe primariamente en el dominio de lo abstracto. Para que la cartografía alcance el efecto performativo que Ledesma, M. del V. (2013) describe la acción efectiva sobre la realidad estudiada, requiere una materialización tangible, un objeto que actúe activamente sobre el estar en el mundo del estudiante. Aquí se sitúa el Plotter CNC como la tercera y crucial decisión conceptual.

¿POR QUÉ UN OBJETO PERFORMATIVO?

El Plotter CNC es la encarnación de la performatividad en el diseño, ya que “performare significa dar forma” (Tisi, 2023, p. 13), y el Plotter convierte precisamente los datos abstractos en una forma física. En palabras de Tisi (2023): El concepto de performance sirve para entender aquellas situaciones de presentación y representación en las que las cosas o personas son o podrían ser cuando hacen algo al estar presentes. Esto último se refiere a la idea de una presencia activa y por lo tanto al potencial que tiene performance para construir percepciones instalando realidad (p.13).

Esto mismo es lo que se busca con el proyecto. Al materializar el posicionamiento paradigmático en el mapa, el diseño actúa directamente sobre la realidad disciplinar del estudiante, pues “cuando se hace o instala algo mediante un diseño, lo que se hace es provocar algún tipo de situación” (Tisi, 2023, p.13).

La elección de esta tecnología no es aleatoria: el Plotter CNC se propone como un objeto performativo con la capacidad de transformar espacios. Se entiende que “los objetos performativos tienen agencia propia y, al usarse en acciones específicas, tienen la capacidad de producir transformaciones del espacio en el que están” (Tisi, 2023, p. 89). En este proyecto, el Plotter actúa como un mediador: recibe las coordenadas digitales y las traduce a una traza analógica visible. Lo crucial es que este proceso de traducción no ocurre de manera invisible o eficiente, sino que provoca una situación específica al hacer visible el proceso. “Los objetos y espacios en su conjunto son mucho más potentes que la mera función, ya que pueden construir sobre la percepción estimulando experiencias en un espacio-tiempo definido” (Tisi, 2023, p. 37). Esta visibilización del gesto técnico interrumpe la opacidad digital y obliga al participante a presenciar la génesis de su propia representación.

Este acto de trazado se convierte en un ritual colectivo que genera intersubjetividad. El “valor de una performatividad basada en el proyecto se explica por la intersubjetividad que desarrollamos al compartir momentos de experiencia” (Tisi, 2023, p. 44), lo cual exige la presencia de los participantes, ya que “el cuerpo no puede considerarse una disociación de un contexto, sino que debe situarse en un tiempo y espacio, tal como sucede con la experiencia cuando se está presente” (Tisi, 2023, p. 44). El uso del Plotter, al subvertir su función industrial y reubicarlo como

herramienta reflexiva, permite que “ese objeto vive y ha trascendido en un contexto para el cual no fue diseñado” (Tisi, 2023, p. 27). Su capacidad de acción no se restringe a la ejecución mecánica. Por el contrario, la subversión de su uso la inviste de un poder que es, fundamentalmente, social y ontológico. El objeto, al ser reubicado en la esfera de la reflexión, se transforma en un mediador activo que articula y desvela un nuevo modo de habitar y de compartir el sentido:

Esta performatividad del objeto y de su espacio hace que el alcance de lo diseñado pueda ser compartido y sobre todo, comprendido socialmente. Verlo de esta manera no solo invita a tomar consciencia de las capacidades que tiene el proyecto para expresar, transformar y mejorar condiciones, sino también para entender su verdadera agencia o capacidad de impulsar algún tipo de transformación significativa (Tisi, 2023, p. 27).

En última instancia, el Plotter CNC permite que la cartografía sea un medio para una reflexión ética y política. “El diseño de performance tiene el potencial de abordar temas urgentes del contexto para contribuir con soluciones innovadoras que, por un lado, mejoren la realidad existente y, por otro, impulsen transformaciones” (Tisi, 2023, p. 44).

PARTE 4:
SEGUNDO DIAMANTE -
DESARROLLAR

7_METODOLOGÍA

Este capítulo presenta el marco metodológico empleado para desarrollar y validar el Kit de Navegación Paradigmática. Tras haber completado el Primer Diamante, documentado en los Capítulos 2 al 5, donde se exploró y definió exhaustivamente el problema, y tras haber establecido en el Capítulo 6 las condicionantes conceptuales que fundamentan el modelo de Mónica Pujol y el plotter CNC como dispositivo performativo, este capítulo documenta la estructura metodológica del Segundo Diamante: el proceso de desarrollo y entrega de la solución.

El marco metodológico se estructura según el modelo del Doble Diamante (Design Council, 2005), integrando estrategias cualitativas y cuantitativas en un ciclo iterativo de prototipado y validación. Los detalles empíricos completos del proceso (qué pasó en cada testeo, qué datos se obtuvieron, qué evidencias sustentan las decisiones) se documentan en el Capítulo 8.

7.1 Marco metodológico

El Capítulo 6 estableció que el modelo de Mónica Pujol (2018) sería el marco conceptual para mapear paradigmas del diseño. Sin embargo, esto generó inmediatamente una pregunta metodológica central que guió todo el desarrollo del Segundo Diamante:

¿Cómo operacionalizar el modelo teórico de Pujol, diseñado para analizar proyectos de diseño terminados mediante análisis experto, en un instrumento de autodiagnóstico que permita a diseñadores sin formación teórica previa ubicarse paradigmáticamente de manera autónoma, generando coordenadas comparables y visualizables en un mapa colectivo? Esta pregunta implicaba resolver varios desafíos simultáneos:

- Accesibilidad teórica:** Mantener la riqueza conceptual del modelo de Pujol sin requerir que los participantes conozcan la Matriz de Burrell y Morgan ni hayan leído teoría sobre paradigmas del diseño.
- Operacionalización:** Traducir conceptos abstractos como “epistemología objetiva versus subjetiva” o “sociología del cambio versus la continuidad” en operaciones concretas que cualquier diseñador pueda completar.
- Eficiencia temporal:** Crear un sistema suficientemente simple para completarse en treinta a cuarenta minutos pero suficientemente sensible para capturar diferencias paradigmáticas genuinas entre participantes.
- Autonomía:** Garantizar que el instrumento sea autoportante, es decir, que no dependa de la presencia constante de un facilitador experto que medie o interprete las respuestas.
- Comparabilidad:** Asegurar que los resultados sean comparables entre participantes para poder generar una cartografía colectiva significativa que revele patrones, concentraciones y ausencias paradigmáticas.

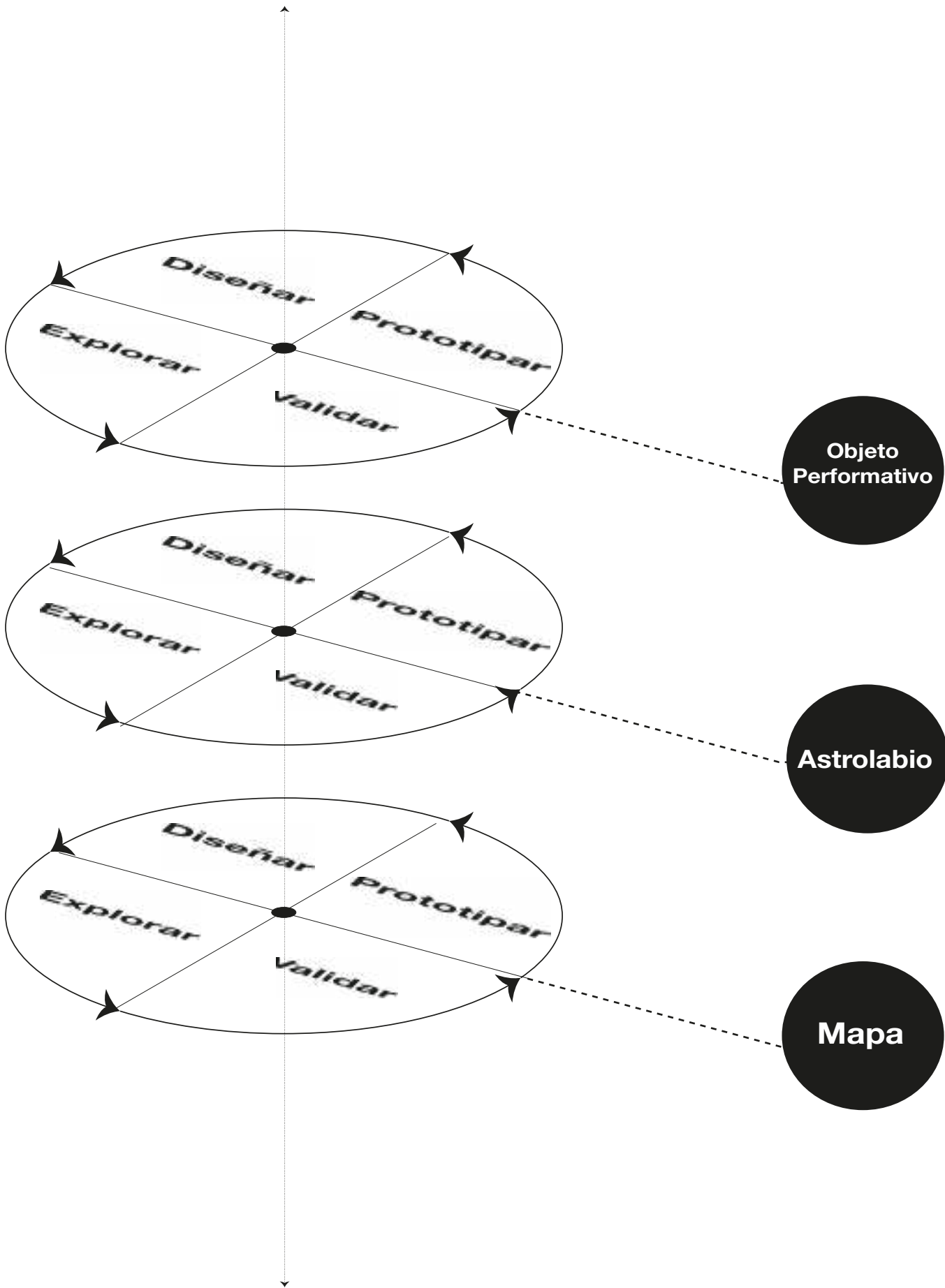


Figura 11
Elaboración propia 2025

7.2 CICLOS DE ITERACIÓN

El Kit de Navegación Paradigmática no es el resultado de un diseño lineal, sino la consecuencia de un ciclo triple de iteración donde la interfaz, la visualización y la materialidad se exigen y se retroalimentan mutuamente. Tres instrumentos, el Astrolabio, el Mapa de Paradigmas y el Plotter CNC se constituyeron de forma recursiva, logrando el desvelamiento progresivo de la solución.

1. Fases de Exploración y Fundamentación (Ciclos 1 y 2)

Las fases iniciales se enfocaron en la exploración empírica del problema y la definición del marco conceptual. Los Ciclos 1 y 2 constituyeron la entrada del proyecto, donde se generaron datos y patrones iniciales (respuestas narrativas, mapeo manual) que sentaron la base empírica para el diseño. Esta fase culminó con la interpretación y definición de los ejes fundamentales, donde se sintetizaron los datos análogos para tomar la decisión crucial sobre la operacionalización del modelo de Pujol. Aquí se definió qué serían los ejes X e Y y cómo representarían los cuadrantes paradigmáticos, logrando la clarificación conceptual necesaria.

2. Fases de creación y construcción del instrumento:

Una vez definidos los ejes, se procedió a la construcción de los componentes conceptuales de la herramienta. Esta fase comenzó con la Expansión Semántica y Construcción del Campo Léxico, que implicó la extracción de palabras operacionales y categorizadas por eje y cuadrante, estableciendo el campo semántico paradigmático del Astrolabio. A continuación, se abordó el Diseño y Operacionalización de la Guía Didáctica, que fue la fase de creación conceptual del Astrolabio Digital. Esto incluyó la especificación del algoritmo matemático (fórmula X, Y) para el cálculo de coordenadas, el diseño del Mapa de visualización y la definición del protocolo de uso.

3. Fases de Pilotaje y Validación (Ciclos 3 y 4)

Los ciclos posteriores se centraron en probar la lógica del sistema: El Ciclo 3 representó la primera prueba análoga de la lógica del sistema con 8 estudiantes. Su objetivo fue recolectar feedback sobre el flujo y la visualización, y verificar el funcionamiento de la fórmula. Este ciclo permitió realizar los ajustes necesarios antes de escalar. Esta fase culminó con la validación, pilotaje y revisión, donde se analizaron los resultados del Ciclo 3, se identificaron las mejoras (principalmente la ampliación del vocabulario) y se refinaron los componentes. El Ciclo 4 constituyó la Implementación final y validación de la lógica con 16 estudiantes. En esta fase se incluyó la validación del radar paradigmático, la inclusión de futuros deseos y la materialidad. Su propósito fue la validación final de la lógica del sistema y la verificación de su escalabilidad y robustez interdisciplinaria, confirmando la necesidad de pasar a la implementación digital

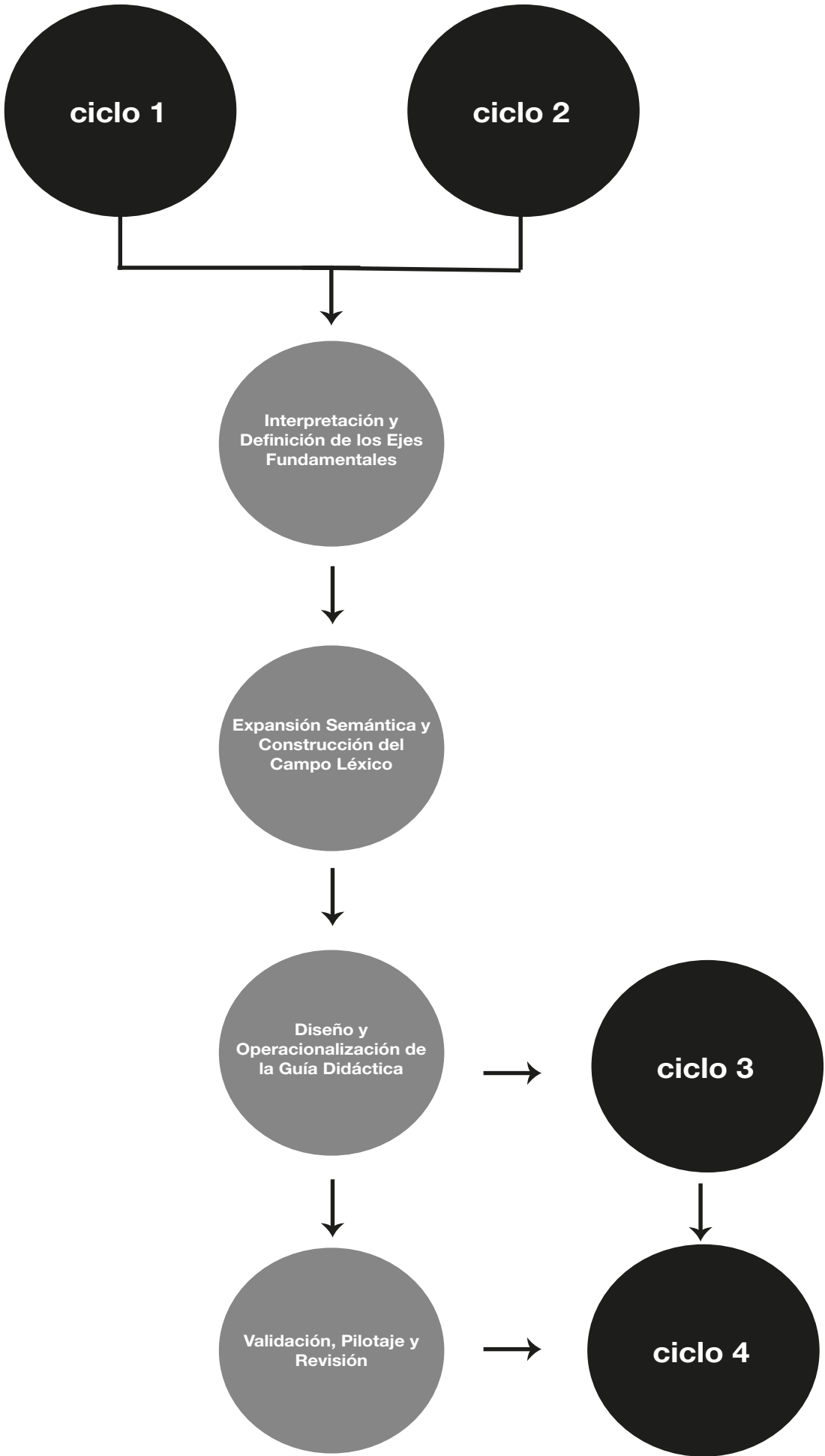


Figura 12
Elaboración propia 2025

8_DESARROLLO DEL PROYECTO

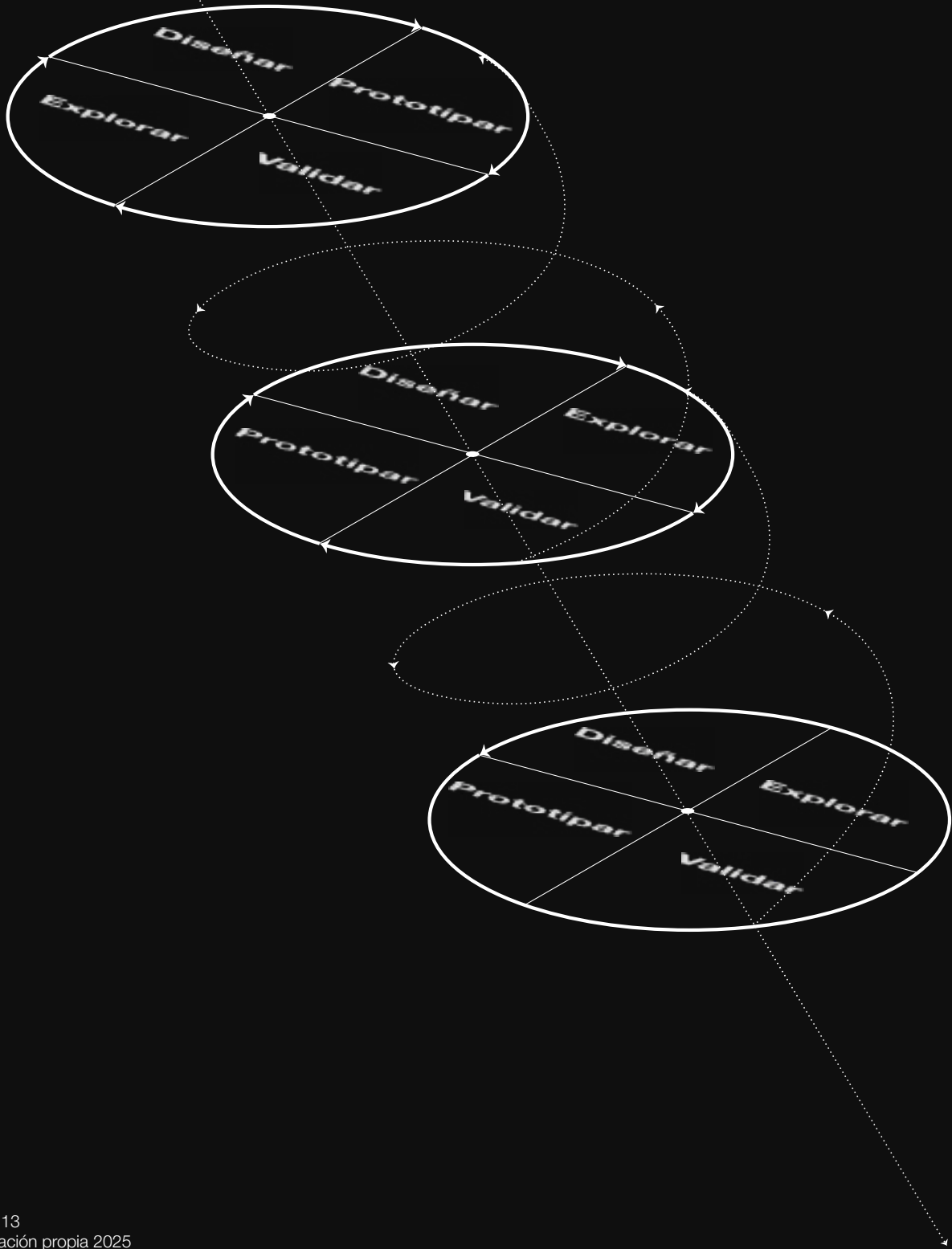


Figura 13
Elaboración propia 2025

A FASE 1

CICLO 1

Pregunta: ¿Qué es para ti el diseño?

Objetivo: Explorar como las distintas formas de resuesta de los estudiantes mediante respuesta en pizarra y respuesta extendida en post-it.

Participantes: 30 estudiantes de diseño (UDP)

Método: Pregunta abierta con respuesta escrita individual

Duración: 60 minutos

Protocolo:

- Introducción conceptual: *Objetivo proyecto*
- Pregunta abierta: **Responder en pizarra o en Post-it**

Hallazgos

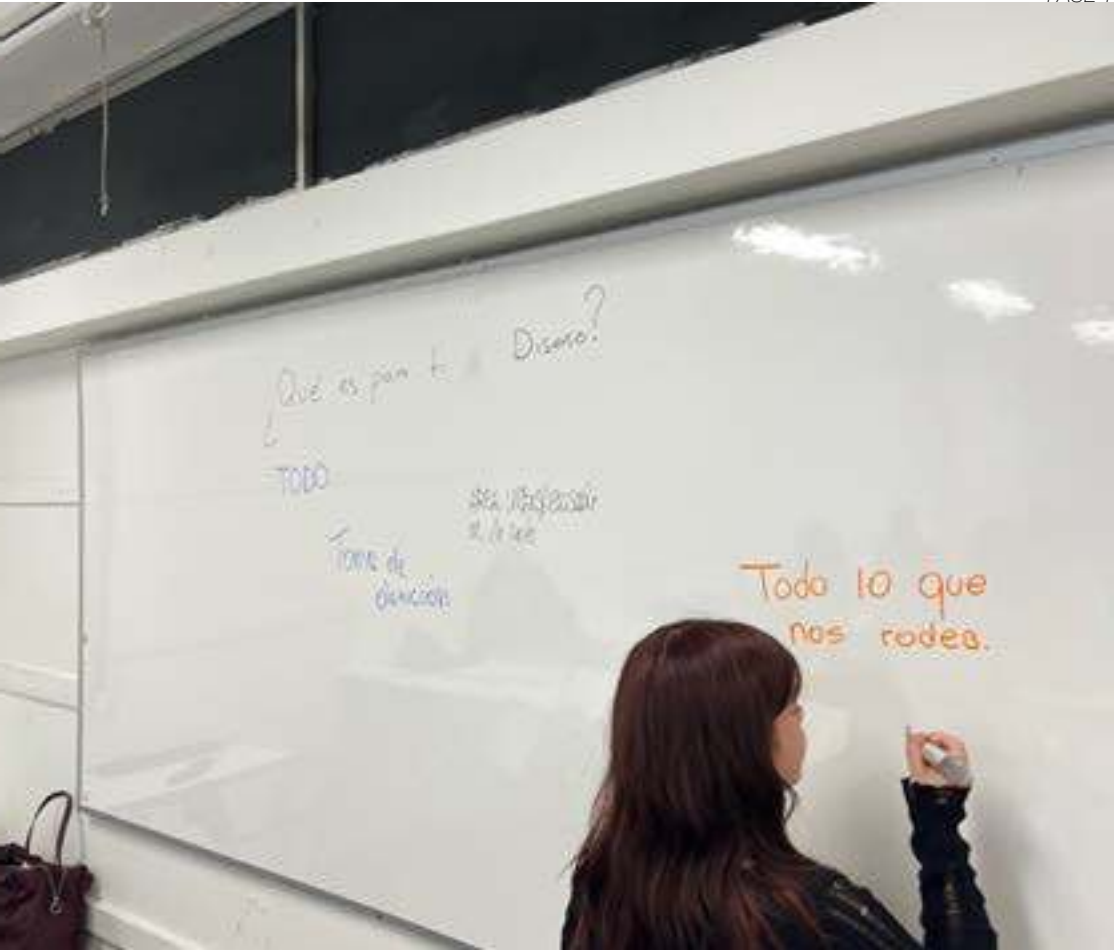
El primer ciclo de exploración reveló que el formato influye directamente en la profundidad de la reflexión: la pizarra promovió respuestas sintéticas, mientras que el uso de Post-its permitió una reflexividad más desarrollada. A pesar de la ausencia de una estructura teórica explícita, los datos se agruparon en cuatro núcleos conceptuales principales:

- Proceso integrador/metodológico (27%)
- Expresión/comunicación (23%)
- Arte y creatividad (20%)
- Observación reflexiva(13%).

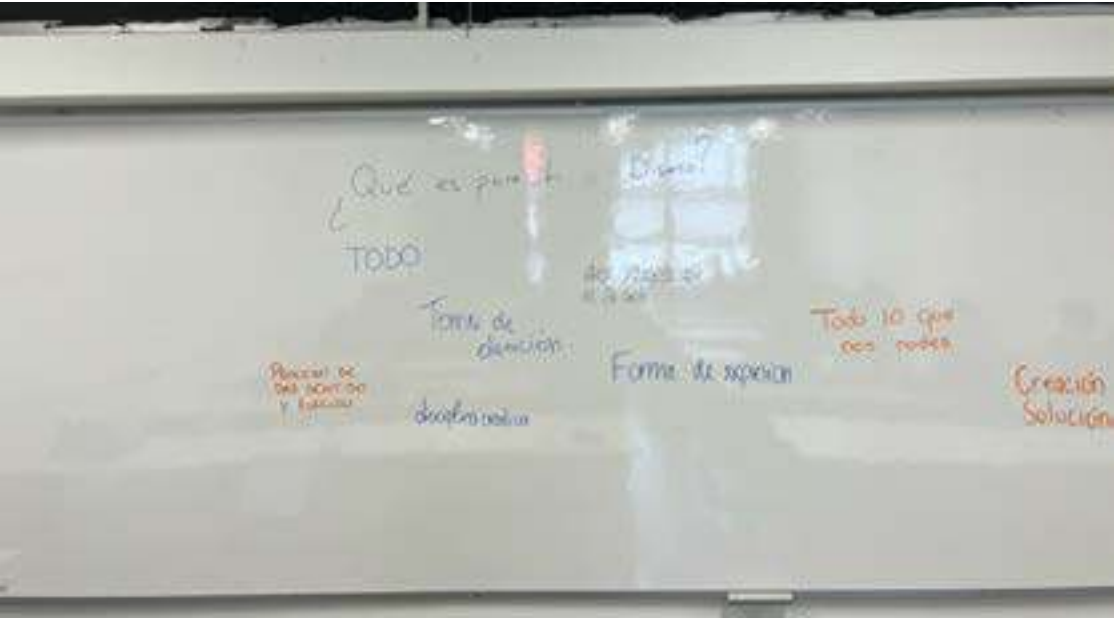
Este registro pre-paradigmático mostró que los estudiantes combinan implícitamente múltiples perspectivas, lo cual valida la pertinencia del Kit de Navegación para ofrecerles un vocabulario estructurado.



Fotografía propia 2025, en ciclo 1



Fotografía propia 2025, en ciclo 1



Fotografía propia 2025, en ciclo 1

CICLO 2

Preguntas:

- ¿Qué es para ti el diseño?
- Define diseño en una palabra

Objetivo:

- Validar si ubicación manual en matriz Pujol es coherente con respuesta narrativa

Participantes:

- 3 estudiantes con perfiles contrastantes

Método:

- Presentacion del mapa con sus puntos cardinales y los hemisferios profunda y ubicación manual en mapa físico

Duración: 60 minutos

Protocolo:

Presentación **Matriz Pujol**
Pregunta 1: **Respuesta abierta**
Pregunta 2: **Una palabra**
Ubicación: **Manual**
Reflexión: *¿Por qué ese lugar?*

Hallazgos

Crisis de claridad paradigmática. Estudiantes navegan hibridaciones de múltiples paradigmas simultáneamente sin poder articularlas. Ubican coherentemente en matriz pero ignoran qué paradigma la sustenta. La Matriz es espejo reflexivo insuficiente ya que no es meramente descriptiva sino performativa: fuerza explicitación de lo implícito. Sin protocolo de reflexión sistemática, los estudiantes pueden ubicarse pero seguir operando desde paradigmas no examinados. Debido a esto, se necesita herramienta que:

- Cartografíe hibridaciones implícitas
- Catalice reflexión sobre propias posiciones
- Permita posicionamiento deliberado (no accidental)

Conclusión imperativa. La matriz Pujol valida la estructura pero es insuficiente. Se requiere Guía de Navegación Paradigmática como mediador entre matriz (estructura) y reflexión (consciencia). Solo así la cartografía se convierte en dispositivo crítico de emancipación conceptual.



Figura 25
Fotografía propia 2025, en ciclo 2



Fotografía propia 2025, en ciclo 2



Fotografía propia 2025, en ciclo 2

FASE 2

8.2.1 Del análisis retrospectivo al instrumento prospectivo

El fundamento teórico que soporta el Kit de Navegación se halla en el modelo de mapeo de Mónica Pujol (2018). Este modelo no busca crear nuevas taxonomías, sino que aplica el sofisticado marco sociológico de Burrell y Morgan (1979) para realizar un análisis retrospectivo y hermenéutico de la praxis del diseño. La metodología de Pujol examina proyectos de diseño ya realizados y, a través de una lectura profunda del sentido que los habita, identifica el paradigma subyacente que rigió su creación. La pregunta central que guía su método es de naturaleza ontológica: “¿Qué paradigma existe en este proyecto que ya fue materializado?”

El modelo se valida al examinar dos dimensiones fundamentales que definen la postura del diseñador ante el mundo. La primera es el Eje Epistemológico, que aborda cómo el diseñador percibe y comprende el mundo social en el que interviene: esta dimensión se articula en la tensión entre un Polo Subjetivo, enfocado en la intuición, la empatía y la comprensión del contexto y la experiencia singular, y un Polo Objetivo, centrado en los datos, la función, la métrica y la comprensión del sistema como una estructura medible. La segunda dimensión es el Eje Teleológico, que aborda qué reacción o impacto provoca el diseño en la realidad social (la finalidad o propósito de la acción): esta se articula en la tensión entre un Polo de Cambio, que busca la transformación radical, la crítica política y la subversión de las estructuras existentes, y un Polo de Continuidad, que busca la mejora, la satisfacción de necesidades y la resolución de problemas dentro del marco social establecido.

Pujol valida esta lógica al situar cuatro casos ejemplares en los cuadrantes resultantes, como Greenpeace (Funcionalista), River-Boca (Interpretativo), Doña Petrona (Humanista Radical) y Pinche Cable Justo (Estructuralista Radical). Sin embargo, a pesar de su solidez conceptual, el modelo de Pujol presenta una limitación crucial para la formación: es un método experto y retrospectivo. Requiere que un analista que conoce profundamente el modelo teórico de Burrell y Morgan interprete proyectos ya hechos. No permite que diseñadores se autodiagnostiquen prospectivamente y de forma autónoma. El desarrollo del Astrolabio se justifica precisamente en la necesidad de operacionalizar este marco, transformando su mirada retrospectiva en una herramienta prospectiva, para que el diseñador pueda ubicarse en la matriz antes de actuar y definir conscientemente su estar-en-el-mundo.

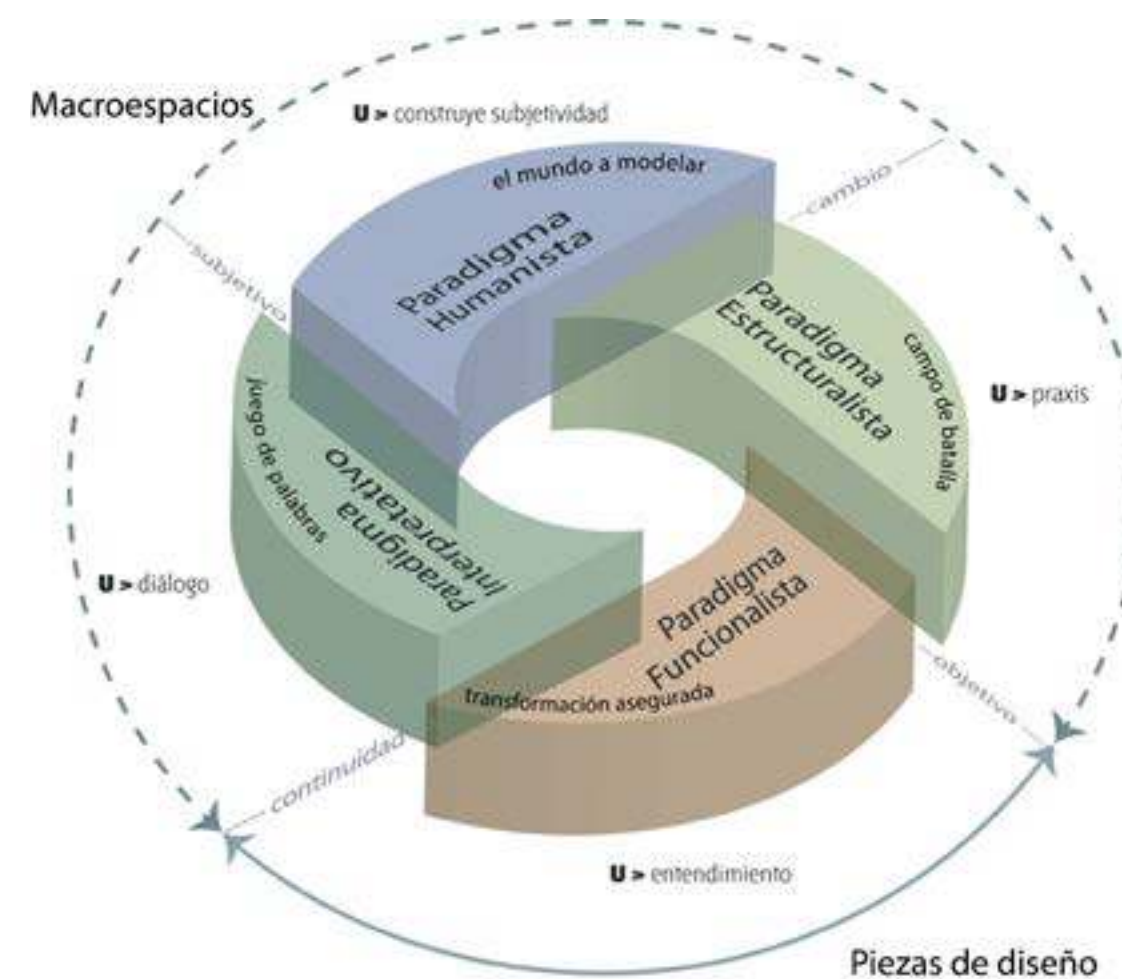


Figura 14
Hélice paradigmática
Fuente: Mónica Pujol

8.2.1 Del análisis retrospectivo al instrumento prospectivo

El proceso de transformación de Pujol en instrumento operacional puede visualizarse como un sistema bidireccional que integra dos metodologías complementarias. Esta integración es fundamental porque garantiza que la operacionalización no simplifica la teoría, sino que la democratiza.

La rama izquierda del proceso mantiene la lógica profunda de Pujol a través del análisis hermenéutico. Se realizó un análisis hermenéutico mediante preguntas abiertas a estudiantes sobre su concepción del diseño. De sus respuestas emergieron dos elementos fundamentales: primero, el Modelo de Pujol mismo, la estructura conceptual con sus dos ejes y cuatro paradigmas; segundo, el Campo semántico extraído de Pujol, el vocabulario que surge naturalmente cuando estudiantes hablan sobre diseño sin conocer aún la matriz paradigmática.

La rama derecha del proceso operacionaliza la lógica cualitativa. A partir del análisis hermenéutico, se formularon dos preguntas prospectivas centrales que transforman la pregunta retrospectiva de Pujol en reflexión de primera persona: “¿Desde dónde diseño?” (referida al eje Epistemología, tensión entre Subjetivo y Objetivo) y “¿Para qué diseño?” (referida al eje Teleología, tensión entre Cambio y Continuidad). Estas preguntas prospectivas alimentan directamente tres productos operacionales: primero, un Diccionario de 40 palabras donde 10 palabras representan cada cuadrante, todas extraídas del campo semántico identificado; segundo, un Procesamiento algorítmico que calcula las coordenadas X e Y basadas en cantidad de palabras marcadas por el estudiante; tercero, una Guía con coordenadas que ubica la posición paradigmática en el mapa visual.

Lo crucial ocurre en el centro del sistema, donde ambas ramas se retroalimentan mutuamente en un proceso iterativo. La retroalimentación fluye en ambas direcciones. Del lado cualitativo al cuantitativo: el Posicionamiento colaborativo, es decir, cómo estudiantes se ubican manualmente en la matriz Pujol cuando se les pregunta directamente, valida que el Diccionario captura correctamente los paradigmas. Del lado cuantitativo al cualitativo: la Guía cuantitativa con sus coordenadas permite testear en contextos reales si la teoría de Pujol realmente funciona para auto-posicionamiento prospectivo. Esta iteración recursiva significa que cada ciclo de testeo refina tanto el diccionario (agregando, eliminando o redefiniendo palabras) como la ubicación paradigmática (ajustando el algoritmo según qué tan coherentes son los resultados).

Esta estructura dual garantiza que la operacionalización preserva cuatro cualidades simultáneas. Es rigurosa porque mantiene intacta la estructura Burrell & Morgan tal como Pujol la desarrolló; no es una simplificación conceptual sino una traducción metodológica. Es accesible porque traduce lectura hermenéutica experta en un diccionario de 40 palabras y un algoritmo sencillo que cualquier diseñador puede usar. Es iterativa porque no es un producto final sino un sistema que se retroalimenta: cada testeo con estudiantes genera nuevo conocimiento que refina el instrumento. Y es empoderante porque coloca al diseñador en el centro de la reflexión, permitiéndole auto-diagnosticarse sin necesidad de experto interpretando su trabajo.

Del análisis retrospectivo al instrumento prospectivo

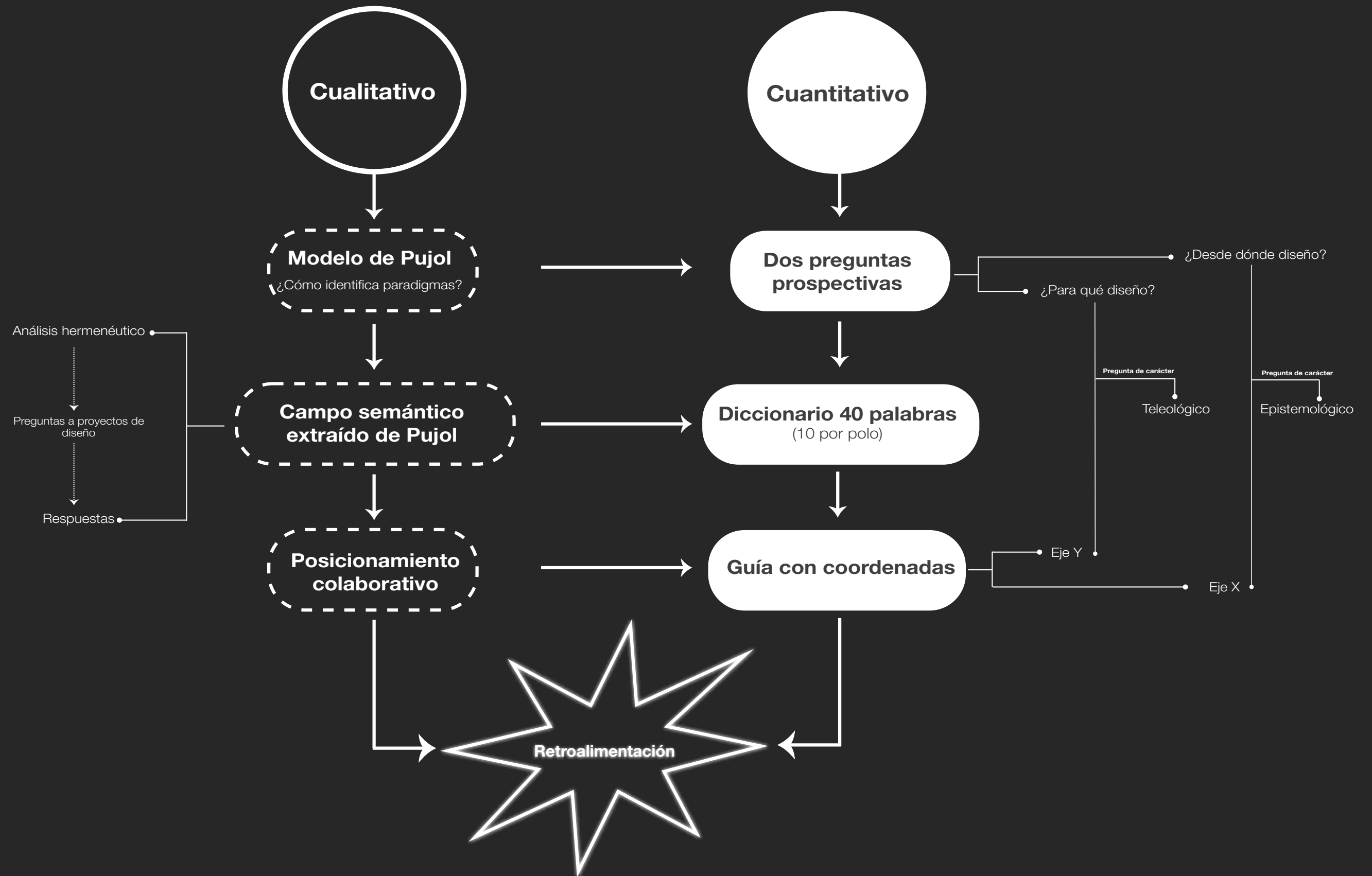


Figura 16
Elaboración propia

El diccionario del Astrolabio se construyó mediante un proceso de Expansión Semántica directamente anclado en el modelo de Mónica Pujol (2018). Este paso fue esencial para traducir la teoría abstracta de los paradigmas en un conjunto de términos operacionales que el diseñador pudiera seleccionar de manera intuitiva.

Pujol desarrolló su mapa conceptual visualizando los cuatro paradigmas a partir de dos preguntas fundamentales que definen los ejes cartesianos del Astrolabio. El primer eje, el Epistemológico, responde a la pregunta “¿Desde dónde diseño?” y determina la comprensión de la realidad, oscilando entre la Vivencia encarnada (subjetividad) y el Análisis riguroso (objetividad). El segundo eje, el Teleológico, responde a la pregunta “¿Para qué diseño?” y define la finalidad de la praxis, moviéndose entre la Transformación política (cambio) y la Mejora incremental (continuidad). De la lectura profunda de su modelo y los casos de estudio, se extrajo un total de diez palabras por cada uno de los cuatro cuadrantes, sumando un vocabulario final de cuarenta términos para su uso en el Astrolabio.

Los términos se organizaron rigurosamente según el cuadrante que define su postura. El paradigma de Humanismo Radical (Subjetivo + Cambio) incluyó palabras como Empatía, Intuición, Diálogo, Comunidad y Emancipación. El Estructuralismo Radical (Objetivo + Cambio) se construyó con vocabulario como Lógica, Sistema, Análisis crítico, Político y Ruptura. El Interpretativismo (Subjetivo + Continuidad) se definió a través de términos como Vivencia encarnada, Experiencia, Sensible, Significado y Deseo. Finalmente, el Funcionalismo (Objetivo + Continuidad) se caracterizó con palabras como Función, Dato, Optimización, Eficiencia y Cliente. Es importante señalar que la operacionalización de la fórmula de coordenadas se realizó contrastando los ejes, por lo que el Funcionalismo y el Interpretativismo se complementaron con palabras adicionales (Demanda, Mercado, Orden, Estabilidad) para asegurar que la fórmula matemática capturara la distinción entre continuidad y cambio, equilibrando todos los polos.

La validación de estas cuarenta palabras se realizó empíricamente a través de los ciclos 3 y 4 de pilotaje análogos. Testeo 2 validó la operacionalidad de las palabras, confirmando que al seleccionar estos términos, los participantes lograban auto-ubicarse correctamente en la matriz paradigmática, lo cual demostró que el vocabulario traducía efectivamente la postura conceptual del diseñador a una posición medible en el mapa.

Frase de Pujol	Clusters de Expansión (Cap 2.1-2.4)	Sustantivización (Pregunta)	40 Palabras Finales
"Realidad desde la subjetividad encarnada"	Contexto, corporalidad, mediación, habitus, percepción	¿DESDE DÓNDE? "Desde la vivencia"	Experiencia, Sensible, Situado, Particular
"Intuición y conocimiento tácito"	Instinto, sensación directa, percepción inmediata, lo no-racional	¿DESDE DÓNDE? "Desde la captación inmediata"	Intuición, Sensible, Narrativa
"Diálogo intersubjetivo y construcción de sentido"	Conversación, negociación, intercambio simbólico, co-creación, perspectiva del otro	¿DESDE DÓNDE? "Desde la interacción dialógica"	Diálogo, Empatía, Mediación, Simbólico
"Sistema de relaciones estructurales verificables"	Estructura, causalidad, relaciones entre elementos, análisis riguroso	¿DESDE DÓNDE? "Desde la estructura racional"	Lógica, Sistema, Método, Optimización
"Datos verificables, evidencia observable"	Información verificable, hechos medibles, pruebas empíricas, cuantificación	¿DESDE DÓNDE? "Desde lo verificable"	Dato, Evidencia, Medible, Error
"Función que tiene asignada"	Propósito utilitario, relación objeto-usuario, satisfacción de necesidad, logro de objetivo	¿DESDE DÓNDE? "Desde la funcionalidad"	Función, Necesidad
"Visibilización radical de poder, ruptura emancipatoria"	Práctica crítica, desnaturalización, reflexión radical, autonomía, revelación de lo invisible	¿PARA QUÉ? "Para transformar radicalmente"	Transformación, Crítica, Desnaturalización, Ruptura, Autonomía
"Conciencia reflexiva sobre condiciones"	Despertar crítico, iluminación, visibilización de lo naturalizado, reflexión sobre poder	¿PARA QUÉ? "Para generar conciencia"	Conciencia, Crítica, Político, Alienación
"Praxis: acción consciente y reflexiva"	Teoría en acción, intervención transformadora, hacer político, reflexión sobre la acción	¿PARA QUÉ? "Para actuar transformativamente"	Praxis, Político, Emancipación
"Función que tiene asignada"	Propósito, resolución, utilidad práctica, satisfacción sistemática	¿PARA QUÉ? "Para satisfacer funcionalmente"	Utilidad, Satisfacción, Cliente, Demanda
"Mejorar, perfeccionar lo existente"	Progreso incremental, refinamiento, perfeccionamiento, avance gradual, superación	¿PARA QUÉ? "Para optimizar"	Mejora, Eficiencia, Orden, Estabilidad, Bienestar
"Mantener el orden y equilibrio"	Estructura estable, homeostasis, equilibrio dinámico, preservación, continuidad	¿PARA QUÉ? "Para mantener la estabilidad"	Orden, Estabilidad, Mercado

Tabla de operacionalización
Elaboración propia

8.2.3 Fórmula de posicionamiento

El principio fundamental del Astrolabio es convertir la selección léxica del diseñador en coordenadas cartesianas que ubican de manera rigurosa su posición paradigmática. La fórmula es simple en su ejecución, pero potente en su lógica, ya que cuenta la incidencia de cada polo opuesto en los ejes y genera automáticamente una ubicación en el mapa.

El sistema opera mediante el contraste de los dos ejes teóricos fundamentales. El Eje X (Epistemología) representa la tensión entre la subjetividad y la objetividad: su valor aumenta cuanto más palabras subjetivas marca el estudiante (ej. vivencia encarnada, empatía, intuición) y disminuye cuanto más palabras objetivas marca (ej. análisis riguroso, lógica, datos, medición). Por otro lado, el Eje Y (Teleología) representa la tensión entre el Cambio y la Continuidad: su valor aumenta cuanto más palabras de transformación política marca (ej. cuestionar, ruptura, emancipación) y disminuye cuanto más palabras de mejora incremental marca (ej. satisfacción, eficiencia, utilidad).

La posición en el mapa se calcula mediante dos restas simples, utilizando la cantidad de palabras seleccionadas por el estudiante en cada polo, convirtiendo la postura cualitativa en una coordenada numérica. La Coordenada X resulta de restar la cantidad de palabras objetivas marcadas de la cantidad de palabras subjetivas marcadas. De manera análoga, la Coordenada Y resulta de restar la cantidad de palabras continuidad marcadas de la cantidad de palabras cambio marcadas. Ambas coordenadas resultantes se normalizan a un rango entre -10 y +10. Este rango asegura que -10 representa el extremo negativo del eje (totalmente objetivo o totalmente continuista) y +10 el extremo positivo (totalmente subjetivo o totalmente transformador), permitiendo la comparabilidad de las posiciones.

El signo de las coordenadas identifica inmediatamente el cuadrante paradigmático al que tiende la posición, correlacionando la lógica de Pujol con el plano cartesiano. Si X es positivo e Y es positivo, el diseñador se ubica en Humanismo Radical, valorando la vivencia encarnada y la transformación política. Si X es negativo e Y es positivo, está en Estructuralismo Radical, valorando el análisis riguroso orientado a la transformación social. Si X es negativo e Y es negativo, se ubica en Funcionalismo, valorando el análisis objetivo orientado a la mejora incremental y la eficiencia. Finalmente, si X es positivo e Y es negativo, el diseñador se posiciona en Interpretativismo, valorando la vivencia encarnada orientada a la continuidad y la búsqueda de significado compartido.

FASE 3

CICLO 3

Pregunta:	¿Desde donde diseñas? ¿Para qué diseñas?
Objetivo:	Verificar que interfaz web es clara y cálculo es correcto
Participantes:	8 estudiantes nuevos (no participaron en T1-T2)
Duración:	90 minutos
Protocolo:	Presentación: Matriz Pujol Astrolabio: Marcar palabras Visualización: Ver punto en mapa Reflexión colectiva: ¿Me hace sentido mi ubicación?

Hallazgos

El ciclo 3 representó el pilotaje de la lógica operacional del Astrolabio v.1 mediante una guía análoga, concentrándose en verificar la claridad de las instrucciones, la capacidad autoportante y el flujo de la actividad, antes de su prototipado digital. Los resultados fueron contundentes y verificaron que el sistema funciona como un espejo paradigmático.

En primer lugar, las Instrucciones se validaron con éxito: los estudiantes lograron navegar la selección de palabras sin fricción significativa. El sistema demostró capturar el posicionamiento paradigmático sin ambigüedad, lo que confirmó su capacidad autoportante. La prueba de Cálculo verificó la coherencia, demostrando que el punto generado en el mapa refleja con exactitud el vocabulario seleccionado, y que la ubicación en la matriz corresponde paradigmáticamente a las palabras marcadas. Además, se observó que la Visualización cataliza la reflexión. Ver el propio posicionamiento en el mapa generó sorpresa y reconocimiento en los participantes.

Las Preguntas nucleares (“¿Desde dónde diseñas?” y “¿Para qué diseñas?”) funcionaron como catalizadores, articulando las dos dimensiones complementarias (epistemología y teleología) y capturando los dialectos implícitos de la práctica.

Implicancias

Materialización de lo Invisible:

El Astrolabio transforma la navegación paradigmática implícita del diseñador en una visualización explícita. No es meramente clasificatorio, sino revelador, ya que obliga a la confrontación entre la autopercepción y el posicionamiento real.

La Herramienta:

El Astrolabio no describe simplemente dónde se encuentra el estudiante, sino que lo obliga a posicionarse. Cada selección de palabra es un acto deliberado, y cada visualización es un momento de verdad.

La escalabilidad:

incluso con 8 estudiantes nuevos, el sistema mantuvo claridad y coherencia. Los artefactos resultantes (la cartografía visible) demostraron ser pedagógicamente útiles al permitir a los estudiantes compartir, comparar y reflexionar sobre su posición.

En conclusión operativa, el Kit de Navegación Paradigmática no es especulativo: funciona. El éxito de la lógica operacional en este momento análogo condujo directamente a la necesidad de refinar la visualización para el siguiente paso: la implementación del Radar Paradigmático en el Momento 5, cuya función principal fue evidenciar el solapamiento y la hibridación real, junto con la adición del Radar de Futuros Deseados para incorporar la dimensión prospectiva al autodiagnóstico.



Fotografía propia 2025, en ciclo 3



FASE 3

Fotografía propia 2025, en ciclo 2



Fotografía propia 2025, en ciclo 2



Fotografía propia 2025, en ciclo 2

CICLO 4

Pregunta:	¿Desde donde diseñas?
	¿Para qué diseñas?
Objetivo:	Validar reflexión en grupo
	Heterogeneidad
	Fluidez
Participantes:	
16 estudiantes nuevos	
Duración:	
90 minutos	
Protocolo:	
Fase 1:	<i>Entregar guías</i>
	<i>Contextualizar</i>
Fase 2:	
<i>Realizar guía</i>	
<i>Visualizar posición individual</i>	
<i>Visualización colectiva: todos 16 puntos en mapa</i>	
<i>Diálogo grupal sobre distribución</i>	
Fase 3:	<i>Futuros Deseados (40 min)</i>
	<i>Pregunta: “¿Dónde me gustaría estar?”</i>
<i>Trazo segundo punto en mapa (ubicación futura)</i>	
<i>Reflexión: “¿Qué necesitas para llegar?”</i>	
Fase 4:	<i>Diálogo grupal</i>
	<i>Comparación posición actual vs deseada</i>
<i>Identificación de trayectorias</i>	

Hallazgos

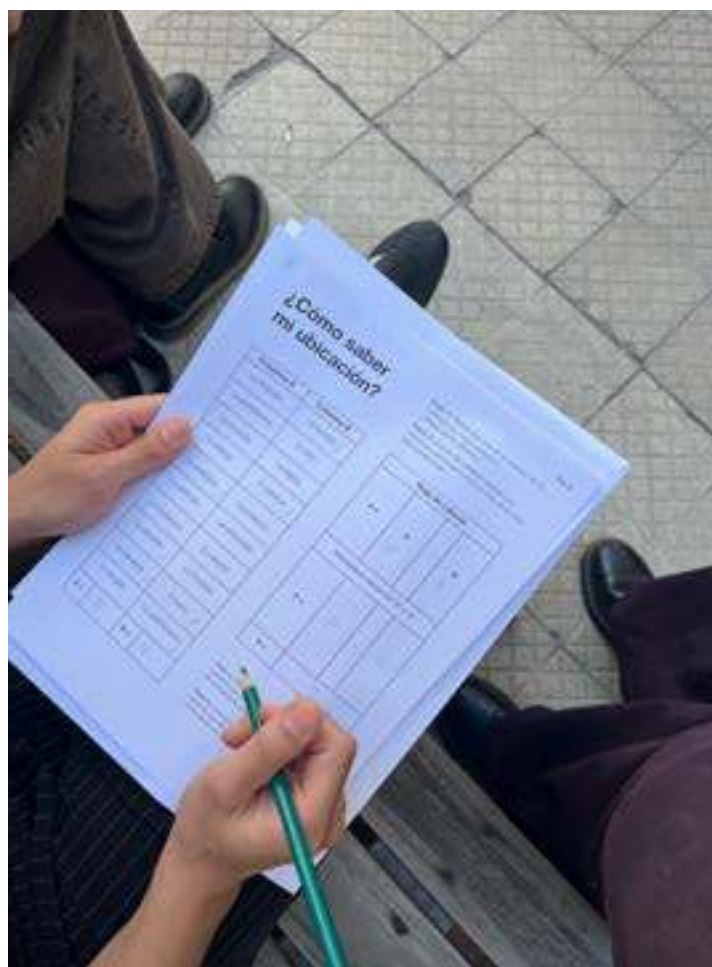
Los resultados confirmaron la eficacia reflexiva de la herramienta, que fue sistemáticamente valorada con 4.7 sobre 5 en la pregunta “¿Te sirvió reflexionar sobre tu práctica?”, demostrando que el Astrolabio cataliza la reflexión aun cuando otras dimensiones presentaban fricción. La Claridad de la interfaz fue evaluada con 4 sobre 5 en términos generales, pero se identificó una brecha crítica en la comprensión de las instrucciones específicas, que obtuvieron un promedio bajo de 2.6 sobre 5. Esto reveló que el problema era comunicacional, inherente al formato análogo, y no conceptual. Respecto al vocabulario, los participantes confirmaron que las palabras representan bien los paradigmas (4/5), pero se detectó una reserva importante en la percepción de los ejes. Estudiantes reportaron que el eje Teleológico (Cambio vs. Continuidad) se percibía como “cargado” o “materialista”, sugiriendo una valoración moral implícita en la distribución espacial de la matriz que el proyecto buscaba evitar. Además, la Fase de Futuros Deseados resultó ser un punto crítico, generando confusión metodológica al solicitar la reflexión de trayectoria y el establecimiento de un “segundo punto” deseado. A pesar de estas fricciones, la Heterogeneidad de los 16 posicionamientos se registró exitosamente, y la visualización colectiva del espectro paradigmático facilitó un diálogo sin jerarquías.

Implicancias

Los problemas identificados revelaron que, si bien la eficacia reflexiva valida la arquitectura conceptual del Astrolabio, la fricción se concentró en el diseño de la experiencia del usuario (UX) y la neutralidad axiológica del lenguaje. La brecha instruccional, la carga normativa implícita en los ejes y la dificultad en la lectura del mapa (la pregunta “¿Cómo leo mi radar?” fue constante) demostraron que la visualización requiere un protocolo de interpretación explícito y mediado. La Implicancia Crítica de este testeo fue la justificación de la transición al prototipado web. Dado que el Momento 5 fue ejecutado de manera análoga, las fricciones ocurrieron en un contexto físico-papel con facilitación directa. La arquitectura web se convierte así en una necesidad: el prototipo digital debe guiar automáticamente la selección de palabras, visualizar el punto en tiempo real (eliminando la fricción instruccional) y explicar automáticamente cada posición (integrando el protocolo de lectura cartográfica). En síntesis, la herramienta funciona, pero sin la web, se limita a ser un dispositivo de taller local. La implementación digital no es un añadido, sino una necesidad para la viabilidad pedagógica a escala y la transformación del Astrolabio en una herramienta institucionalizable. El próximo ciclo se centra en pasar de la validación análoga a la especificación técnica de la interfaz web.



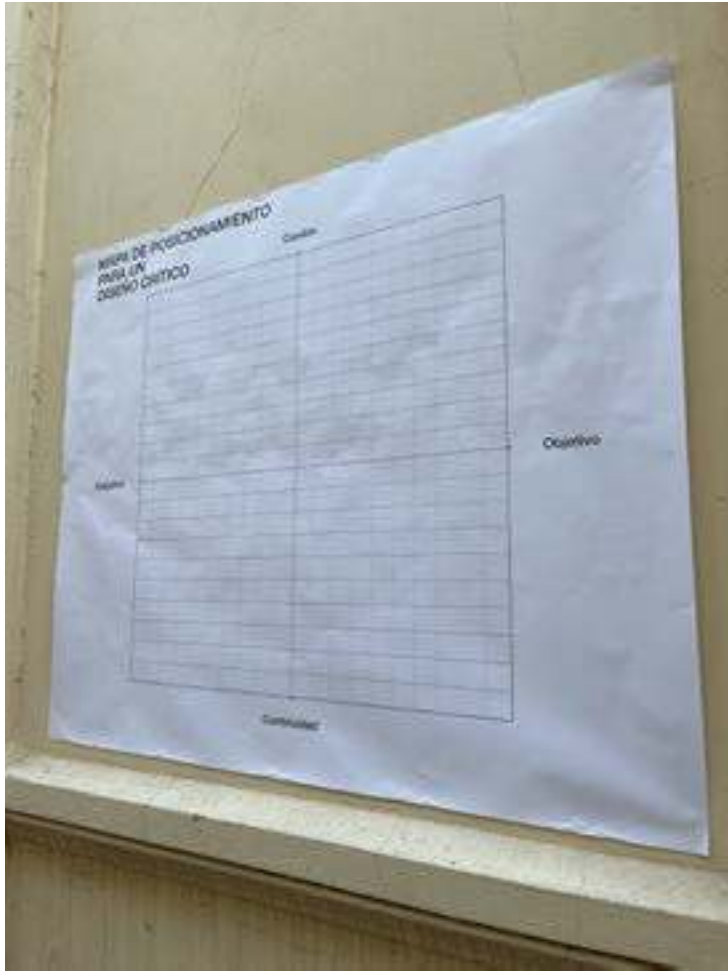
Fotografía propia 2025, en ciclo 3



Fotografía propia 2025, en ciclo 3



Fotografía propia 2025, en ciclo 3



Fotografía propia 2025, en ciclo 3



Fotografía propia 2025, en ciclo 3



Fotografía propia 2025, en ciclo 3



Fotografía propia 2025, en ciclo 3

¿Cómo saber mi ubicación?

Columna A	Columna B
La intuición	La función
La experiencia	El dato
La empatía	La lógica
El diálogo	El sistema
Lo simbólico	La evidencia
Lo particular	La necesidad
La mediación	El método
Lo sensible	Lo medible
La narrativa	El error
Lo situado	La optimización
a =	b =

Paso 1: Tienes que marcar un máximo de 20 palabras que mejor definan a: ¿Desde donde diseñas?

Paso 2: Cuenta las palabras elegidas por columna y anota ese numero al lado de la letra que corresponde

Hoja de cálculo			
x =	a	-	b
Reemplazar valores de “a” y “b”			
x =		-	
x =			

*El resultado puede ser negativo

Paso 3: Reemplaza las letras “a” y “b” por los numeros que anotaste y sigue la fórmula en la hoja de calculo para obtener tu coordenada en el eje X

Paso 4: Ahora para saber mi ubicación en el mapa tenemos que descubrir mi eje Y, sigue los pasos a contiuiación en la proxima pagina

Eje X

Guía astrolabio
Elaboración propia

¿Cómo saber mi ubicación?

Columna C	Columna D
Lo crítico	El cliente
Lo político	La satisfacción
La ruptura	La utilidad
La conciencia	La mejora
La emancipación	La demanda
El cambio	El mercado
La autonomía	La eficiencia
La praxis	El orden
Cuestionar	La estabilidad
Lo experimental	El bienestar
c =	d =

Paso 1: Tienes que marcar un máximo de 20 palabras que mejor definan a: ¿Para qué diseñas?

Paso 2: Cuenta las palabras elegidas por columna y anota ese numero al lado de la letra que corresponde

Hoja de cálculo			
y =	c	-	d
Reemplazar valores de “c” y “d”			
y =		-	
y =			

*El resultado puede ser negativo

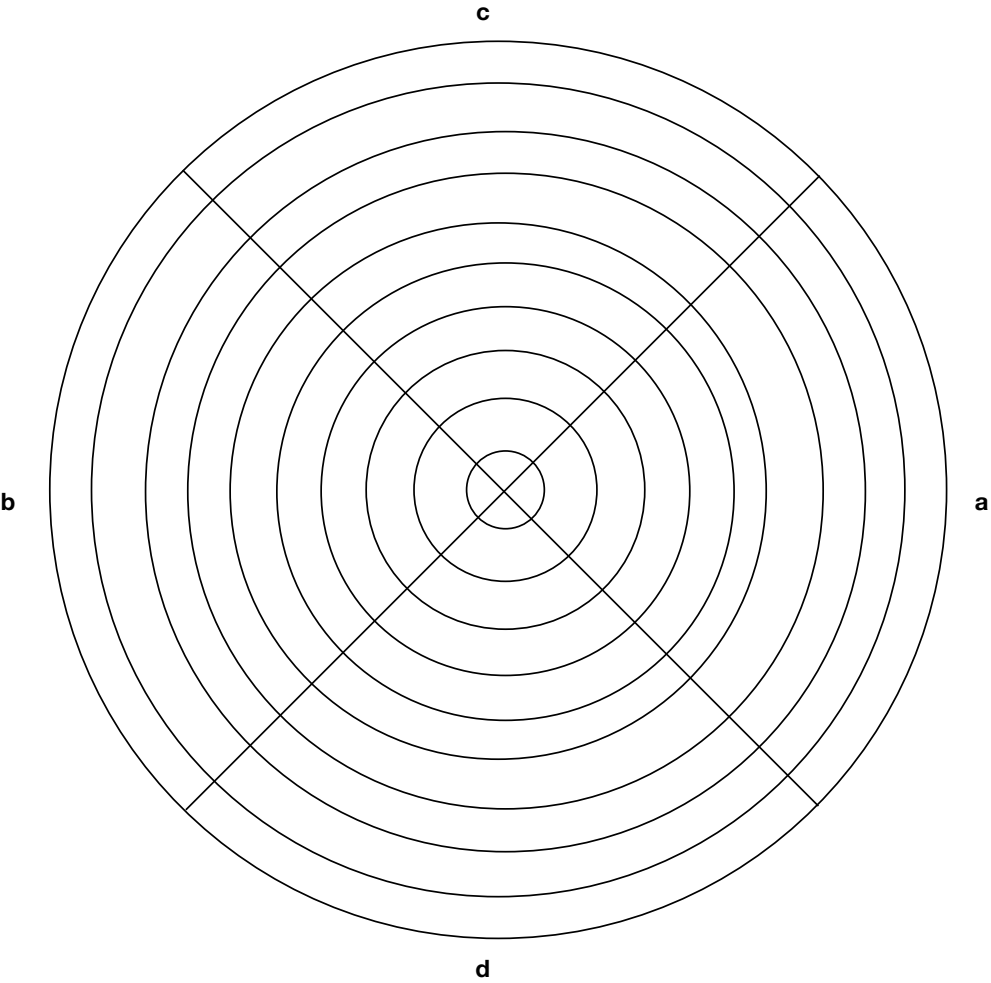
Paso 3: Reemplaza las letras “c” y “d” por los numeros que anotaste y sigue la fórmula en la hoja de calculo para obtener tu coordenada en el eje Y

Paso 4: Antes de pasar al mapa de coordenadas, hay una mapa radial para visualizar mi perfil de diseño donde tengo que marcar los valores

Eje Y

Guía astrolabio
Elaboración propia

Mi radar paradigmático

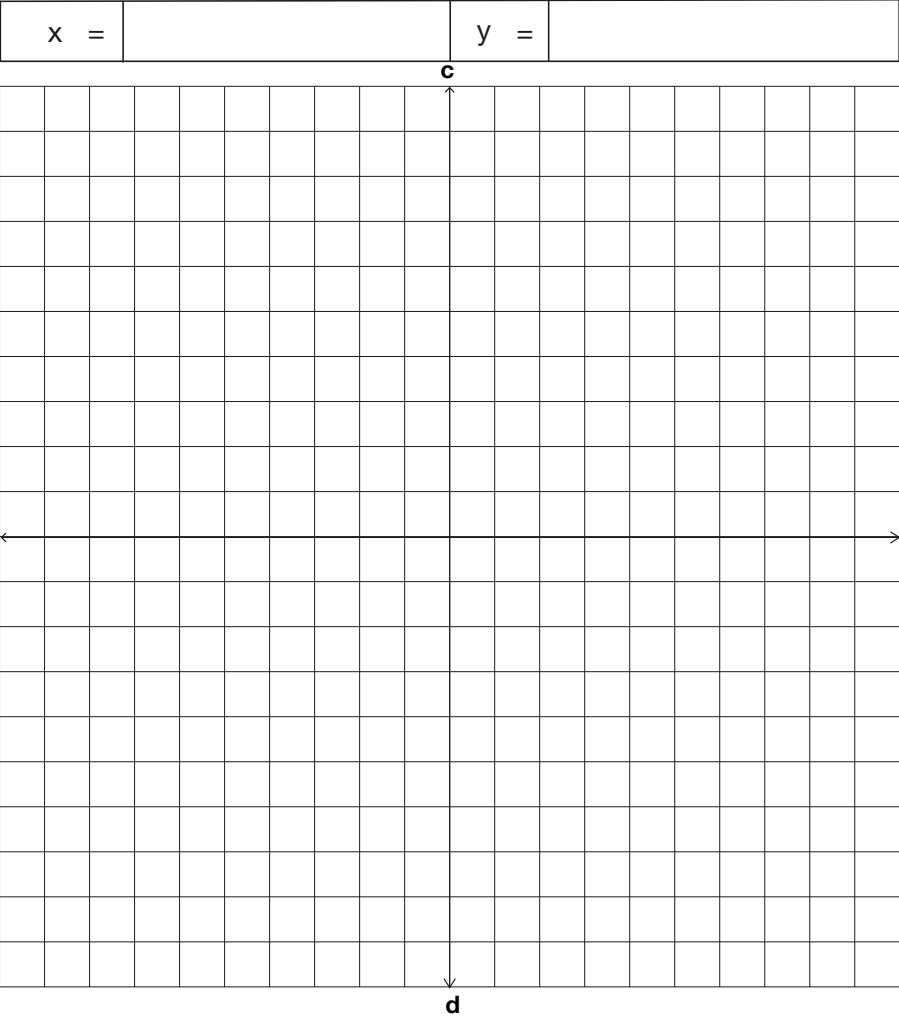


3

Guía astrolabio
Elaboración propia

Mi ubicación

Paso 1: Reemplazar los valores de “x” e “y”
para luego marcaar en el mapa la coordenada



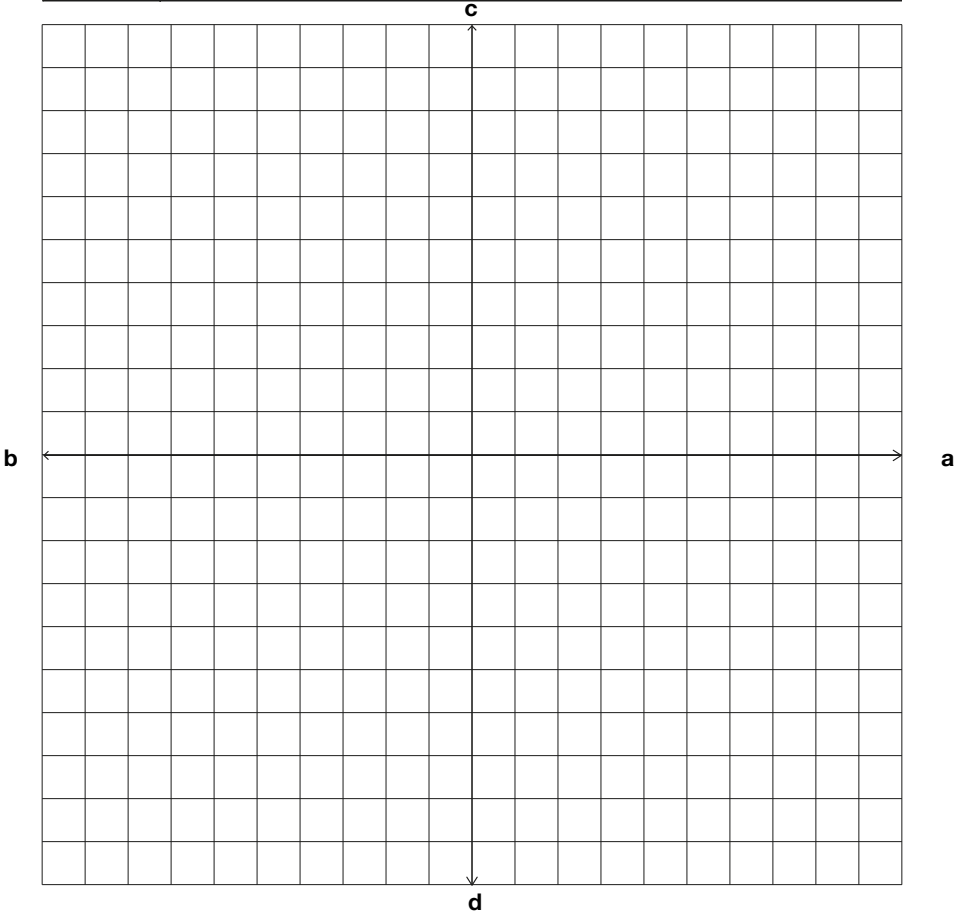
4

Guía astrolabio
Elaboración propia

Donde me gustaría estar

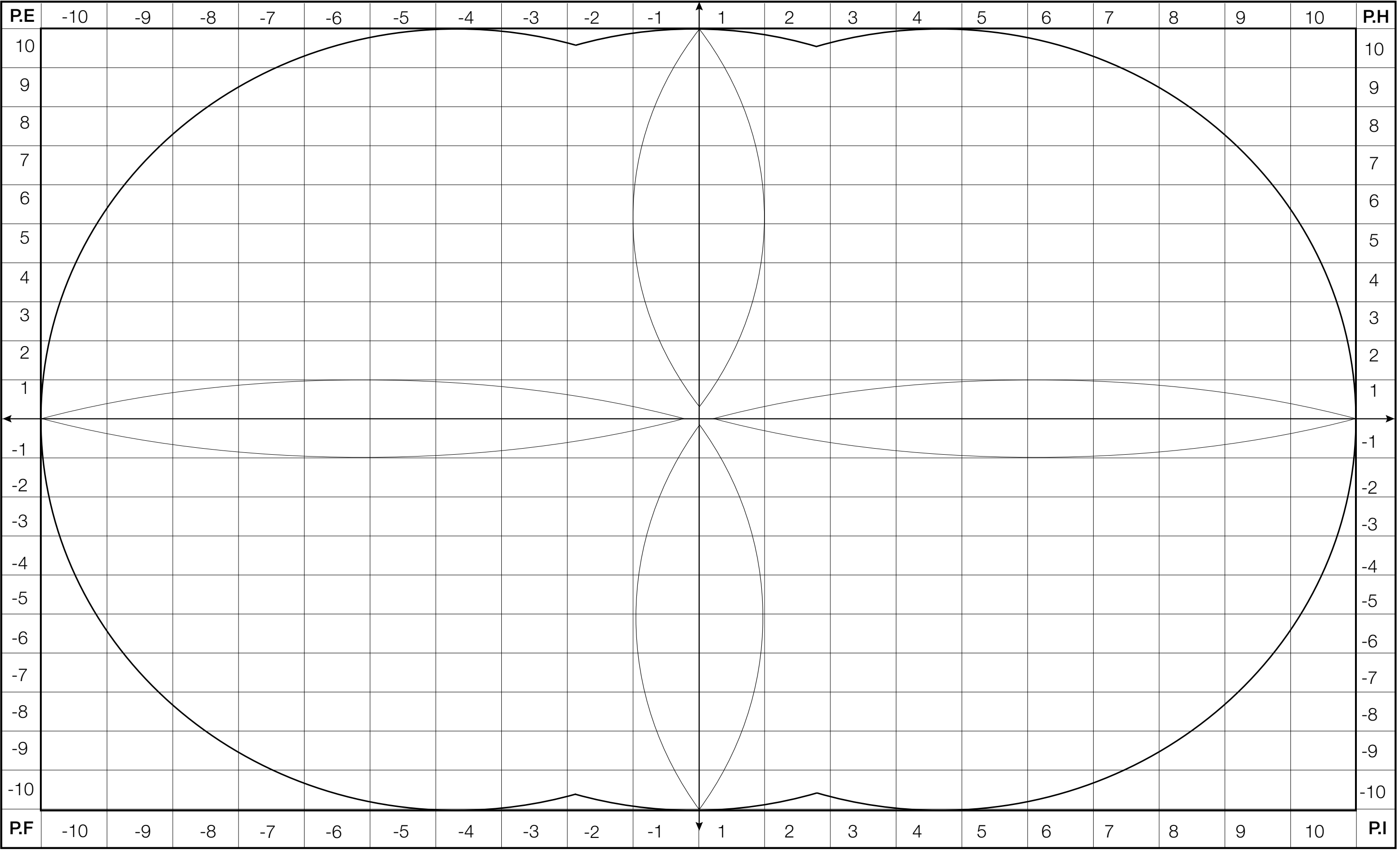
Ubicate donde te gustaría estar, marcando los valores en “x” e “y”

x =		y =	
-----	--	-----	--



5

Guía astrolabio
Elaboración propia





Prototipo Web
Fuente: Elaboración propia



Prototipo Web
Fuente: Elaboración propia



Prototipo Web
Fuente: Elaboración propia



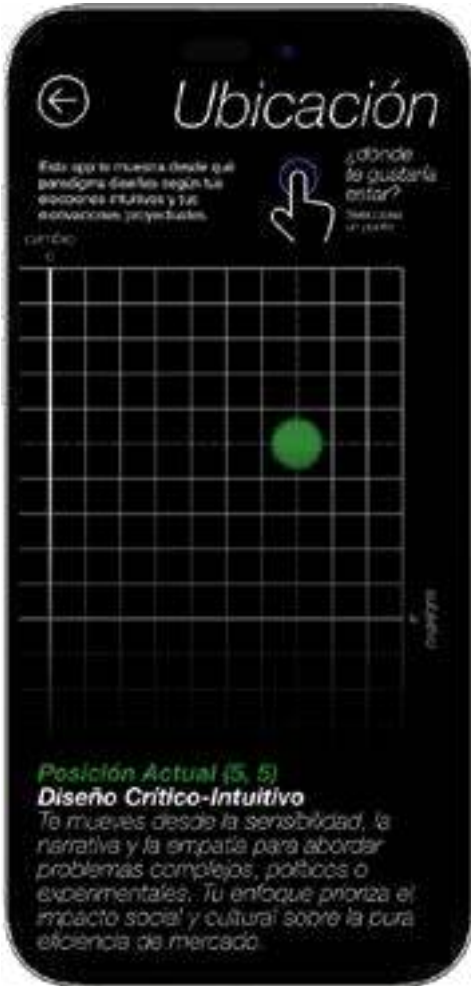
Prototipo Web
Fuente: Elaboración propia



Prototipo Web
Elaboración propia



Prototipo Web
Elaboración propia



Prototipo Web
Elaboración propia



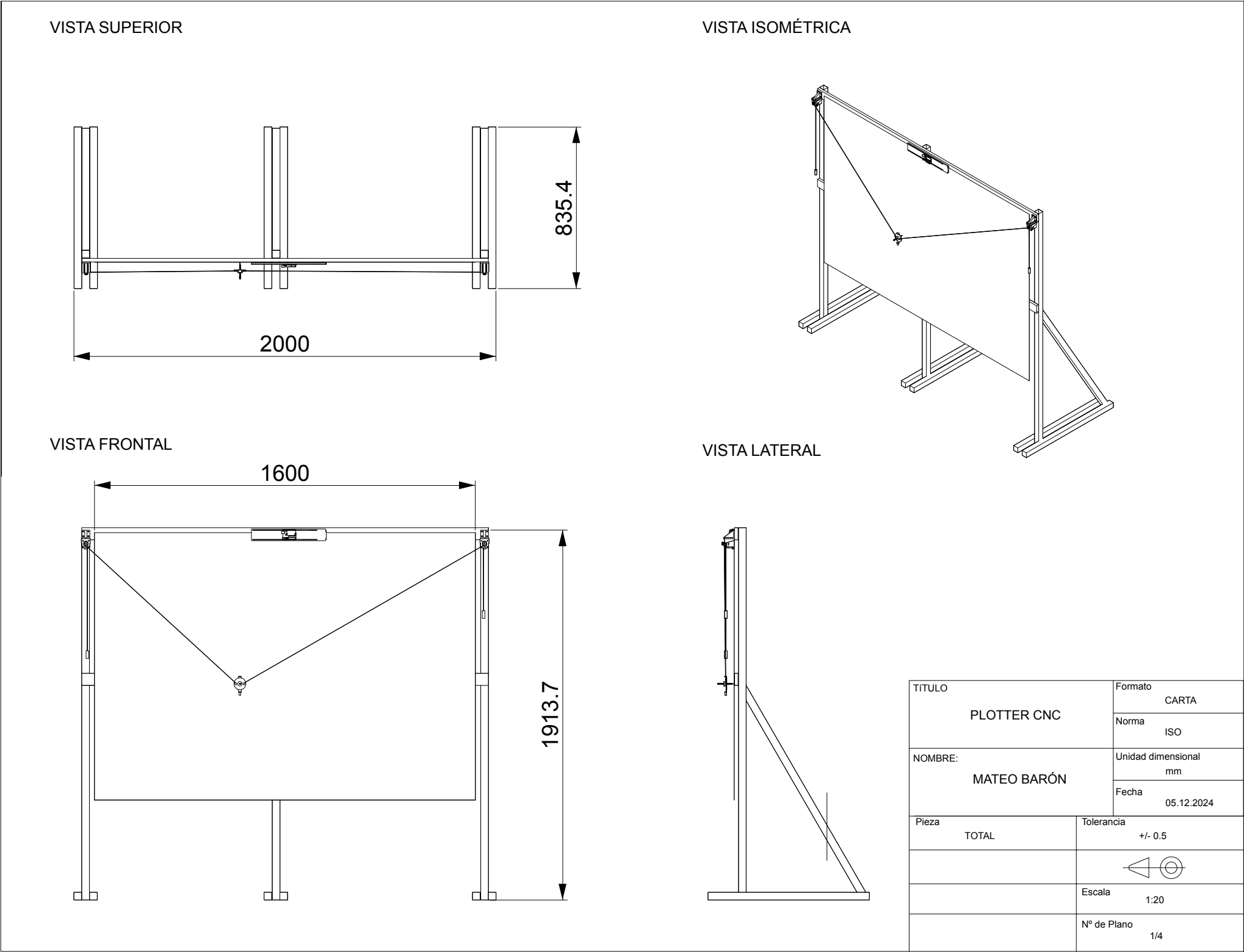
Prototipo Web
Elaboración propia

PLOTTER CNC

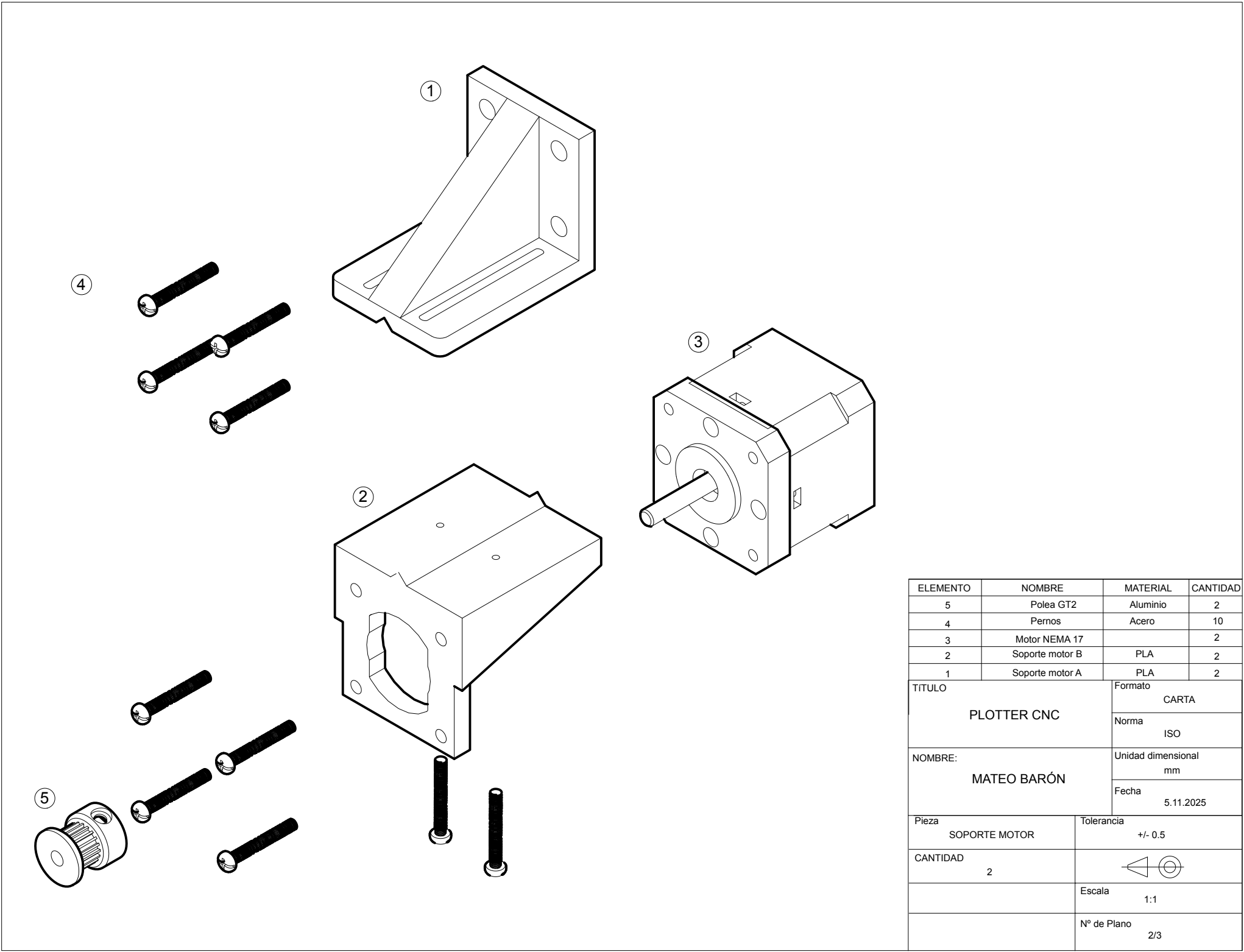
Si el Astrolabio Digital se inscribe en la esfera de lo intangible, habitando la fugacidad de la pantalla, el Plotter CNC es su anclaje material: el objeto físico que permanece y resiste la evanescencia. Este capítulo se dedica a la documentación de esta materialización del pensar, el proceso que transforma el instrumento pedagógico en una máquina capaz de dibujar las posiciones paradigmáticas.

A diferencia del análisis de los ciclos de validación empírica (explorados anteriormente), el foco aquí recae en la arquitectura técnica del dispositivo, la construcción del prototipo funcional y la proyección de su evolución formal. El Plotter, en su despliegue, es un acto visible y teatral que confiere una permanencia emocional a la reflexión; donde la interfaz digital se revela efímera, el objeto performativo genera una huella, una marca concreta en el espacio, haciendo tangible el momento de la interrupción reflexiva.

8.6 ESPICIFACIONES TECNICAS



Planimetría Plotter CNC
Elaboraición Propia



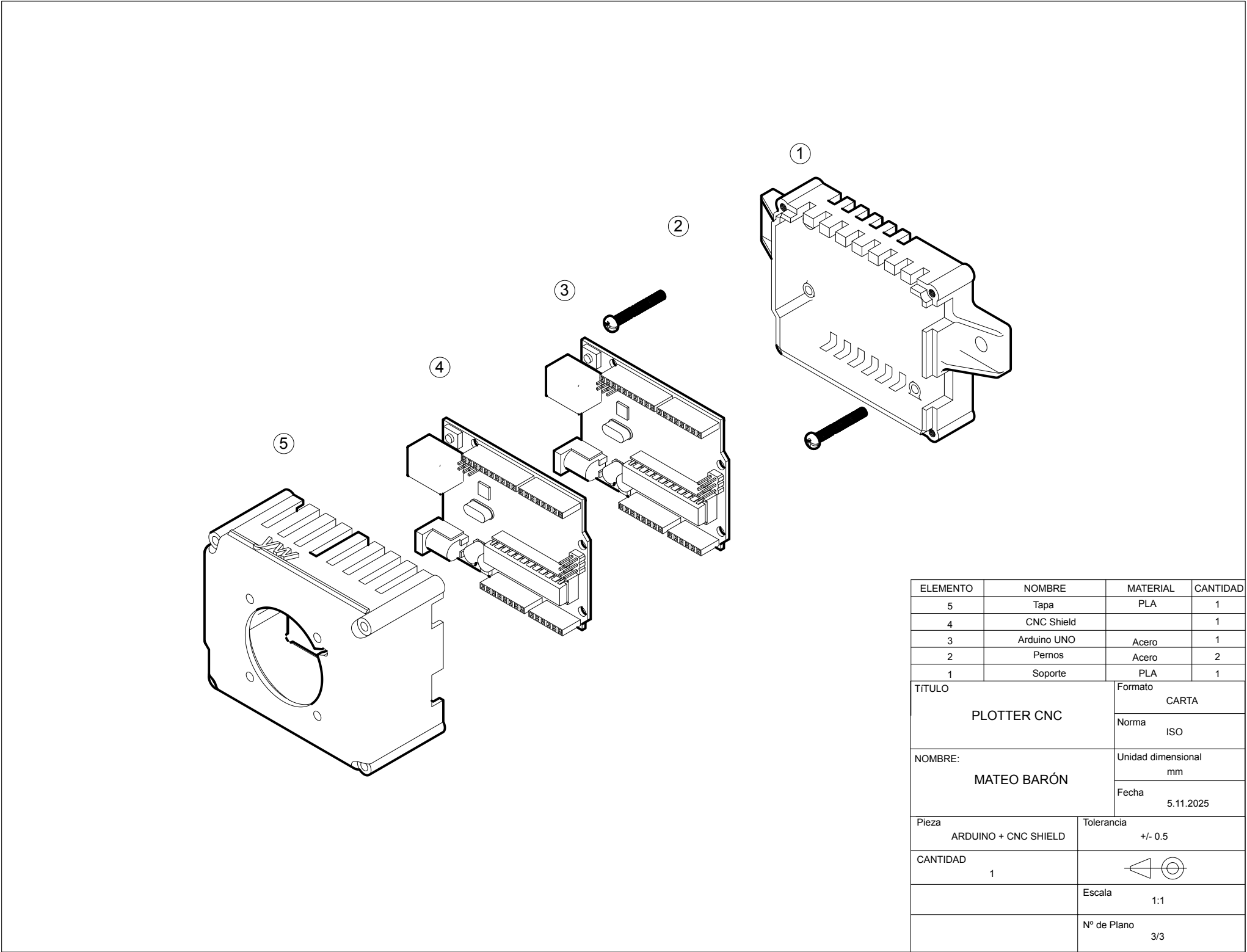


Figura 41
Planimetría Plotter CNC

RENDERS



Figura 41
Render Plotter CNC

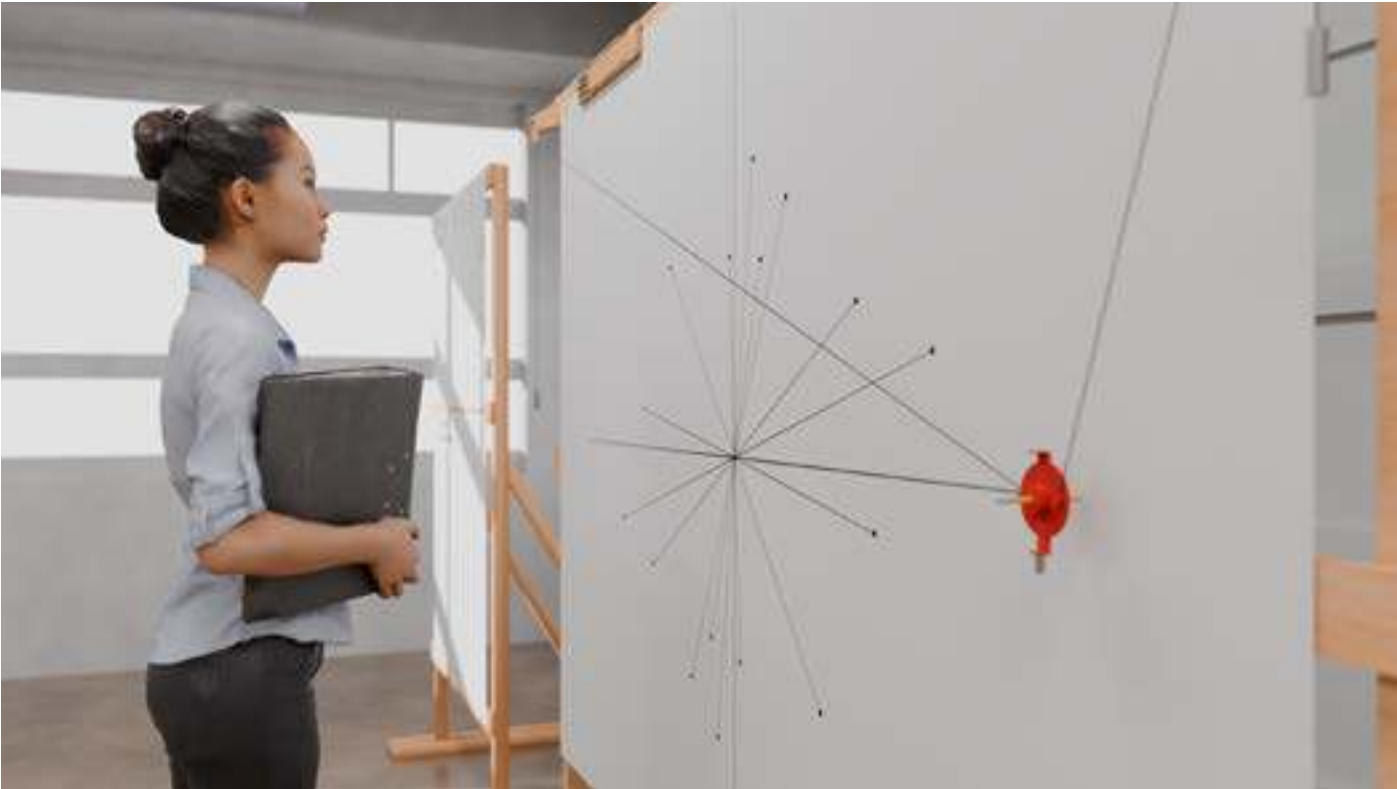


Figura 41
Render Plotter CNC



Render Plotter CNC
Elaboración propia



Render Plotter CNC
Elaboración propia

8.9_VALIDACIÓN 1

Artista visual, gestor cultural y cineasta. Estudió Artes Visuales en la Universidad Finis Terrae y Semiótica del Arte en la Universidad de Chile. Entre 2011 y 2014 fue Encargado de la Sección Cultural de la Embajada de México en Chile, donde coordinó la restauración de murales de David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero y Jorge González Camarena. Ha dirigido documentales sobre arte integrado a la arquitectura, fue programador de cine en dart Festival Chile, y en 2023 curó la exposición “De Chile a México, a 50 años del golpe de Estado” en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Actualmente es Encargado de Contenidos y Coloquios del Festival Internacional de Cine y Arquitectura ArqFilmFest y productor general del Festival Espacios Resonantes.



Fotografía Bruno Salas
Fuente: Bruno Salas

Al presentar el Plotter CNC como el dispositivo de materialización del Astrolabio, Bruno Salas destacó inmediatamente la dimensión temporal y performativa del acto. Lo fundamental, para Salas, no reside en la inmediatez, sino en la dilatación del proceso: el Plotter no imprime el resultado en tres segundos; tarda aproximadamente seis minutos dibujando. Es precisamente en esos seis minutos donde, según él, ocurre la magia pedagógica, convirtiendo el tiempo en parte constitutiva de la experiencia, y no un mero obstáculo a sortear.

Enfatizó la presencia forzada que el objeto genera. Si en un museo un espectador puede ignorar un cuadro en treinta segundos, un proceso de seis minutos visible ante otros exige una detención. El tiempo, en este contexto, se vuelve social.

En cuanto a la escalabilidad institucional, Salas reflexionó sobre la capacidad del Plotter para existir en cualquier espacio -museo, galería, escuela, institución-, sin ser un objeto autorreferencial. Su valor radica en que no dice “mira qué bonita soy como máquina”, sino “mira tu posición dentro de un sistema”. El Plotter, en este sentido, es una herramienta de visibilización de lo invisible, haciendo tangible y compatible lo abstracto, como un paradigma, un elemento que a menudo falta en las instituciones.

La potencia pedagógica del objeto reside en su capacidad de transformar la reflexión: cuando el estudiante ve su punto dibujarse, no está solo recibiendo información; está participando de un acto. Su reflexión se vuelve materia y se convierte en algo permanente que se puede guardar, compartir y recordar. Esta permanencia material es lo que lo diferencia y potencia frente a cualquier interfaz digital.

8.9_VALIDACIÓN 2

Teórico del arte, Magíster en Teoría del Arte con investigación en Arte y Espacio Público. Curador de múltiples exposiciones. Fundador y editor de Aceleracionismo, revista de teoría del arte contemporáneo. Ha trabajado en DEM, espacio de investigación y experimentación en artes donde explora la intersección entre teoría, práctica y dispositivos de producción cultural. Fue investigador en d21, plataforma virtual de investigación artística donde teoriza sobre espacios digitales como lugares de reflexión crítica. Docente en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su trabajo teórico se centra en la crítica de la aceleración en contextos contemporáneos y las posibilidades del arte como generador de espacios de desaceleración.



Fotografía Diego Maureira
Fuente: Diego Maureira

Al analizar el Plotter CNC, Diego Maureira señaló de inmediato la paradoja intencional que define el proyecto. Según su análisis, el Astrolabio utiliza tecnología avanzada -máquina CNC, Arduino, algoritmos- para lograr el efecto opuesto a la aceleración tecnológica habitual. Lo denominó un “acelerador que desacelera”: el Plotter tarda deliberadamente seis minutos en dibujar el mapa, y esta lentitud genera el espacio físico y temporal donde la reflexión puede ocurrir mientras la máquina está en funcionamiento.

Maureira vinculó esta lógica híbrida directamente con su trabajo en plataformas y dispositivos críticos: lo que el proyecto logra es un híbrido honesto. Subrayó que la tensión productiva entre lo digital y lo físico es lo que realmente aporta valor. El Astrolabio Digital genera una reflexión abstracta que es materializada por el Plotter, confirmando que ambos necesitan coexistir en este sistema.

Respecto a la aceleración pedagógica, Maureira profundizó en cómo la educación a menudo se ve colonizada por una lógica de eficiencia, buscando el máximo contenido en el mínimo tiempo. Argumentó que la reflexión paradigmática no es inherentemente eficiente y no puede ser acelerada, ya que requiere pausa y observación. Este objeto, al ralentizar el proceso, materializa esa crítica, obligando al pensamiento.

Sobre el potencial en el espacio público, sugirió que si el Plotter se instalara en una plaza, un museo, o una galería, no solo como herramienta educativa sino como instalación artística, generaría una “perturbación productiva”. El acto visible de ver a otros materializar y cuestionar sus posiciones paradigmáticas sin sermones ni moralización logra el efecto que el arte debería buscar: perturbar las certezas solo a través del acto visible.

9_CONCLUSIONES

PROYECCIONES

Comprendiendo como este proyecto concentra sus esfuerzos en la generación de reflexión crítica en torno a los paradigmas del diseño y su operacionalización pedagógica, su proyección se ha intencionado para que tenga una evolución orgánica y abierta a nuevas posibilidades teóricas, a partir de la cual el Kit de Navegación Paradigmática sea capaz de adaptarse según el análisis previo y posterior realizado por otros actores relevantes.

Se extiende la invitación a quien estime conveniente difundir, utilizar y/o modificar esta propuesta metodológica, según su criterio. El proyecto puede evolucionar desde la profundización del análisis teórico de la matriz Pujol, desde una mayor formalización de diferentes criterios de posicionamiento, desde la búsqueda de diferentes objetivos pedagógicos, contextos de uso, o desarrollos proyectuales alternativos. En este sentido, puede circular en espacios académicos como cursos y talleres de Diseño en universidades, y espacios no académicos, tales como instancias colaborativas, talleres autoconvocados, ejercicios experimentales, instalaciones en espacios públicos, o dispositivos artísticos críticos.

Las versiones futuras del Kit (v1.1, v2.0, v3.0, v4.0) representan trayectorias posibles pero no determinadas. Cada contexto de implementación generará nuevos conocimientos que refinan el instrumento. El Plotter CNC puede evolucionar hacia versiones más sofisticadas, hacia formatos grupales, hacia aplicación en otras matrices paradigmáticas completamente distintas. El Astrolabio Digital puede expandirse a otros campos: educación pedagógica, trabajo social, activismo político, investigación acción participativa.

Lo fundamental es que el Kit no se cierre como producto final sino que permanezca abierto como dispositivo en evolución permanente. La documentación exhaustiva (planos, código, BOM, protocolos) no es monumento al cierre sino invitación al remezclado. Cualquiera con acceso a los archivos open-source puede:

- Replicar exactamente el prototipo actual en su contexto
 - Mejorar incrementalmente detectando limitaciones
 - Adaptar la matriz a otros paradigmas o contextos
 - Desarrollar versiones propias basadas en este fundamento
- Esta política de apertura es deliberada. Busca que el Kit sea herramienta de comunidad, no propiedad intelectual cerrada. Que evolucione por uso colectivo, no por mejora comercial unilateral.

CONCLUSIONES

El proyecto se presenta no como una respuesta técnica clausurada, sino como una provocación abierta cuyo esfuerzo fundamental reside en la generación de una reflexión crítica sobre los paradigmas que determinan el ser y el quehacer del diseño. Su destino ha sido intencionado para que tenga una evolución orgánica y desinteresada, liberada de la clausura de la autoría individual. En este sentido, la documentación exhaustiva no es un monumento al cierre o a la mejora comercial unilateral, sino la invitación radical al remezclado y a la transformación colectiva. Lo esencial es que este dispositivo metodológico permanezca en un estado de apertura radical, encontrando su verdadero sentido en la comunidad que lo habita y lo modifica, permitiendo que su evolución no sea una función de la eficiencia, sino un acto de habitar compartido.

El impulso inicial de esta investigación surgió de la pregunta por el origen de la práctica: ¿Por qué el diseñador interroga el cómo (la técnica) sin antes cuestionar el desde dónde (el fundamento) de su diseñar? Esta inquietud se sitúa en la crítica a la aceleración que sistemáticamente anula el espacio para la pausa y la pregunta crítica sobre los supuestos fundacionales de la disciplina. El dispositivo se concibe, por tanto, como un generador de grietas, una tecnología que, en su paradoja, ralentiza el flujo sistémico para hacer posible el pensar. Se asume que no existe una solución técnica a un problema de orden existencial o político; sin embargo, sí es posible crear un catalizador momentáneo de resistencia que fuerce al diseñador a trascender la búsqueda inmediata de la solución y a confrontar la pregunta fundamental: ¿Desde dónde estoy resolviendo?

Esta interrupción es vital, pues el objeto diseñado posee una autonomía de sentido que trasciende la intención del creador. Por ello, el valor de este proyecto no reside en su materialidad, sino en el acto que genera: una pausa obligada de seis minutos. En un mundo optimizado para la velocidad y la eficiencia, una máquina que demora intencionalmente es un acto de resistencia meditativa. La función del Kit no es ser una herramienta permanente, sino un medio para que la pregunta paradigmática se normalice en el habitus del estudiante. Cuando el diseñador logre interrogar su práctica (preguntarse “¿Desde dónde diseño?” con la misma naturalidad que pregunta cómo hacerlo), la herramienta misma se volverá innecesaria. Habrá cumplido su destino como catalizador momentáneo de un cambio de conciencia, un medio que se anula cuando el fin reflexivo ha sido alcanzado.

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, T. (1976). Epistemología y ciencias sociales. Cátedra universitat de valencia.

Agamben, Giorgio. (2011). ¿Qué es un dispositivo?. Sociológica (México), 26(73), 249-264.

Amparán, A. (1998). La teoría de los campos en Pierre Bourdieu. Polis: Revista de Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 98, 179–198. Universidad Nacional Autónoma de México

Arendt, H. (1958/1993). La condición humana (J. E. Rivera, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1958)

Martín-Barbero, J. (1987/2002). De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. Gustavo Gili. (Trabajo original publicado en 1987)

Benjamin, W. (1936). La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. J. Aguirre (Ed.), Obras Escogidas. Editorial Taurus.

Berardi, F. (2011). Tiempo, aceleración y violencia (D. Maureira, Trad.; Departamento de Estudio de los Medios, Ed.). DEM. (Publicado originalmente en e-flux journal, Nº 27, septiembre de 2011). Recuperado el 30 de junio de 2025, de <https://dem.cl/tiempo-aceleracion-y-violencia/>

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1986). La construcción social de la realidad: Un tratado en sociología del conocimiento (11.ª ed.). Amorrortu

Bourdieu, P. (1966). Campo de poder, campo intelectual: Itinerario de un concepto. Montessor.

Calderón Gómez, J., (2006). SALA DE MÁQUINAS: APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO DE GILLES DELEUZE Y FÉLIX GUATTARI. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 14(2), .

Capdevielle, J. (2011). El concepto de habitus: “con Bourdieu y contra Bourdieu”. Anduli: Revista Andaluza de Ciencias Sociales, (10), 31–45. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3874067>

Design Council. (2005). A Study of the Design Process—The Double Diamond

Didi-Huberman, G. (2011). La exposición como máquina de

guerra. Minerva: Revista del Círculo de Bellas Artes, 24-28. <https://cbamadrid.es/revistaminerva/articulo.php?id=449>

Dunne, A. (2005). Hertzian tales: Electronic products, aesthetic experience, and critical design (Rev. ed.). The MIT Press.

Escobar, A. (2016). Autonomía y Diseño: la realización de lo comunal. Universidad del Cauca

Fisher, M. (2009). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra Editora.

Fisher, M. (2013). Los fantasmas de mi vida: Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos (D. Casado, Trad.). Caja Negra Editora. (Obra original publicada en 2014)

Flusser, V. (2002). Filosofía del diseño: La forma de las cosas (P. Marinas, Trad.). Síntesis.

Fry, T. (2020). Defuturing: A New Philosophy of Design. Bloomsbury

Giaccaglia, M. A., Méndez, M. L., Ramírez, A., Santa María, S., Cabrera, P., Barzola, P., & Maldonado, M. (2009). Sujeto y modos de subjetivación. Ciencia, Docencia y Tecnología, XX(38), 115-147.

Gómez Venegas, D., & Marchant Lannefranque, M. (Eds.). (2016). Mediaciones algorítmicas para el agonismo: Notas de investigación-creación en torno a diseños confrontacionales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

González, G. (2022). Parar el tiempo. [Memoria de título, Pontificia Universidad Católica de Chile]. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Groys, B. (2017). Arte, tecnología y humanismo (A. de la Fuente, Trad.; Departamento de Estudio de los Medios, Ed.). DEM. (Publicado originalmente en e-flux journal, Nº 82, mayo de 2017). Recuperado el 30 de junio de 2025, de <https://dem.cl/arte-tecnologia-y-humanismo/>

Habermas, J. (1989). Modernidad: un proyecto incompleto. En N. Casullo (Ed.), El debate Modernidad-Posmodernidad (pp. 131–144). Editorial Punto Sur.

Hall, S. (1994). Estudios culturales: dos paradigmas. Causas y azares, (1), 17–69.

Han, B.-C. (2012). La sociedad del cansancio (3.^a ed.). Herder

Han, B.-C. (2023). Vida contemplativa: Elogio de la inactividad (M. Alberti, Trad.). Penguin Random House Grupo Editorial.

Han, B.-C. (2017). La expulsión de lo distinto: Percepción y comunicación en la sociedad actual (A. Ciria, Trad.). Herder Editorial

Ledesma, M. del V. (2013). Cartografía del diseño social: Aproximaciones conceptuales. Anales del IAA, 43, 97–105.

Marcuse, H. (1955). Eros and civilization: A philosophical inquiry into Freud. Beacon Press.

Sparke, P. (2010). Diseño y cultura: una introducción: desde 1900 hasta la actualidad. Gustavo Gili, SL.

Heidegger, M. (1955/2002). Serenidad (Y. Zimmermann, Trad.). Ediciones del Serbal

Julier, G. (2018). ¿El diseño puede ser activista? El desafío de enfrentar al neoliberalismo de un modo distinto. En Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 12 | Año 2018 en línea desde el 4 julio 2012

Manovich, L. (2013). El software toma el mando (A. Gutiérrez Llano, Trad.). Editorial UOC.

Marx, K. (2010). El capital: Crítica de la economía política. Antología (C. Rendueles, Ed.). Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1867)

Nurko, R., & Daou, D. (2023). Cartografía: un proceso creativo, descriptivo y crítico. Bitácora Arquitectura, (51), 66–73. <https://doi.org/10.22201/fa.14058901p.2023.51.86775>

Papanek, V. (1977/2014). Diseñar para el mundo real : ecología humana y cambio social. Pol·len.

Paris Clavel, G. (1997). El diseño cobra sentido realmente si persigue un objetivo social. Revista Tipográfica, 17–23.

Perales Blanco, V. 2010: Cartografías desde la perspectiva artística. Diseñar, trazar y navegar la contemporaneidad. Arte, Individuo y Sociedad. 22.2: 83-90.

Peláez, Sol. (2019). Estudios sobre la felicidad: Alfredo Jaar y el estremecimiento del goce. Aisthesis, (65), 37-64. <https://dx.doi.org/10.7764/aisth.65.2>

[org/10.7764/aisth.65.2](https://doi.org/10.7764/aisth.65.2)

Mónica Pujol Romero; «Hacia una Cartografía del Diseño, paradigmas, metáforas y prácticas del Diseño». En Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N° 12 | Año 2018 en línea desde el 4 julio 2012.

Rancière, J. (n.d.). La división de lo sensible. Estética y política (A. Fernández Lera, Trad.). [Editorial no especificada].

Singer, M. (2014). El cruce entre estética y política en una práctica de danza. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, 3 al 5 de diciembre de 2014, Ensenada, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4208/ev.4208.pdf

Sparke, P. (2010). Diseño y cultura: una introducción: desde 1900 hasta la actualidad. Gustavo Gili, SL.

Szpilbarg, D. (2014) El concepto industria cultural como problema: una mirada desde Adorno, Hockheimer y Benjamín. Calle14, 9 (14) página 44-57

Sontag, S. (2022). Sobre el estilo. En D. Rieff (Ed.), Obras imprescindibles (pp. 30–52, H. Vázquez Rial et al., Trads.). Random House. (Trabajo original publicado en 1965)

Sontag, S. (1980). Bajo el signo de Saturno (J. Utrilla Trejo, Trad.). Seix Barral. (Título original: Under the Sign of Saturn, 1980).

Soria, D. (2022). La relectura del objeto: Propuesta metodológica experimental para la reflexión crítica desde la práctica del diseño industrial. [Memoria de título, Universidad Diego Portales]. Universidad Diego Portales

Risler, J., & Ares, P. (2013). Manual de mapeo colectivo: Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Tinta Limón.

Romero, S. (2023). La herencia de la técnica. [Memoria de título, Universidad Diego Portales]. Universidad Diego Portales.

Tisi, R. (2023). Objetos y espacios performativos. Ediciones ARQ.

Tula Molina, F. (2018). Hartmut Rosa (2016), Alienación y aceleración: hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, Buenos Aires, Katz, 192 pp. Redes,

24(46), 155-160. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1146>

Universidad Católica de Chile. (2024, enero 4). Termómetro de salud mental: uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad. <https://www.uc.cl/noticias/termometro-de-salud-mental-uno-de-cada-cuatro-chilenos-presenta-sintomas-de-ansiedad/>

Zambrana, M. (2025, marzo 27). La falta de tiempo: cómo el estrés afecta al cerebro, la salud y las relaciones (y qué hacer al respecto). Universitat Oberta de Catalunya. <https://www.uoc.edu/es/news/2025/falta-de-tiempo-efectos-estres>

Zerené, J. (2023). Notas sobre la artificialidad humana: aportes de Herbert Simon y Vilém Flusser para pensar la teoría del Diseño en tiempos del antropoceno. RChD: creación y pensamiento, 8(14), 93-105 <https://doi.org/10.5354/0719-837X.2023.70056>

REFERENCIAS

Figura 1: Elaboración propia a partir de Design Council 2005

Figura 2: Elaboración propia, 2025

Figura 3: Elaboración propia, 2025

Figura 4: Elaboración propia, 2025

Figura 5: Elaboración propia, 2025

Figura 6: Elaboración propia, 2025

Figura 7: Elaboración propia, 2025

Figura 8: Elaboración propia, 2025

Figura 9: Elaboración propia, 2025

Figura 10: Elaboración propia, 2025

Figura 11: Elaboración propia, 2025

Figura 12: Elaboración propia, 2025

Figura 13: Elaboración propia, 2025

Figura 14: Mónica Pujol, Hélice paradigmática, 2012.

Figura 15: Elaboración propia, 2025

Figura 16: Elaboración propia, 2025

p.5

p.14

p.19

p.29

p.31

p.35

p.37

p.43

p.47

p.79

p.89

p.91

p.92

p.104

p.107

p.108

López Cotelo, B. (2019, 18 octubre). Silla Thonet número 14. Veredes. <https://veredes.es/blog/silla-thonet-numero-14-borja-lopez-cotelo/>

The Reading Establishment. (1846). [Salted paper print from paper negative]. The Metropolitan Museum of Art, New York, NY, United States. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/283065>

La relectura del obeto, 2022, Captura de pantalla de Diego Soria

Parar el tiempo, 2022, Captura de pantalla de Gracia Gonzalez

Estudios sobre la felicidad (vista de la instalación). Foto de cortesía de Alfredo Jaar. Tomado de Peláez (2019, p. 55).

Estudios sobre la felicidad (detalle de la instalación). Foto de cortesía de Alfredo Jaar. Tomado de Peláez (2019, p. 49).

Estudios sobre la felicidad (detalle de la instalación). Foto de cortesía de Alfredo Jaar. Tomado de Peláez (2019, p. 52)

Documentación exterior de la instalación Cápsula Radio-mnemónica, Paseo Bulnes, enero 2016, Santiago, Chile. Fuente: Gómez Venegas, 2016, p. 79.

Proceso de experimentación y especulación: primera aproximación al marcaje confrontacional de la ciudad (evaluación y prototipo). Fuente: Gómez Venegas, 2016, p. 66.

Diagrama sobre mediaciones especulativas. Fuente: Gómez Venegas & Marchant Lannefranque, 2016, p. 56.